

Buku Ajar

KEPERAWATAN ANAK SAKIT

Septian Andriyani • Eka Santi • Sri Melfa Damanik
Delta Aprianti • Fitriani Agustina



BUKU AJAR

KEPERAWATAN ANAK SAKIT

Penulis:

Septian Andriyani, S.Kp., M.Kep.

Eka Santi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.

Ns. Fitriani Agustina, S.Kep., M.Sc.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU AJAR KEPERAWATAN ANAK SAKIT

Penulis: Septian Andriyani, S.Kp., M.Kep.

Eka Santi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.

Ns. Fitriani Agustina, S.Kep., M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah, S.Pd

ISBN: 978-634-96041-2-3

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kami, sehingga buku ajar yang berjudul "Keperawatan Anak Sakit" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan buku ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam lingkup keperawatan anak yang membutuhkan perhatian khusus dan pemahaman mendalam.

Buku ajar ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan sumber referensi yang memadai, aktual, dan relevan bagi mahasiswa keperawatan, praktisi klinis, serta para akademisi yang mendalami bidang keperawatan anak. Kami berupaya menyusun buku ini secara sistematis dengan menyajikan informasi yang lengkap, mulai dari konsep dasar keperawatan anak, perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, hingga patofisiologi berbagai kondisi kesehatan serta strategi intervensi keperawatan yang berbasis bukti terkini.

Sebagaimana diketahui, anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang tengah menjalani proses tumbuh kembang dengan segala keunikan dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keperawatan anak sakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, sensitif, dan holistik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Dengan penyajian yang jelas, lugas, dan didukung oleh berbagai contoh kasus serta panduan praktik, kami berharap buku ini dapat mempermudah pemahaman serta meningkatkan kompetensi para pembaca dalam memberikan asuhan keperawatan anak secara efektif dan humanis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, serta masukan dari para pembaca sangat kami nantikan guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca.

Akhir kata, semoga buku ajar "Keperawatan Anak Sakit" ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menjadi referensi yang terpercaya, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan anak di Indonesia.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN NUTRISI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA DALAM KONTEKS KELUARGA.....	1
A. Obesitas.....	5
B. Kekurangan Kalori Protein (KKP)	7
C. Gagal Tumbuh	9
D. Latihan Soal.....	24
E. Rangkuman Materi	25
F. Glosarium.....	26
G. Daftar Pustaka.....	27
BAB 2 PERIOPERATIVE CARE PADA ANAK	29
A. Konsep Keperawatan Perioperatif	31
B. Persiapan Anak dan Keluarga dengan Pembedahan.....	34
C. Anamnesis dan Pengkajian Perioperatif (Potts & Mandleco, 2011)	36
D. Perawatan Pasca Operatif	39
E. Persiapan Perawatan di Rumah (Potts & Mandleco, 2011).....	39
F. <i>Family Centered Care</i> Perawatan Perioperatif pada Anak	40
G. Latihan Soal.....	42
H. Rangkuman Materi	44
I. Glosarium.....	45
J. Daftar Pustaka.....	46
BAB 3 PATOFISIOLOGI FARMAKOLOGI ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI RISIKO TINGGI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA (DALAM KONTEKS KELUARGA).....	49
A. Patofisiologi, Farmakologi dan Asuhan Keperawatan pada Bayi Risiko Tinggi.....	52
B. Pengkajian keperawatan.....	76
C. Diagnosis Keperawatan.....	78

D. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan perawat agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesakitan klien, berikut adalah intervensi dan luaran yang dapat di ambil pada anak yang mengalami Nephrotic syndrome sesuai Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) sesuai Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)	79
E. Evaluasi dan Dokumentasi	85
F. Dampak bayi risiko tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dalam konteks keluarga).....	85
G. Latihan Soal.....	87
H. Rangkuman Materi	93
I. Glosorium	94
J. Daftar Pustaka.....	96
BAB 4 INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BAYI DAN ANAK.....	99
A. Konsep Dasar Intervensi Keperawatan pada Bayi dan Anak.....	100
B. Jenis-Jenis Intervensi Keperawatan	101
C. Penyusunan Rencana Intervensi	104
D. Pelaksanaan Intervensi Keperawatan	106
E. Evaluasi Intervensi	108
F. Latihan Soal.....	110
G. Rangkuman Materi	113
H. Glosarium.....	114
I. Daftar Pustaka.....	117
BAB 5 TREND DAN ISSUE.....	119
A. Mengaplikasikan Prinsip <i>Family-Centered Care</i> dalam Simulasi Kasus Klinis.....	129
B. Mengevaluasi Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan Anak.....	130
C. Menganalisis Dampak Ketidaksetaraan Akses Kesehatan terhadap Mortalitas Anak	132
D. Latihan Soal.....	134
E. Rangkuman Materi	135
F. Glosarium.....	136

PROFIL PENULIS	139
-----------------------------	------------

BAB 1

PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN NUTRISI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA DALAM KONTEKS KELUARGA

Tujuan Instruksional:

Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit dan keluarganya, dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik.

Capaian Pembelajaran:

Mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan:

- Obesitas
- Kekurangan Kalori Protein (KKP)
- Gagal tumbuh

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu menerapkan teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis,

	manajemen keperawatan, serta keperawatan bencana
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya, dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik.
Sub- CPMK	
Sub- CPMK 1	Menjelaskan tentang konsep patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan obesitas
Sub- CPMK 2	Menjelaskan tentang konsep patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan KKP
Sub- CPMK 3	Menjelaskan tentang konsep patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan Gagal tumbuh

Pendahuluan

Gangguan nutrisi pada anak merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan sering kali berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dalam konteks keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan, sangat dipengaruhi oleh kondisi nutrisi anak. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting mengenai patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan terkait gangguan nutrisi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

Gangguan nutrisi adalah kondisi yang berhubungan dengan kekurangan satu atau lebih nutrisi, baik dari kekurangan makanan atau faktor yang mengurangi penyerapan, mempercepat ekskresi atau metabolisme, atau sebaliknya.

Anak-anak dengan nutrisi yang cukup, pengasuhan yang baik, dan pembelajaran awal memiliki peluang terbaik untuk dapat berkembang secara optimal. Bahkan dalam menghadapi ancaman baik biologis atau lingkungan. Pendidikan, pengasuhan, dan pembelajaran yang memadai dapat memberikan perlindungan. Sebaliknya, dengan kurangnya faktor-faktor penting ini dapat merusak potensi individu anak-anak, dan potensi seluruh masyarakat (Balck, M. M. et., all. 2015).

Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS), bahwa keberhasilan yang berkelanjutan akan bergantung pada strategi untuk menjamin kesehatan dan perkembangan anak-anak (Balck, M. M. et., all. 2015). Dalam hal ini SDGS mencakup tujuan-tujuan yang secara khusus diarahkan pada anak-anak dengan menargetkan pengurangan stunting dan wasting di antara anak-anak di bawah 5 tahun melalui intervensi nutrisi dan dengan memastikan akses ke perkembangan anak usia dini yang berkualitas juga pendidikan pra sekolah dasar dalam persiapan pendidikan dasar, dengan fokus pada nutrisi dan perkembangan anak usia di bawah 5 tahun, ada kebutuhan akan kebijakan dan program untuk fokus strategi yang mengintegrasikan nutrisi dan intervensi perkembangan anak (Balck, M. M. et., all. 2015).

Semua proses yang dilakukan tubuh manusia membutuhkan energi dari nutrisi. Pola makan yang seimbang mengandung kombinasi zat gizi makro dan mikro, dengan kekurangan nutrisi berarti asupan nutrisi yang lebih rendah dari rata-rata, sedangkan kekurangan nutrisi berarti asupan nutrisi yang sangat rendah, sehingga tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal dan meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung (Kiani et al., 2022).

Bab ini akan membahas tentang patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan obesitas, KKP dan Gagal tumbuh.

Tujuan dari penulisan bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan obesitas, KKP dan gagal tumbuh. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan, S1 dan S2 keperawatan khususnya keperawatan anak.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah meliputi patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan obesitas, KKP dan Gagal tumbuh.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga pada anak dengan obesitas, KKP dan Gagal tumbuh.

A. Obesitas

Gangguan gizi pada anak meliputi kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Malnutrisi protein masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak di negara-negara berkembang. Obesitas telah menjadi salah satu gangguan gizi yang paling umum terjadi pada anak-anak di seluruh dunia (Uko & Mahajan, 2015). Mengacu kepada *American Society of Parenteral and Enteral Nutrition* (ASPEN) malnutrisi pada anak didefinisikan sebagai ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi, yang mengakibatkan defisit kumulatif energi, protein, atau zat gizi mikro yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan, perkembangan, dan hasil terkait lainnya (Mehta et al., 2013).

Pengertian

obesitas adalah suatu kondisi penumpukan lemak yang berlebihan (WHO, 2020). Obesitas adalah kelebihan berat badan yang berlebihan dan terjadi jangka panjang akibat ketidakseimbangan energi, dimana asupan energi harian melebihi pengeluaran energi harian (Benta, Mbare., 2015). Obesitas merupakan penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan timbunan lemak berlebih yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas dapat menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan reproduksi, serta meningkatkan risiko kanker tertentu. Obesitas mempengaruhi kualitas hidup, seperti tidur dan aktivitas sehari-hari. Diagnosis kelebihan berat badan dan obesitas ditegakkan dengan mengukur berat dan tinggi badan seseorang beserta menghitung indeks massa tubuh (BMI): berat badan (kg)/tinggi badan (m²).

Manifestasi Klinis

Anak obesitas memiliki berat badan lebih yang lebih tinggi dari anak seusianya. Anak obesitas akan mencapai masa pubertas lebih cepat. Hal ini menyebabkan tidak hanya memiliki berat badan yang lebih tinggi tetapi juga pematangan tulang anak obesitas lebih cepat dari anak seusianya. Dari pemeriksaan fisik, bentuk tubuh obesitas dinilai berdasarkan distribusi jaringan lemak, yaitu *apple shape body* (distribusi jaringan lemak lebih banyak dibagian dada) dan secara klinis, anak obesitas memiliki ciri khas yaitu wajah membulat, pipi tembem, dagu rangkap, leher relatif pendek, dada membusung dengan payudara membesar, perut membuncit (*pendulous abdomen*), striae abdomen, dan tungkai kaki membentuk huruf X (*genu*

valgum). Pada anak laki-laki, penis nampak bisa tampak kecil karena tersembunyi dalam jaringan lemak suprapubik (*buried penis*) dan ginekomastia, terbatasnya gerakan panggul (*slipped capital femoral epiphysis*), ruam panas pada kulit, akantosis nigrikans, dan jerawat berlebihan (Norberta, J.2024).

Etiologi

Obesitas terjadi ketika tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dapat dikeluarkan akibat pola makan yang berlebihan dan kurangnya olahraga. Obesitas pada masa anak-anak disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman manis berkalori tinggi yang berlebihan, tidak berolahraga atau kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik. Berat badan diatur oleh berbagai mekanisme fisiologis yang menjaga keseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan asupan energi atau mengurangi pengeluaran energi menyebabkan terjadinya obesitas dalam jangka panjang. Faktor genetik memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap individu, namun faktor perilaku dan lingkungan juga berperan dalam risiko obesitas pada anak-anak.

Patofisiologi

Penambahan dan pembesaran sel lemak paling cepat terjadi pada masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada masa dewasa. Jika ada obesitas pada masa anak, selain hiperplasia juga terjadi hipertrofi, tetapi jika ada obesitas setelah masa dewasa, biasanya hanya terjadi pembesaran sel lemak.

Obesitas pada anak terjadi ketika mereka mengonsumsi terlalu banyak kalori, terutama selama tahun pertama mereka. Selama masa dewasa, rangsangan untuk meningkatkan jumlah sel terus berlanjut, setelah dewasa hanya terjadi pembesaran sel. Dengan demikian, jika ada penurunan berat badan setelah dewasa, itu bukan karena penurunan jumlah sel lemak tetapi karena penurunan besarnya sel. Penderita obesitas juga menjadi resisten terhadap hormone insulin, yang mengakibatkan peningkatan kadar insulin dalam peredaran darah. Insulin mengurangi lipolisis dan mempercepat pembentukan jaringan lemak.

Secara patofisiologi, gangguan keseimbangan energi ini dapat disebabkan oleh faktor eksogen (obesitas primer) sebagai akibat nutrisi (90%) dan faktor endogen (obesitas sekunder) akibat adanya kelainan hormonal, sindrom atau efek genetik (10%) (Gozales, 2016). Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi (*energy expenditures*), sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan energi yang tinggi atau keluaran energi yang rendah. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebihan, sedangkan keluaran energi rendah disebabkan oleh rendahnya metabolisme tubuh, aktivitas fisik, dan efek termogenesis makanan yang ditentukan

oleh komposisi makanan. makanan. Lemak memberikan efek termogenesis lebih rendah (3% dari total energi yang dihasilkan lemak) dibandingkan karbohidrat (6-7% dari total energi yang dihasilkan karbohidrat) dan protein (25% dari total energi yang dihasilkan protein).

Berat badan yang didukung oleh mekanisme fisiologis berpusat di sekitar sistem penginderaan dalam jaringan adiposa yang mencerminkan cadangan lemak dan reseptor yang ada di pusat hipotalamus. Ketika simpanan lemak berkurang, sinyal rendah, dan hipotalamus merespon dengan merangsang rasa lapar dan penurunan pengeluaran energi untuk menghemat energi. Sebaliknya, ketika penyimpanan lemak berlimpah, sinyal meningkat, dan hipotalamus merespon dengan menurunkan rasa lapar dan meningkatkan pengeluaran energi.

B. Kekurangan Kalori Protein (KKP)

Pengertian

Kurang kalori protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari - hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Karakteristik Kekurangan Kalori Protein

Karakteristik kekurangan kalori protein pada anak dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Pertumbuhan terhambat

Kekurangan kalori protein dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan linier (tinggi badan) dan pertumbuhan berat badan pada anak-anak. Anak-anak dengan kekurangan kalori protein cenderung memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan anak-anak sebaya yang mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.

2. Kurangnya energi dan kelelahan

Anak-anak yang kekurangan kalori protein sering mengalami kelelahan dan kurangnya energi, menjadi lemah bahkan setelah aktivitas fisik yang Ringan.

3. Penurunan massa otot

Protein merupakan komponen utama dalam pembentukan dan pemeliharaan otot.

Kekurangan kalori protein dapat menyebabkan penurunan massa otot pada anak-anak, yang dapat terlihat dalam bentuk kelemahan fisik dan kurangnya kekuatan.

4. Gangguan perkembangan kognitif

Protein memiliki peran penting dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif. Kekurangan kalori protein pada anak-anak dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif, termasuk kemampuan belajar, konsentrasi, dan memori.

5. Penurunan daya tahan tubuh:

Protein berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Anak-anak yang kekurangan kalori protein memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, membuat rentan terhadap infeksi dan penyakit, mengalami infeksi berulang atau kesulitan dalam memulihkan diri dari penyakit.

Patofisiologi

Proses terjadi KKP akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia (host) yang didukung oleh kekurangan asupan zat-zat gizi. Akibat kekurangan zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila ini berlangsung lama, maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Pada saat ini orang sudah dapat dikatakan malnutrisi, walaupun baru hanya ditandai dengan penurunan berat badan dan pertumbuhan terhambat.

Meningkatnya defisiensi zat gizi, maka muncul perubahan biokimia dan rendahnya zat-zat gizi dalam darah, berupa : rendahnya tingkat hemoglobin, serum vitamin A dan karoten. Dapat pula terjadi meningkatnya beberapa hasil metabolisme seperti asam laktat dan piruvatt pada kekurangan tiamin. Apabila keadaan itu berlangsung lama, maka akan terjadi perubahan fungsi tubuh seperti tanda-tanda syaraf yaitu kelemahan, pusing, kelelahan, nafas pendek dan lain-lain. Kebanyakan penderita malnutrisi sampai tahap ini. Keadaan ini akan berkembang yang diikuti oleh tanda-tanda klasik dari kekurangan gizi seperti kebutaan dan fotofobia, nyeri lidah pada penderita kekurangan riboflavin, kaku pada kaki pada defisiensi thiamin. Keadaan ini akan segera diikuti luka pada anatomi seperti xeroftalmia dan keratomalasia pada kekurangan vitamin A, angular stomatitis pada kekurangan riboflavin, edema, dan luka kulit pada penderita kwashiorkor.

Dampak Kekurangan Kalori Protein

Kekurangan kalori protein pada anak dapat memiliki dampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat kekurangan kalori protein pada anak antara lain:

1. Gangguan pertumbuhan

Protein adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan linier (tinggi badan) dan pertumbuhan berat badan

pada anak-anak, yang dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan secara keseluruhan.

2. Kelemahan otot

Protein juga berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan otot. Kekurangan protein dapat menyebabkan kelemahan otot, penurunan massa otot, dan penurunan kekuatan fisik pada anak-anak.

3. Gangguan perkembangan mental

Protein juga berperan dalam perkembangan otak dan sistem saraf. Kekurangan protein dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak-anak, yang dapat mempengaruhi mengingat informasi.

4. Penurunan daya tahan tubuh

Protein juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak-anak, membuat rentan terhadap infeksi dan penyakit.

5. Gangguan metabolisme

Protein berperan dalam proses metabolisme tubuh, termasuk pembentukan enzim dan hormon. Kekurangan protein dapat mengganggu fungsi metabolisme tubuh anak-anak, yang dapat menyebabkan gangguan dalam pengaturan energi, sintesis zat-zat penting, dan fungsi organ lainnya.

C. Gagal Tumbuh

Pengertian

Gagal tumbuh atau *Failure to Thrive* (FTT) atau *Faltering Growth* (FG) adalah pola pertumbuhan yang tidak normal dengan sebab nutrisi yang tidak memadai. Ketidakseimbangan nutrisi dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan yang terhambat secara keseluruhan, perkembangan kognitif, dan fungsi kekebalan tubuh. Status gizi yang tidak memadai dapat menjadi konsekuensi dari beberapa kondisi akut atau kronis yang menyebabkan peningkatan beban penyakit dan penurunan resistensi terhadap infeksi (Lezo et al., 2020).

Kegagalan tumbuh kembang (FTT) ditandai dengan pertumbuhan yang tidak memadai selama masa kanak-kanak, biasanya didefinisikan sebagai stunting atau berat badan kurang dengan skor deviasi standar (SDS) kurang dari -2,1-5. Tanpa intervensi, FTT dapat menyebabkan berbagai masalah fisik, emosional, dan perilaku (He et al., 2024).

Seorang anak dikatakan gagal tumbuh apabila pertumbuhan anak secara bermakna lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Cara mendeteksi seorang anak mengalami gagal tumbuh dengan melakukan pemeriksaan fisik yang

terdiri dari pemeriksaan antropometri berupa: BB/Umur: $< - 2$ SD dan BB/PB: $< - 2$ SD (Nurti et al., 2020).

Patofisiologi

Pada balita dengan kekurangan gizi akan menyebabkan berkurangnya lapisan lemak di bawah kulit hal ini terjadi karena kurangnya asupan gizi sehingga tubuh memanfaatkan cadangan lemak yang ada, selain itu imunitas dan produksi albumin juga ikut menurun sehingga balita akan mudah terserang infeksi dan mengalami perlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Balita dengan gizi kurang akan mengalami peningkatan kadar asam basa pada saluran cerna yang akan menimbulkan diare (Maryunani, 2016).

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan manusia, kelenjar endokrin yang berperan penting adalah kelenjar hipofisis, yang terletak di bawah dan sedikit di depan hipotalamus. Suplai darah yang kaya dalam infundibulum, yang menghubungkan dua kelenjar, membawa hormon pengatur dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis. Hipofisis memiliki lobus anterior dan posterior. Lobus anterior, atau adenohipofisis, melepaskan hormon utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH), hormon perangsang tiroid (Thyroid Stimulating Hormone (TSH), prolaktin, gonadotrofin (Luteinizing dan hormon perangsang folikel), dan hormon adrenocorticotropik (ACTH).

Pertumbuhan normal tidak hanya bergantung pada kecukupan hormon pertumbuhan tetapi merupakan hasil yang kompleks antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hormon jarang bertindak sendiri tetapi membutuhkan kolaborasi atau intervensi hormon lain untuk mencapai efek penuh. Hormon pertumbuhan menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan mirip insulin (Insulin like Growth Factor 1 (IGF-1)) dari hati. IGF-1 secara langsung mempengaruhi serat otot rangka dan sel-sel tulang rawan di tulang panjang untuk meningkatkan tingkat penyerapan asam amino dan memasukkannya ke dalam protein baru, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan linear selama masa bayi dan masa kecil.

Pada masa remaja, percepatan pertumbuhan remaja terjadi karena kolaborasi dengan hormon gonad, yaitu testosteron pada anak laki-laki, dan estrogen pada anak perempuan. Ada banyak bukti dari penelitian tentang anak-anak dengan perawakan pendek yang tidak normal terjadi akibat faktor lingkungan yang mengganggu sistem endokrin, menyebabkan pengurangan dalam pelepasan hormon pertumbuhan. Namun, hormon lain juga terpengaruh, membuat penyebab gangguan pertumbuhan menjadi kompleks (Taufiq Rohman, S.Pd.I, 2019).

Faktor Penyebab Gagal Tumbuh

Berikut ini adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap gagal tumbuh:

1. Malnutrisi atau asupan kalori yang tidak mencukupi adalah penyebab paling umum kegagalan pertumbuhan. Kemiskinan dan ketidaktahuan mengenai gizi dan juga cara pemberian makanan yang benar, produksi ASI yang tidak memadai, dan kesalahan dalam penyiapan susu formula.
2. Sejumlah masalah pencernaan, termasuk penyakit pankreas, penyakit radang usus, penyakit celiac, dan alergi protein susu, dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan kalori dan malabsorpsi nutrisi.
3. Gangguan yang berhubungan dengan penyerapan dan pencernaan makanan yaitu gangguan pencernaan dan malabsorpsi adalah dua contoh penyakit medis yang dapat menyebabkan masalah terkait penyerapan dan pencernaan makanan. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menyerap nutrisi dalam jumlah yang tidak mencukupi.
4. Aspek sosial pada kegagalan tumbuh kembang juga dapat dikaitkan dengan sejumlah masalah sosial, termasuk tingkat pendidikan ibu, jumlah anggota keluarga, dan keadaan sosial tertentu. Interaksi antara orang tua dan anak yang tidak berjalan baik, termasuk kebiasaan makan yang agresif atau maladaptif.
5. Penyakit atau masalah medis yang signifikan merupakan ketidakmampuan seorang anak untuk berkembang mungkin disebabkan oleh beberapa penyakit atau masalah medis yang signifikan. Penyakit jantung bawaan, kondisi pernafasan yang persisten, keganasan, hipertiroidisme, dan infeksi berulang atau kronis adalah beberapa contohnya (Franceschi, et al. 2021).

Dampak Gagal Tumbuh pada Anak

Anak gagal tumbuh dapat berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, kognitif, emosional, dan sosialnya. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Fisik

Anak-anak yang gagal tumbuh mengalami perubahan pada tinggi badan, berat badan, dan kesehatan secara keseluruhan. Anak-anak yang gagal tumbuh akan lebih sulit menghadapi masalah-masalah termasuk berat badan rendah, tinggi badan rendah, dan masalah kesehatan umum. (Bestari et al., 2019)

2. Psikososial

Anak-anak yang gagal tumbuh dapat mengalami gangguan dalam perkembangan psikososialnya, yang meliputi emosi, kepribadian, dan interaksi sosial sehari-hari. Anak-anak yang gagal tumbuh mereka akan merasa lebih sulit untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan.

3. Kognitif

Anak-anak yang gagal tumbuh juga dapat mengalami defisit dalam perkembangan kognitifnya, termasuk kapasitas berpikir, belajar, dan memori. Anak-anak juga akan lebih sulit memahami dan menyimpan pengetahuan. (Primasari & Keliat, 2020).

4. Emosional

Anak dengan gagal tumbuh juga besar emosinya tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan lemahnya kepribadian, keseimbangan emosi, dan pengendalian emosi dan mereka akan lebih sulit mengatur emosinya dan mengatasi masalah emosional.

5. Sosial

Anak gagal tumbuh juga mempunyai kekurangan dalam perkembangan sosial, seperti keterampilan sosial termasuk komunikasi dan pemahaman norma-norma sosial. Anak-anak yang tidak berkembang mungkin akan lebih sulit mempertahankan batasan sosial dan mematuhi standar sosial (Aghnaita & Irmawati, 2022).

Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Penilaian nutrisi yang memadai mencakup riwayat diet terperinci, pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (termasuk berat badan, panjang, dan lingkar kepala pada anak kecil) menggunakan standar referensi yang sesuai, seperti pertumbuhan standar WHO, dan indeks laboratorium dasar jika memungkinkan. Selain itu, pengukuran ketebalan lipatan kulit dan lingkar lengan tengah atas (MUAC) merupakan metode yang berguna untuk mengevaluasi komposisi tubuh (Dipasquale, V. dkk. 2020).

Pertanyaan tentang waktu makan, asupan makanan, dan kesulitan saat makan harus menjadi bagian dari anamnesis rutin dan memberikan kesan kualitatif yang cepat tentang asupan nutrisi. Untuk penilaian yang lebih kuantitatif riwayat diet terperinci harus diambil dengan mencatat buku harian makanan atau (lebih jarang) asupan makanan yang ditimbang. Ini biasanya akan dilakukan bersama dengan ahli gizi ahli. Saat mempertimbangkan apakah asupan sudah cukup, nilai referensi diet memberikan perkiraan kisaran kebutuhan energi dan nutrisi dalam kelompok individu (Dipasquale, V. dkk. 2020).

2. Diagnosa Keperawatan

- a. **D. 0019** Defisit nutrisi b.d faktor ekonomi d.d berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal
- b. **D. 0054** Gangguan mobilitas fisik b.d malnutrisi d.d kekuatan otot menurun

- c. **D. 0083** Harga diri rendah situasional b.d transisi perkembangan d.d lesu dan tidak bergairah, pasif
- d. **D. 0106** Gangguan tumbuh kembang b.d efek ketidakmampuan fisik d.d pertumbuhan fisik terganggu
- e. **D. 0111** Defisit pengetahuan b.d gangguan fungsi kognitif d.d menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah
- f. **D. 0142** Risiko Infeksi b.d malnutrisi

No	SDKI	SLKI	SIKI	Rasional
	D. 0019 Defisit nutrisi b.d faktor ekonomi d.d berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan status nutrisi (L 03030) membaik dengan kriteria hasil: 1. Porsi makanan yang dihabiskan membaik (skala 2-3) 2. Serum albumin membaik (skala 2-3) 3. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat membaik (skala 2-3) 4. Berat badan membaik (skala 2-3) 5. Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik (skala 2-3)	Manajemen Nutrisi (I. 03119) Observasi - Identifikasi status nutrisi - Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien - Monitor asupan makanan - Monitor berat badan Terapeutik - Sajikan makanan secara menarik dan suhu sesuai - Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein - Berikan suplemen makanan, <i>jika perlu</i> Kolaborasi - Kolaborasi	Observasi - Untuk mengetahui status nutrisi - Untuk mengetahui kebutuhan kalori dan jenis nutrien - Untuk memonitor or asupan makanan - Untuk memonitor or berat badan Terapeutik - Agar nafsu Makan anak meningkat setelah disajikan makanan - Untuk memenuhi

			dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan, <i>jika perlu</i>	i kebutuhan asupan kalori dan protein anak Kolaborasi - Untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan
	D. 0054 Gangguan mobilitas fisik b.d malnutrisi d.d kekuatan otot menurun	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan Mobilitas Fisik (L. 05042) meningkat dengan kriteria hasil: 1. Kekuatan otot meningkat (skala 2-3) 2. Kelemahan fisik menurun (skala	Edukasi Latihan Fisik (I. 12388) Observasi - Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Terapeutik - Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan	Observasi - Untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi Terapeutik

				- Agar penyampian
--	--	--	--	-------------------

		2-3)	- Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Edukasi - Jelaskan jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan - Jelaskan frekuensi, durasi dan intensitas program latihan yang diinginkan	informasi lebih maksimal - Agar proses penyembuhan pasien optimal Edukasi - Agar pasien memahami jenis latihan yang sebaiknya dilakukan - Agar program latihan yang dilakukan sesuai anjuran
--	--	------	--	--

	D. 0083 Harga diri re ndah situasional b.d transisi perkembangan d.d lesu dan tidak bergairah, pasif	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan Harga Diri (L. 09069) meningkat dengan kriteria hasil: 1. Minat mencoba hal baru meningkat (skala 2-3) 2. Konsentrasi meningkat (skala 2-3) 3. Aktivitas meningkat (skala 2-3)	Manajemen Perilaku (I. 12463) Terapeutik - Ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten - Tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan - Cegah perilaku pasif Edukasi - Informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif	Terapeutik - Untuk menciptakan lingkungan perawatan yang nyaman - Untuk meningkatkan aktivitas fisik pasien - Untuk mencegah perilaku pasif Edukasi - Agar keluarga dapat berkontribusi dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien
--	---	---	--	---

	D. 0106 Gangguan tumbuh kembang b.d efek	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan Status Pertumbuhan (L. 10102) dalam batas normal	Promosi Perkembangan Anak (I. 10340) Observasi - Identifikasi kebutuhan khusus	Observasi - Untuk mengetahui kebutuhan khusus anak dan
--	--	---	--	--

	ketidakmampuan fisik d.d pertumbuhan fisik terganggu	dengan kriteria hasil: 1. Terdapat pertambahan berat badan 2. Kecepatan pertumbuhan tinggi badan meningkat 3. Asupan nutrisi membaik	Anak dan Kemampuan adaptasi anak Terapeutik - Dukung anak berinteraksi dengan anak lain - Dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler dan aktivitas komunitas - Berikan mainan yang sesuai dengan usia anak Edukasi - Ajarkan pengasuh <i>sesuai</i> perkembangan dan perilaku yang dibentuk - Demonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan pada pengasuh Kolaborasi - Rujuk untuk konseling, <i>jika perlu</i>	kemampuan adaptasi anak Terapeutik - Agar anak dapat belajar bersosialisasi - Agar anak tidak merasa tidak diperhatikan dan merasa tidak penting/berguna - Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak Edukasi - Agar pengasuh dapat mengetahui <i>milestone</i> perkembangan dan perilaku yang terbentuk pada anak - Agar pengasuh mengetahui kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan
--	--	---	---	---

	D. 0111 Defisit pengetahuan b.d gangguan fungsi kognitif d.d menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan Tingkat Pengetahuan (L. 12111) meningkat dengan kriteria hasil: 1. Perilaku sesuai anjuran 2. Perilaku sesuai dengan pengetahuan	Edukasi Nutrisi Anak (I. 12396) Observasi - Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Terapeutik - Berikan materi dan media pendidikan kesehatan - Jadwalkan pendidikan	Observasi - Untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi Terapeutik - Agar penyampaian informasi lebih maksimal
--	--	---	---	--

		3.Persepsi yang keliru terhadap masalah menurun	Kesehatan sesuai kesepakatan Edukasi - Jelaskan kebutuhan gizi seimbang pada anak - Jelaskan pentingnya pemberian makanan mengandung vit. D dan zat besi ada masa pra pubertas dan pubertas - Anjurkan menghindari makanan yang tidak sehat - Anjurkan ibu mengidentifikasi makanan dengan	- Agar proses penyembuhan pasien optimal Edukasi - Agar orangtua mengetahui kebutuhan gizi seimbang pada anak - Agar orangtua mengetahui pentingnya pemberian makanan mengandung vit. D dan zat besi ada masa pra pubertas dan pubertas - Agar orangtua tidak memberikan makanan yang tidak sehat pada anak - Agar ibu dapat mengidentifikasi makanan dengan gizi seimbang
--	--	---	--	---

			gizi seimbangan	
	D. 0142 Risiko Infeksi b.d malnutrisi	Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan infeksi tidak terjadi dengan kriteria hasil: 1. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi 2. Berat badan Meningkat 3. Porsi makan habis	Pemantauan Nutrisi (L. 03123) Observasi - Identifikasi faktor yang mempengaruhi asupan gizi - Identifikasi	Observasi - Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi asupan gizi - Untuk mengetahui perubahan berat badan - Untuk memonitor asupan oral

			asi perubah an berat badan - Identifik asi pola makan - Monitor asupan oral	
--	--	--	--	--

			Terapeutik - Timbang berat badan - Hitung perubahan berat badan - Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien - Dokumentasi kan hasil pemantauan Edukasi - Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan - Informasikan hasil pemantauan, <i>jika perlu</i>	Terapeutik - Untuk mengetahui berat badan anak - Untuk mengetahui hasil antropometrik komposisi tubuh anak - Untuk mengetahui perubahan berat badan anak - Untuk memantau proses penyembuhan sesuai kondisi anak - Untuk mendokumentasikan hasil pemantauan Edukasi - Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi - Agar orangtua dapat mengetahui kondisi anak
--	--	--	---	--

D. Latihan Soal

1. Gangguan nutrisi pada anak dapat menunjukkan berbagai gejala yang dapat terjadipada anak yaitu, kecuali...
 - A. Pertumbuhan terhambat
 - B. Kekurangan kalori
 - C. Gangguan makan
 - D. Penyakit kronis
 - E. Penyakit Akut

2. Gangguan makan yang ditandai dengan siklus makan berlebihan (binge eating) diikuti oleh perilaku kompensasi seperti muntah sengaja atau penggunaan pencakar. Anak tersebut mengalami gangguan...
 - A. *Bulimia nervosa*
 - B. *Orthorexia*:
 - C. *Anorexia nervosa*
 - D. *Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)*:
 - E. *Picky eating*

3. Seorang Anak T mengalami gangguan makan yang ditandai dengan ketakutan yang ekstrem terhadap penambahan berat badan dan penolakan makanan, Anak memiliki polamakan yang sangat terbatas, membatasi kalori secara drastis, dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Anak tersebut mengalami gangguan:
 - A. *Bulimia nervosa*
 - B. *Orthorexia*:
 - C. *Anorexia nervosa*
 - D. *Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)*:
 - E. *Picky eating*

3. Protein berperan dalam proses metabolisme tubuh, termasuk pembentukan enzim dan hormon. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan...
 - A. Gangguan pertumbuhan
 - B. Gangguan Perkembangan
 - C. Penurunan daya tahan tubuh
 - D. Gangguan metabolisme
 - E. Kelemahan otot

4. Anak-anak yang gagal tumbuh mengalami perubahan pada tinggi badan, berat badan, dan kesehatan secara keseluruhan. Dampak gagal tumbuh tersebut pada aspek:
- A. Fisik
 - B. Psikososial
 - C. Kognitif
 - D. Emosional
 - E. Sosial

Soal Esay:

1. Sebutkan gangguan nutrisi pada anak
2. Jelaskan tentang obesitas dan gagal tumbuh
3. Jelaskan patofisiologi kurang kalori protein
4. Jelaskan dampak Gagal Tumbuh pada Anak
5. Sebutkan data fokus pengkajian pada anak dengan gangguan nutrisi

Kunci Jawaban

1. E
2. A
3. C
4. D
5. A

E. Rangkuman Materi

Gangguan nutrisi adalah kondisi di mana tubuh mengalami ketidakseimbangan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal. Gangguan nutrisi dapat terjadi akibat kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi tertentu, atau ketidakseimbangan dalam asupan nutrisi secara keseluruhan.

Nutrisi memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan metabolisme tubuh manusia. Kekurangan zat gizi mikro dapat disebabkan oleh asupan yang tidak mencukupi atau gangguan penyerapan, yang dapat disebabkan oleh infeksi atau peradangan kronis. Gangguan nutrisi pada anak dapat dicegah dengan pola makan yang seimbang mengandung kombinasi zat gizi makro dan mikro serta lingkungan sekitar yang mendukung. Kekurangan nutrisi yang rendah mengakibatkan tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal dan meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung.

Dalam konteks keluarga, peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia anak keluarga merupakan lingkungan utama dimana anak tumbuh dan berkembang. Peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar

manusia anak yang mengalami gangguan nutrisi. Keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola makan, asuhan, dan lingkungan yang mempengaruhi kondisi gizi anak. Mempertahankan status gizi yang baik dan memperbaiki gangguan nutrisi pada anak membutuhkan kerja sama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam pemenuhan gizi anak, keluarga memiliki pengaruh yang signifikan. Keluarga bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi, memastikan pola makan yang baik. Selain itu, keluarga juga berperan dalam mempengaruhi pola makan dan kebiasaan gizi anak melalui interaksi sehari-hari, seperti memberikan pendidikan gizi, melibatkan anak dalam kegiatan memasak dan memilih makanan, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis terkait dengan gizi anak.

F. Glosarium

Gagal Tumbuh: pola pertumbuhan yang tidak normal dengan sebab nutrisi yang tidak memadai.

KKP (Kurang kalori protein): adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari - hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi

Nutrisi: kandungan zat gizi yang diperoleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh

Obesitas: penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidak seimbangan asupan energi (energy intake) dengan energi yang digunakan (energy expenditure) dalam waktu lama

Stunting: salah satu bentuk kelainan gizi dari segi ukuran tubuh yang ditandai dengan keadaan tubuh yang pendek hingga melampaui defisit di bawah standar WHO

G. Daftar Pustaka

- Aghnaita, & Irmawati. (2022). Bahaya Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini [Dangers of Social-Emotional Development of Early Childhood]. *Jurnal Ilmiah Pesona Paud*, 9(1), 1-14.
- Benta, Mbare., 2015, nursing management of paediatric obesity: Literature Review
- Bestari, M.D.A., Weta, I.W., Aryani, P. (2019). Faktor resiko gangguan pertumbuhan pada anak usia balita (1-5 tahun) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pucuk Permata Hati, Bali-Indonesia. *Intisari Sains Medis*, 10(3), 643-648. DOI: 10.15562/ism.v10i3.460
- Balck, M. M. Escamilla, R. P. Rao, S. F. 2015. Integrating nutrition and child development interventions: scientific basis, evidence of impact, and implementation considerations. *Advances in Nutrition An International Review Journal*, PUBMED: 6(6), 852-857
- Dipasquale, V. Cucinotta, U. Romano, C. 2020. Acute Malnutrition in Children: Pathophysiology, Clinical Effects and Treatment. *Nutrients*, PUBMED: 12(8), 2-9
- Franceschi, R., Rizzardi, C., Maines, E., Liguori, A., Soffiati, M., & Tornese, G. (2021). Failure to thrive in infant and toddlers: a practical flowchart-based approach in a hospital setting. *Italian journal of pediatrics*, 47(1), 62. <https://doi.org/10.1186/s13052-021-01017-4>
- Gozales, H. (2016). Managing Patient with Obesity. *ADIS*, 1-84.
- He, Q., Lin, X., Zhou, Z., Shen, H., Ma, K., Dou, Z., Liu, Y., Pan, H., & Li, S. (2024). Failure to thrive in pediatric patients with congenital heart disease: a cross-sectional study of 13,256 patients. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 44, 101002. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2023.101002>
- Kiani, A. K., Dhuli, K., Donato, K., Aquilanti, B., Velluti, V., Matera, G., Iaconelli, A., Connelly, S. T., Bellinato, F., Gisondi, P., & Bertelli, M. (2022). Main nutritional deficiencies. *PubMed*, 63(2 Suppl 3), E93–E101. <https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2s3.2752>
- Lezo, A., Baldini, L., & Asteggiano, M. (2020). Failure to thrive in the outpatient clinic: A new insight. *Nutrients*, 12(8), 1–16. <https://doi.org/10.3390/nu12082202>

- Maryunani, (2016). Manajemen Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi
- Mehta, N. M., Corkins, M. R., Lyman, B., Malone, A., Goday, P. S., Carney, L. N., Monczka, J. L., Plogsted, S. W., Schwenk, W. F., & American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Board of Directors (2013). Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. *JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition*, 37(4), 460–481. <https://doi.org/10.1177/0148607113479972>.
- Norberta, J. (2024). Continuing Medical Education. *Obesitas pada Anak*, 51(1), 324. <https://cdkjournal.com/index.php/cdk/article/view/666/847>
- Nurti, T., Sari, L. A., & Murtiyarini, I. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Risiko Gagal Tumbuh Pada Anak Usia > 6-24 Bulan di Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 961. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1083>
- Primasari, Y., & Keliat, B. A. (2020). Praktik pengasuhan sebagai upaya pencegahan dampak stunting pada perkembangan psikososial kanak-kanak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(3), 263-272.
- Taufiq Rohman, S.Pd.I, M. P. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka ESI. *Psikologi. Perkembangan*
- Uko, V. E., & Mahajan, L. A. (2015). Chapter 63: Nutritional Disorders in Children. In *The Color Atlas of Pediatrics* (2nd ed.). McGraw-Hill Education. <https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1443§ionid=79842180>
- World Health Organization. (2020). Growth standards: Head circumference for age. Retrieved from https://www.who.int/tools/growth-standards

BAB 2

PERIOPERATIVE CARE PADA ANAK

Tujuan Instruksional Umum :

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi asuhan perioperatif pada pasien anak berdasarkan tahapan perioperatif dan usia tumbuh kembang

Tujuan Instruksional Khusus :

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keperawatan perioperatif secara umum
- Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi keperawatan perioperatif pada anak
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan keperawatan perioperatif pada anak
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi persiapan perioperatif pada anak dan keluarga
- Mahasiswa mampu merencanakan anamnesis dan pengkajian pada anak
- Mahasiswa mampu merencanakan tindakan yang akan dilakukan pada tahap pre operatif dan post operatif pada anak
- Mahasiswa mampu melakukan observasi pada tahap pre operatif pada anak
- Mahasiswa mampu melakukan tindakan pada tahap pre operatif pada anak
- Mahasiswa mampu melakukan tindakan pada tahap post operatif pada anak
- Mahasiswa mampu merencanakan persiapan dan perawatan di rumah pada keluarga dan anak
- Mahasiswa mampu menjelaskan *family centered care* perioperatif pada anak

Capaian Pembelajaran:

Kognitif :

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep penting terkait dengan pembedahan secara umum dan spesifik pada anak
- Mahasiswa mampu menghubungkan teori dan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip pelaksanaan keperawatan perioperatif pada anak dalam skenario klinis

Psikomotor :

- Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat seperti mengobservasi tanda vital pasca operasi
- Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan persiapan operasi pada tahap pre operatif seperti melakukan pendidikan kesehatan mengukur nyeri, melakukan relaksasi dan distraksi, pemberian obat suppositoria, pemasangan intravena

Afektif :

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati dan etika profesional dalam berinteraksi dengan klien dan keluarga serta dalam tim perawatan kesehatan
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya

Pendahuluan:

Perawatan pada anak dengan perioperatif menjadi tanggung jawab perawat baik pra, intra maupun pasca operasi. Anak merupakan individu yang unik sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dengan individu dewasa. Pembedahan pada anak sangat beragam ditambah lagi cakupan usia perkembangan yang berbeda-beda dan tindakan pembedahan yang sangat beragam. Perawat memiliki peran besar dalam meningkatkan keterlibatan anak dan keluarganya dalam melakukan perawatan perioperatif.

Bab ini akan membahas tentang konsep perawatan perioperatif, persiapan keluarga dan anak dalam keperawatan perioperatif, anamnesis dan pengkajian perioperatif pada anak, perawatan post operatif, perawatan post operatif di rumah dan family centered care keperawatan perioperatif pada anak. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami perawatan perioperatif pada anak pada berbagai tingkatan usia. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa keperawatan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah tahapan dalam keperawatan perioperatif, pembiusan pada tahap intra operatif, area pasien akan di rawat, pentingnya pengkajian psikososial pada anak dan keluarga di poin persiapan perioperatif, persiapan fisik dan anamnesis di lihat dari beberapa contoh kecil, gambaran intra operatif berkaitan dengan keterlibatan keluarga, perawatan pasca operatif di rumah sakit dan di rumah termasuk persiapan pulang, pendekatan asuhan berpusat pada keluarga pada keperawatan perioperatif pada anak.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari review konsep keperawatan perioperatif, persiapan anak dan keluarga dalam pembedahan, anamnesis dan pengkajian perioperatif, perawatan pasca operatif, perawatan pasca operatif di rumah dan *family centered care* perioperatif pada anak

A. Konsep Keperawatan Perioperatif

1. Pengertian Keperawatan Perioperatif

Perioperatif mengacu pada manajemen dan perawatan pada klien selama 3 (tiga) fase pembedahan : pre operatif, intra operatif dan post operatif. Ketiga fase perioperatif ditetapkan oleh interval waktu, intervensi dan seting, menggunakan kata dasar pre atau sebelum, intra atau selama dan post atau setelah. Pre operatif (sebelum pembedahan) mengacu pada interval waktu yang dimulai sejak keputusan yang dibuat untuk pembedahan sampai klien di pindahkan ke kamar operasi. Fase intra operatif (selama pembedahan) di mulai ketika klien di pindahkan ke kamar operasi dan di akhiri saat klien di pindahkan ke unit perawatan post anastesi (PACU/RR). Ketika klien meninggalkan kamar operasi dan dibawa ke PACU atau RR fase post operatif (setelah operasi) dimulai, fase ini berlanjut sampai klien keluar dari perawatan bedah atau dari ruang perawatan khusus bedah. perawat perioperative mengelola, mengajar dan mempelajari perawatan klien menjalani prosedur operasi dan tindakan invasive lainnya (DeLaune, 2010).

2. Kategori Pembedahan (DeLaune, 2010)

Pembedahan dilakukan untuk memperbaiki kecacatan secara anatomi atau fisiologis dan untuk memberikan intervensi terapeutik. Pembedahan atau operasi dikategorikan menurut tingkat urgensi (berdasarkan ketepatan waktu operasi) yaitu:

a. Emergensi

Pembedahan darurat yang dilakukan segera untuk mempertahankan kehidupan. Kasus darurat diutamakan dibandingkan prosedur mendesak atau yang direncanakan

b. Urgen/mendesak

Pembedahan mendesak menentukan intervensi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dalam situasi yang tidak mengancam jiwa. Kondisi ini biasanya ditambahkan ke jadwal operasi yang telah dijadwalkan sebelumnya.

c. Elektif

Prosedur pembedahan yang bukan darurat, bukan mendesak, yang dilakukan secara terjadwal sesuai kebutuhan dan kenyamanan klien tanpa menunjukkan fisiologis yang membahayakan.

Pembedahan berdasarkan hasil yang diharapkan, antara lain :

a. Diagnostik/Eksplorasi

Menentukan asal usul gejala yang muncul dan luasnya proses penyakit misalnya biopsi

b. Rekonstruksi

Memperbaiki proses penyakit atau memperbaiki penampilan kosmetik misalnya, arthroplasty dan rhinoplasty

c. Kuratif

Memperbaiki atau mengangkat organ yang sakit atau mengembalikan fungsi fisiologis normal misal amputasi, perbaikan aneurisma

d. Paliatif

Mengurangi penyebaran proses penyakit untuk memperpanjang hidup atau untuk mengurangi rasa sakit misal kolostomi atau menghilangkan tumor parsial

e. Transplantasi

Mengangkat jaringan atau organ yang sakit dan mengganti dengan jaringan atau organ yang berfungsi misal ginjal, hepar

3. Pengaturan perawatan pasien perioperatif

Pada unit rawat jalan atau pun klinik biasanya dapat melakukan prosedur bedah kecil seperti pengangkatan lesi kulit atau juga biopsi dan klien bisa segera pulang setelah kondisi stabil. Unit rawat jalan juga bisa memberikan layanan alternatif untuk operasi mendesak dan elektif (DeLaune, 2010). Pada anak yang di hospitalisasi ada beberapa pengaturan perawatan antara lain perawatan jangka pendek (*short stay*) yaitu anak dapat masuk pada pagi hari dan pulang pada sore hari memiliki manfaat primer karena meminimalisir disrupsi pola keluarga dan efektif dalam biaya bagi institusi, Perusahaan asuransi Kesehatan dan keluarga. Perawat dapat membantu keluarga menyiapkan kebutuhan anak untuk perencaan masuk rumah sakit, memonitor anak selama prosedur, mendorong partisipasi keluarga dalam perawatan dan menjaga keluarga mendapatkan informasi dengan baik. Asuhan perioperatif pada anak juga dapat dilakukan di unit rawat jalan pada kasus bedah minor ataupun di unit khusus bedah (*ambulatory surgical unit*) sebagai perawatan inap (Potts & Mandleco, 2011).

4. Anestesia (DeLaune, 2010)

Anestesi bermakna tidak ada rasa sakit. Agen anestesi atau bius membuat seseorang tidak merasakan sakit selama prosedur pembedahan, terapi dan pemeriksaan diagnostik. Anestesi memerlukan penyeimbangan beberapa agen untuk memberikan sedasi, analgesia, relaksasi otot dan anestesi untuk prosedur dengan berbagai kompleksitas. Ada 3 jenis anestesi dan efeknya pada klien yaitu:

a. Anestesi umum

Mengacu pada kondisi analgesia, amnesia, relaksasi otot dan ketidaksadaran yang disebabkan oleh obat. Perawat perioperatif seharusnya memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar anestesi umum. Rute yang seringkali digunakan adalah inhalasi dan parenteral, frekuensi yang lebih rendah pada rute oral dan rektal. Prinsip pemberian anestesi pada dasarnya mempunyai mekanisme yang sama dengan pemberian obat pada umumnya, namun perbedaan terletak pada kandungan, efek samping dan fungsi penggunaan. Agen inhalasi diberikan dalam bentuk gas atau uap cairan volatile melalui sistem pembiusan dengan masker wajah, tabung endotrakeal atau *laryngeal mask airway* (LMA) yang dapat dimasukkan tanpa pelemas otot, agen ini diserap oleh paru-paru. Nitrous oksida (gas terkompresi) diserap dan dikeluarkan oleh paru-paru, sedangkan persentase cairan volatile yang berbeda variasi dalam ekskresi antara paru-paru dan ginjal. Pemberian melalui parenteral memerlukan beberapa obat intravena untuk menghasilkan semua unsur anestesi umum. Obat injeksi yang digunakan untuk induksi atau pemeliharaan anestesi berasal dari salah satu klasifikasi obat berikut: barbiturate, benzodiazepine, narkotik dan agen penghambat neuromuskular (*neuromuscular blocking agents*). Selama operasi berlangsung beberapa jenis uap dan gas juga dapat diberikan bersama oksigen.

b. Anestesi Regional

Anestesi regional menghambat konduksi impuls saraf ke area atau daerah tubuh tertentu untuk mengurangi rasa sakit yang tak tertahankan atau menghasilkan efek anestesi tanpa kehilangan kesadaran. Analgesik atau anestesi diperoleh dengan menyuntikkan larutan anestesi lokal sepanjang jalur saraf tertentu. Anestesi regional dapat diberikan dengan atau tanpa sedasi.

c. Anestesi Lokal

Anestesi lokal mengacu pada penggunaan agen anestesi yang memutuskan sensasi pada ujung saraf. Dua teknik yang digunakan untuk pemberian anestesi lokal adalah topikal dan infiltrasi. Anestesi topikal adalah aplikasi langsung anestesi lokal ke jaringan dalam bentuk salep, losion, larutan, atau semprotan. Setelah penggunaan larutan anestesi oral (misalnya, lidokain

kental), cairan dan makanan harus ditahan sampai refleks muntah kembali. Anestesi infiltrasi mengacu pada suntikan intradermal, subkutan, atau submukosa untuk memberikan anestesi pada area terbatas. Teknik ini memberikan blok saraf lokal yang digunakan untuk menjahit luka atau mencabut gigi.

B. Persiapan Anak dan Keluarga dengan Pembedahan

Persiapan untuk prosedur operasi memerlukan kolaborasi dengan banyak profesional. Peran khusus bertanggung jawab pada pengkajian fokus, pengajaran klien dan keluarga serta intervensi untuk meningkatkan klien dalam pencapaian tujuan yang diharapkan (DeLaune, 2010).

Secara umum, persiapan pada anak mendekati pada waktu prosedur pembedahan dan materi diskusi, audio dan visual harus sesuai usia yang sesuai dan relevan dengan perkembangan kognitif anak. Sebelum memberikan instruksi ada baiknya untuk mengetahui pengetahuan dan perasaan anak. Bermain terapeutik menunjukkan tindakan yang efektif dan sesuai pada persiapan anak dalam pembedahan (Coyne & Gallagher, 2011).

Persiapan keluarga atau pengasuh membantu anak memahami dan memudahkan dalam memberikan pertanyaan, karena kekhawatiran dan kecemasan keluarga sangat mempengaruhi reaksi anak terhadap pengalaman pra operasi. Ketakutan anak terutama berfokus pada lingkungan yang tidak dikenal, rasa sakit, mutasi dan perpisahan dari pengasuh, kehadiran orang tua dapat meredakan ketakutan. Diperlukan protokol dan sumber daya dalam mempersiapkan anak dan keluarga pada beberapa jenis operasi dengan tim multi disiplin dengan membuat program yang memperhatikan budaya dan multi modalitas. Program tersebut antara lain tur fasilitas yang disediakan, menggunakan film atau boneka, diskusi yang terbuka dengan pasien dan keluarga, menyediakan buku yang sesuai usia berkaitan dengan operasi anak dapat disediakan di perpustakaan dan website rumah sakit (M. Proczkowska-Björklund et al., 2008)

Selama persiapan untuk operasi, segala upaya harus dilakukan untuk meminimalkan stress pada anak. Anak yang lebih kecil tidak memahami alasan untuk tidak diberikan makanan dan cairan, sehingga perlu pengawasan pada saat sebelum operasi (Kolk et al., 2000)

1. Persiapan Psikososial

Pengajaran pada fase ini tergantung pada tingkat perkembangan anak. Ketika anak di pindahkan dari ruang perawatan intensif atau ruang pemulihan (*recovery room*) setelah operasi, kunjungan pada area tersebut sebelum operasi

dapat membuat ketakutan dan kecemasan berhubungan bangun di tempat yang asing di lingkungan dengan pemandangan yang menakutkan, suara dan bau. Penggunaan video, boneka, boneka bentuk tubuh manusia, gambar dan model dapat membantu mengajarkan anak tentang prosedur operasi. Bermain dengan stetoskop, *gown*, masker dan suntikan tanpa jarum membantu anak mengontrol perasaannya. Anak dapat diyakinkan bahwa orang tua mereka akan menemani mereka di kamar operasi dan menunggu mereka sampai dengan terbangun setelah operasi. Orang tua seharusnya di ijin untuk membawa bayi dan toddlersnya ke area ruang tunggu anak atau mendampingi mereka berjalan dengan kursi roda. Usia toddler yang lebih besar dan pra sekolah seharusnya di ijin mengendarai kendaraan yang mereka sukai. Boneka dan selimut kesayangan secara umum diijinkan pada area ruang tunggu pre operatif dan membantu kenyamanan anak. Persiapan anggota keluarga harus dapat diantisipasi, beberapa rumah sakit membatasi jumlah keluarga yang boleh mengunjungi anak. Pengunjung diminta menggunakan baju khusus, sepatu, topi dan harus berada pada area tertentu (McGraw, 1994)

2. Kehadiran Orang tua saat Anastesi Fase Induksi

Beberapa rumah sakit mengijinkan orangtua hadir ketika anak mereka dilakukan anastesi induksi dan saat post anastesi di area pemulihan. Kehadiran orang tua akan mendukung anak mereka sebelum dan sesaat setelah prosedur operasi dan akan memberikan kenyamanan pada anak. Perawat seharusnya terbuka dan mendukung praktik pengasuhan berpusat pada keluarga pada fase anastesi (Voepel-Lewis et al., 2000).

3. Persiapan Fisik

Prosedur umum pada area preoperatif antara lain pre medikasi, memulai intravena (tergantung jenis anastesi) dan persiapan lokasi operasi, jika dibutuhkan pemasangan kateter urin. Prosedur dan panduan sangat bervariasi tergantung kebijakan rumah sakit dan pusat rawat jalan bedah. Ceklist pre operatif digunakan pada ruang perawatan akut dan bedah untuk memastikan persiapan fisik pasien yang akan dilakukan operasi. Timbang anak secara akurat, ukur vital sign dan tanyakan tentang jumlah dan tipe cairan, monitor urine output. Menetapkan data dasar yang akurat, mengelola cairan yang ditentukan dan melakukan penilaian status cairan. Ketika infus intravena di tentukan, mulai infus, pastikan tipe cairan dan frekuensi aliran sesuai dengan yang di pesankan dan sesuai dengan berat badan anak. Biasanya anak dibatasi dalam konsumsi makanan dan minuman secara oral sebelum, selama dan setelah operasi, dan pastikan risiko keseimbangan cairan. Rekomendasi dari *American Society of Anesthesiologi* indikasi cairan bening diberikan 2 jam sebelum operasi, ASI 4 jam sebelum

operasi dan susu formula 6 jam sebelum operasi, susu dan makanan ringan dikonsumsi 6 jam sebelum operasi. Operasi seringkali menyebabkan kehilangan cairan karena perdarahan, yang akan berdampak pada keseimbangan cairan. Sebagai tambahan anak dapat mengalami tiga jarak, kehilangan atau penggabungan cairan di ruang tubuh seperti abdomen yang akan memberikan efek pada operasi atau pada kondisi anak. Meskipun Keputusan tentang total jumlah cairan ditentukan oleh ahli anastesi selama operasi, namun perawat membutuhkan pemahaman tentang jumlah cairan umum yang diperlukan selama periode perioperatif (Demanggasa et al., 2024).

C. Anamnesis dan Pengkajian Perioperatif (Potts & Mandleco, 2011)

1. Keluhan Utama

Merupakan alasan yang menyebabkan seorang anak dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Data yang perlu di gali oleh perawat adalah informasi durasi progresivitas dan berat ringannya keluhan utama serta keluhan dan gejala yang menyertainya. Keluhan ini bisa ditanyakan pada saat sebelum operasi ataupun setelah operasi

2. Riwayat Keperawatan

Data didapatkan dari hasil wawancara tentang riwayat komplikasi anastesi keluarga, pengobatan, alergi, sosial, kultural, spiritual dan status psikologis Kaji Riwayat persalinan dan hubungan keluarga atau genogram selama tiga generasi.

3. Riwayat Medis

Lakukan tinjauan pada rekam medis klien, riwayat dokter bedah, temuan fisik data relevan tentang operasi, riwayat hospitalisasi, status kesehatan. Lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit dahulu dan alasan dilakukan pembedahan. Tanyakan tentang riwayat dokter bedah sebelumnya terutama pada anak yang menjalankan operasi atau pembedahan yang kontinu seperti kasus atresia ani yang harus melakukan operasi secara bertahap (perawat seharusnya memahami tahapan yang sudah dan akan dilakukan dengan menanyakan dan membandingkan dengan rekam medis). Komplikasi pada saat pembedahan sebelumnya perlu di catat, reaksi transfusi sebelumnya. (Fundamental of Nursing). Riwayat premature penting dikaji karena adanya risiko perdarahan karena rendahnya faktor IX karena hati imatur dan defisiensi vitamin K.

4. Pengobatan

Beberapa medikasi harus dihentikan setidaknya 2 minggu sebelum operasi atau dapat juga di batalkan. Kaji dengan baik obat-obatan yang pernah di

konsumsi dan yang digunakan saat ini. Kaji riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu atau interaksi antar obat yang pernah di alami klien

5. Sosial dan Kultural

Perawat perlu berkolaborasi dengan klien dan keluarganya membantu mencegah dilema etik pada setiap tahapan perioperative. Klien dan keluarga harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan nilai dan keyakinan spiritual.

6. Status Psikososial

Kaji derajat pemahaman dan kecemasan tentang prosedur pembedahan, pengetahuan tentang hasil operasi. Beberapa pertanyaan yang dapat menggali status psikososial yaitu mengapa operasi dilakukan? Kapan masalah ini terjadi? Apakah operasi ini menjadi masalah anda dalam pekerjaan? Apakah anda khawatir dengan operasi yang akan dilaksanakan?

7. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada anak tergantung dari tindakan operasi yang akan dilakukan. Secara umum perawat perlu mengetahui tujuan operasi dan bagian tubuh mana yang akan dilakukan operasi. Pemeriksaan dilakukan dengan orang tua klien berada di samping anak untuk menenangkannya.

a. Survei Umum

Gerakan tubuh dan gestur yang menunjukkan penurunan energi atau kelemahan yang menyebabkan sakit

b. Sistem kardiovaskular

Status kardio bertanggungjawab lebih besar pada kondisi klien perioperatif

c. Sistem respirasi

Fungsi ventilasi perlu di kaji dari pola napas, posisi dada dan indikasi lain yang mengarah kepada terjadi risiko komplikasi pada pernapasan

d. Sistem Renal

Keseimbangan cairan dan elektrolit menunjukkan abnormalitas renal, sehingga perlu dikaji fungsi ginjal klien. Pengobatan perioperative seperti obat-obatan dan agen anestesi akan menurunkan ekskresi.

e. Sistem Neurologi

Pasca general anestesi dapat berdampak pada sistem neurologi khususnya kekuatan otot sehingga pemulihan setelah operasi akan lebih lama

f. Sistem musculoskeletal

Pada beberapa kasus posisi klien saat operasi akan mengakibatkan pada sistem musculoskeletal. Hindari posisi yang berlebihan, kurangi tekanan pada bagian kulit tertentu

g. Sistem gastrointestinal

Setelah operasi klien akan mengalami penurunan atau tidak adanya bunyi peristaltik usus dan mungkin terjadinya distensi. Perlu diantisipasi oleh perawat terjadinya mual muntah, aspirasi cairan dan membandingkan bunyi usus sebelum dan setelah operasi

h. Kepala dan leher

Kondisi membran mukosa mulut menunjukkan tingkat dehidrasi

8. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan penunjang pada anak hampir sama dengan orang dewasa, namun tentunya tergantung pada tindakan operasi yang akan di lakukan. Pada umumnya pemeriksaan yang di lakukan adalah:

- a. Pemeriksaan darah, antara lain golongan darah, hemoglobin, leukosit, laju endap darah (LED), kadar pembekuan darah dan lainnya. Perdarahan saat operasi dapat menurunkan kadar hemoglobin, LED berkaitan dengan perdarahan dan kebutuhan cairan dalam tubuh, kadar pembekuan darah berkaitan dengan perdarahan yang mungkin terjadi. Kadar hemoglobin yang disyaratkan klien dapat menjalani operasi lebih dari atau sama dengan 10 g/dl.
- b. Pemeriksaan rontgen thoraks untuk mendeteksi kelainan fisiologis, khususnya kinerja paru dan jantung karena saat operasi perubahan tanda vital pada status pernapasan dan kardiovaskuler mempengaruhi kinerja obat yang digunakan dan organ yang dilakukan operasi. Perubahan tanda vital selalu dimonitor selama operasi berlangsung bahkan ketika klien berada di ruang pulih sadar
- c. Pemeriksaan elektrolit darah seperti natrium, kalium dan kadar digoksin dapat dilakukan khususnya pada klien anak yang akan menjalani pembedahan jantung
- d. Pemeriksaan tambahan lainnya seperti tes fungsi ginjal tes fungsi hati, tes urin, EKG, ekokardiografi, USG, CT scan atau MRI. Pemeriksaan ini tidak wajib namun disesuaikan dengan kebutuhan pre operatif klien dengan jenis tindakan operasi yang akan dilakukan. Pada kasus dengan tumor atau kanker maka diperlukan pemeriksaan ini berupa pencitraan baik dari USG, CT scan ataupun MRI. Tes koagulasi dapat dilakukan pada anak di bawah usia 1 tahun walaupun tidak ada riwayat trauma atau perdarahan yang sulit berhenti.

9. Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak (Ball et al., 2011)

Pengukuran berat badan, tinggi badan dan status nutrisi lainnya sesuai kebutuhan. Indikator berat badan penting berkaitan dengan pemberian terapi farmakologis, bahkan mungkin diperlukan kadar indeks massa tubuh (IMT). Skrining perkembangan dapat dilakukan berkaitan dengan tindakan pasca

operasi ataupun pre operatif elektif dengan waktu tunggu cukup lama sebagai dasar stimulasi tumbuh kembang pada anak

D. Perawatan Pasca Operatif

Perawatan post operatif terdiri dari perawatan fisik dan psikologis. Pada periode post operatif segera, tentukan dasar monitoring tanda vital, evaluasi tingkat kesadaran anak, evaluasi dasar kehilangan cairan atau perdarahan melalui kassa, muntah atau kantong drainase serta rekam urin output per jam. Pertahankan keefektifan bersihan jalan napas dan monitor dasar dari depresi atau distress respirasi. Berikan kenyamanan dan pereda nyeri. Periksa pesanan post operatif dan pastikan anak mendapatkan tipe dan jumlah cairan intravena sesuai indikasi. Atur konsumsi asupan oral sesuai dengan prosedur operasi, kondisi anak dan protokol operasi. Setiap cairan oral tercatat, segera monitor mual. Ketika anak mengkonsumsi cairan yang adekuat/cukup, rerata cairan intravena dikurangi atau dihentikan berdasarkan pesanan dokter. Orang tua dianjurkan mengunjungi anak segera setelah operasi jika memungkinkan. Pada beberapa fasilitas, setelah operasi, anak di bawa ke PACU (*postoperative anesthesia care unit*) atau PAR (*post anasthesia recovery room*), ketika anak pulih dari anestesi. Tergantung pada kondisi anak, dapat langsung pulang ke rumah dari rawat jalan atau di transfer ke unit rawat anak atau ruang intensive

Salah satu dampak operasi pada pasien anak adalah penurunan suhu tubuh, anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipotermi dibandingkan orang dewasa. Perawat perlu merencanakan tindakan penanganan hipotermia pada pasien anak dengan faktor risiko usia, indeks massa tubuh, lama operasi, jenis operasi dan jenis anestesi yang digunakan. Usia anak yang lebih muda memiliki risiko lebih besar mengalami hipotermi, lama operasi juga akan mempengaruhi kehilangan cairan dan panas tubuh, jenis operasi mayor memiliki risiko lebih besar menurunkan suhu tubuh (Demanggasa et al., 2024).

Observasi luka pasca operasi penting dilakukan pada ruang pulih sadar (PACU) bahkan di ruang rawat inap bedah. Pemeriksaan meliputi jumlah drainase pada luka, tanda infeksi pada luka, dan tanda lainnya yang menyertai seperti peningkatan suhu tubuh dan adanya nyeri. Kulit di sekitar luka dan seluruh tubuh perlu dilakukan observasi untuk memastikan kondisi anak lebih baik pasca operasi.

E. Persiapan Perawatan di Rumah (Potts & Mandleco, 2011)

Instruksi rutin post operatif pada keluarga dengan anak yang menjalani rawat jalan atau prosedur operasi *one day stay* antara lain monitor tanda infeksi seperti drainase, kemerahan atau bengkak pada luka operasi, demam dan perubahan

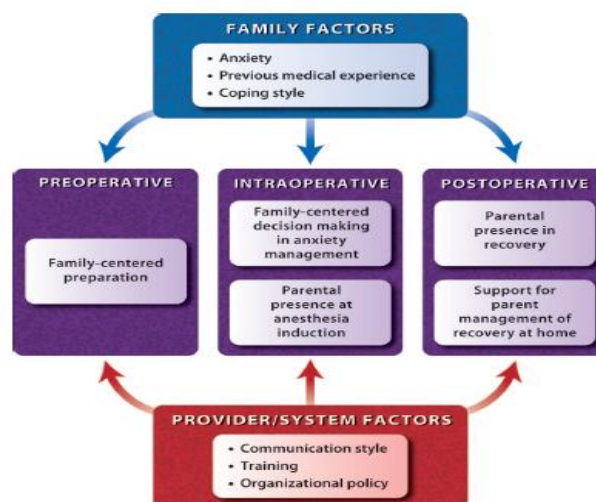
perilaku. Instruksi untuk kunjungan lanjutan, pengobatan, penatalaksanaan lain dan perawatan luka, tanda dan gejala yang menunjukkan kewaspadaan medis. Instruksi tambahan tergantung pada prosedur operasi dan kondisi anak. Perawat memastikan keluarga memahami instruksi di rumah berdasarkan kemampuan mendemonstrasikan ulang dan pemahaman secara verbal.

Pengetahuan tentang mengenali nyeri, tingkat dan tanda infeksi pada anak di rumah disampaikan kepada orang tua atau pengasuh di rumah, sebagai bentuk observasi pada anak post operasi.

F. *Family Centered Care* Perawatan Perioperatif pada Anak

Perawatan berpusat pada keluarga merupakan pendekatan untuk merencanakan dan memberikan perawatan kesehatan dengan kolaborasi antara pasien, keluarga, penyedia layanan Kesehatan dan rumah sakit. Kerjasama tim tersebut dapat meningkatkan kekuatan individu dan keluarga, budaya, tradisi dan keahlian. Meningkatkan perawatan berpusat pada keluarga dapat meningkatkan kesembuhan pasien dengan mendorong komunikasi seluruh stakeholder, mengembangkan koordinasi dan mempromosikan integrasi perawatan medis (Riou et al., 2010).

Menurut Jil MacLaren dan Zeev (2010) menyampaikan model *family centered pediatric perioperative care* yang menekankan komponen penting yaitu periode perioperatif pada persiapan pembedahan, periode intra operatif tentang strategi manajemen dan periode post operatif tentang manajemen nyeri dan pemulihan di rumah. Faktor seperti kecemasan orang tua dan anak; riwayat prosedur medis dalam keluarga; gaya coping orang tua dan anak dan strategi coping yang dipilih harus di perhatikan dalam menerapkan perawatan berpusat pada keluarga (Riou et al., 2010)



Gambar 2.1 Model *Family Centered Care Pediatric Perioperative Care*

1. Periode Perioperatif

Pada masa ini merupakan persiapan sebelum dilakukannya operasi yang mungkin saja terjadi sehari sebelumnya, secara mudahnya dapat disampaikan kepada anak yang apa yang akan terjadi dan kecemasan mereka akan berkurang. Namun ternyata tidak semudah itu pada kenyataannya, berbagai penelitian mengatakan banyak intrik dalam tahap persiapan antara lain informasi apa saja yang dibutuhkan, kapan dan bagaimana cara menyediakannya serta siapa saja yang dipertimbangkan menjadi faktor kunci. Pada periode ini penting untuk menyampaikan informasi yang nyata kepada anak. *ADVANCE* program merupakan intervensi multi modal yang menyampaikan informasi prosedur dan sensori kepada orang tua dan anak, pelatihan keterampilan coping orang tua dan anak serta orang tua menerapkan perencanaan paparan bertingkat pada anak. Intervensi ini menyampaikan materi dengan media tulisan dan audiovisual (video) serta melibatkan coaching dengan asisten peneliti. *ADVANCE* merupakan singkatan dari *A=Anxiety reduction*, *D=Distraction*, *V=Video Modeling and Education*, *A=Adding parents*, *N=No Excessive Reassurance*, *C=Coaching*, *E=Exposure/Shaping*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi keluarga menurunkan kecemasan pre operatif pada orang tua dan anak serta anak lebih baik pada periode post operatif (Riou et al., 2010). Komponen dari *perioperative family centered care* yaitu:

- a. Menyadari bahwa keluarga merupakan unsur yang konsisten dalam kehidupan anak sedangkan tim perioperatif adalah unsur yang dapat berubah
- b. Memfasilitasi kolaborasi orang tua dan professional pada semua level pelayanan Kesehatan termasuk perawatan pada individu anak, program pengembangan dan evaluasi serta bentuk kebijakan. Kehadiran orang tua di kamar operasi dan area pemulihan adalah contoh yang tepat
- c. Menyadari kekuatan keluarga dan individu. Menghargai perbedaan metode coping
- d. Memastikan bahwa desain dari pelayanan kesehatan perioperative sebagai sistem yang fleksibel, dapat di akses dan responsif pada keluarga
- e. Menyampaikan informasi dengan lengkap dan objektif kepada orang tua tentang prosedur operasi dan kondisi anak mereka secara berkelanjutan
- f. Memahami dan memasukkan kebutuhan perkembangan anak dan keluarga dalam sistem pemberian perawatan kesehatan perioperatif dan persiapan untuk operasi

2. Periode Intra operatif

Intervensi utama yang digunakan dalam mengatasi kecemasan pre operatif adalah sedasi pre medikasi dan kehadiran orang tua saat induksi anestesi.

Keputusan tentang manajemen kecemasan pra operasi harus menjadi proses kolaboratif antara orang tua dan ahli anastesi. Orang tua harus di tanya tentang pengalaman anak mereka dengan operasi sebelumnya, terutama dengan intervensi apapun untuk kecemasan pra operasi. Pada salah satu studi oleh Priczkowska-Bjorklund et al (2008) menemukan bahwa anak yang mendapatkan sedikit informasi dan terlibat lebih dalam pada fase bargaining, lebih tinggi kemungkinannya untuk menolak pre medikasi (M. Proczkowska-Björklund et al., 2008).

Kehadiran orang tua memberikan manfaat menurunkan kecemasan perpisahan dengan tidak mengharuskan anak untuk berpisah dari orang tua serta memiliki manfaat tambahan yaitu menurunkan kebutuhan pre medikasi sehingga mencegah kemungkinan efek samping dan peningkatan monitoring terkait pemberian obat anti gelisah (*anxiolysis*). Perawatan yang berpusat pada keluarga menghormati peran keluarga, mendorong kolaborasi dan menghormati perbedaan individu di antara keluarga. Kehadiran keluarga pada fase induksi merupakan pilihan keluarga dan perawat memiliki peran untuk memfasilitasi perilaku efektif dari keluarga (Voepel-Lewis et al., 2000).

3. Periode Post Operatif

Kehadiran orang tua di kamar operasi memiliki manfaat, namun tergantung kepada orang tua atau keluarga yang hadir memiliki keterampilan koping dan distraksi yang baik. Untuk memfasilitasi keterlibatan keluarga di kamar operasi perawat membantu memberikan informasi tentang peran mereka saat di kamar operasi sesuai dengan instruksi dari petugas yang terlibat seperti memberikan sentuhan pada anak mereka dan hal lainnya (Ball et al., 2011).

G. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Seorang anak Perempuan berusia 10 tahun di rawat di ruang bedah dengan rencana operasi appendektomi. Klien masuk rumah sakit melalui ruang gawat darurat dengan keluhan nyeri abdomen sejak 3 hari yang lalu. Saat ini klien sudah terpasang infus RL 20 tetes/menit. Berdasarkan data tersebut Apakah kategori pembedahan yang akan di jalani anak?
 - A. Transplantasi
 - B. Elektif
 - C. Urgent
 - D. Rekonstruksi
 - E. Emergensi

2. Seorang bayi laki-laki berusia 28 hari masuk rumah sakit karena mendapat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan diagnosis *labiopalatoskizis* (bibir sumbing) untuk dilakukan skrining dan tindakan pembedahan. Apakah persiapan perioperatif psikososial yang perlu digali dari keluarga klien?
- A. Kecemasan, ketakutan dan mekanisme koping anak
 - B. Kecemasan, ketakutan dan mekanisme koping orang tua/*caregiver*
 - C. Kecemasan, ketakutan dan mekanisme koping anak dan orang tua/*caregiver*
 - D. Riwayat kesehatan, kelahiran, kehamilan klien dan keluarga
 - E. Riwayat kesehatan dan informasi yang pernah didapatkan keluarga
3. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di rencanakan operasi dengan diagnosis medis *fraktur humerus dekstra* (lengan atas kanan) setelah terjatuh dari sepeda. Apakah persiapan pasca operasi (*post operatif*) yang perlu dilakukan kepada anak dan keluarga?
- A. Mengajarkan latihan *Range of Motion* dan teknik penanganan nyeri
 - B. Melakukan perawatan luka pasca operasi dan teknik penanganan nyeri
 - C. Mengajarkan teknik penanganan cemas dan perawatan luka di rumah sakit
 - D. Mengajarkan dan melatih klien untuk ambulasi pasca operasi
 - E. Mengajarkan keluarga melaporkan dan mengenali adanya tingkat nyeri dan hal lainnya yang memperberat kondisi pasien
4. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dilakukan operasi pengangkatan tumor pada kaki kanan dengan diameter 5 cm. Operasi pada klien sedang berlangsung dan diperkirakan akan berakhir 30 menit lagi. Apa tindakan yang dilakukan perawat ketika klien berada di ruang pulih sadar/PACU?
- A. Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital seperti nadi dan pernapasan
 - B. Melakukan observasi adanya perdarahan dan nyeri yang dirasakan klien
 - C. Melakukan observasi perubahan tanda vital, pertahankan jalan napas yang efektif
 - D. Melakukan observasi secara berkala pada tingkat kesadaran, pernapasan yang efektif dan peningkatan suhu tubuh
 - E. Menyiapkan keluarga dalam melakukan observasi terhadap klien
5. Seorang anak perempuan berusia 4 bulan dirawat di ruang bedah RS X post operatif pembuatan stoma kolostomi dengan diagnosis medis atresia ani letak tinggi. Apa tindakan yang perlu dilakukan perawat untuk perawatan klien di rumah?

- A. Mengajarkan perawatan stoma pada anak dalam rutinitas harian
- B. Mengajarkan penanganan cemas dan takut pada anak saat di rumah
- C. Memberikan pengetahuan tentang stoma dan kolostomi pada keluarga
- D. Memberikan informasi tentang prosedur operasi yang telah dilakukan kepada anak
- E. Mengajarkan penanganan tantrum pada anak saat dilakukan perawatan stoma

Essay

1. Apa saja pemeriksaan diagnostik yang umumnya dilakukan pada anak yang akan dilakukan operasi?
2. Bagaimana peran keluarga atau orang tua pada fase intra operatif, khususnya di tahapan pre medikasi?
3. Apakah tindakan yang dapat dilakukan perawat pada fase pre operatif pada anak?
4. Bagaimana pendekatan asuhan keluarga dapat berperan dalam perawatan perioperatif pada anak?
5. Jelaskan kehadiran orang tua berperan dalam perawatan perioperatif pada anak, cantumkan referensi penunjang dari artikel ilmiah!

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. A
4. D
5. A

H. Rangkuman Materi

Perioperatif merupakan rangkaian kegiatan perawatan yang memiliki 3 tahapan yaitu pre operatif, intra operatif dan post operatif. Operatif atau pembedahan merupakan tindakan pada tahap intra operatif, namun akan dapat dilaksanakan jika persiapan pada tahap pre operatif maksimal dan tahap post operatif sebagai diskontinuitas dari pembedahan yang sudah dilakukan akan berhasil. Dapat disimpulkan bahwa operasi tanpa pre dan post operasi merupakan tindakan yang sia-sia untuk dilakukan, sehingga peran perawat sangat besar tentunya di dukung oleh seluruh tim perioperatif.

Perioperatif pada anak menjadi lebih spesifik karena periodisasi usia pada anak memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan keterlibatan keluarga dalam perawatannya. Kehadiran orang tua menjadi dukungan yang sangat membantu lancarnya proses operasi dan tahapan dalam perawatan perioperatif.

Perlakuan pada anak berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangannya, misal pada anak infant yang masih menyusui perlu diberikan treatment khusus terkait asupan karena pada pembedahan mayor biasanya klien di puasakan, sehingga perawat berperan dalam menginformasikan pemberian ASI ataupun MPASI kepada anak dengan waktu operasi yang akan dijalani.

Persiapan perioperatif tidak hanya berfokus pada tahap pre operatif namun juga mempengaruhi tahap post operatif, sehingga penting bagi perawat untuk melakukan pengkajian dan intervensi yang komprehensif kepada klien dan juga keluarga yang merawat serta mendampingi klien. Melibatkan keluarga dan mengajarkan keluarga dalam setiap perawatan pada anak atau yang biasa disebut dengan pengasuhan berpusat pada keluarga (*family centered care*) penting di terapkan pada anak dengan asuhan perioperatif berdasarkan usia dan jenis operasi yang akan dilakukan. Hal ini juga menjadi poin dalam meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat anak ketika di rumah baik pembedahan dengan setting rawat jalan maupun rawat inap.

I. Glosarium

Kecemasan: perasaan tidak nyaman yang biasanya bersumber dari sesuatu yang tidak spesifik atau tidak diketahui pada klien

Ketakutan: perasaan takut berhubungan dengan sumber yang dapat di identifikasi yang divalidasi klien

Anastesi: pemberian obat-obatan ketika pembedahan mayor ataupun minor dengan cara kerja menurunkan kesadaran

Pembedahan atau Operasi: tindakan yang dilakukan dokter dan tim dalam upaya menyembuhkan dan mengurangi kecacatan

Pre medikasi: pemberian obat-obatan sebelum anastesi dilakukan, biasanya pada anaesthesi umum yang bertujuan untuk mencegah risiko berbahaya saat pembedahan dan mempercepat pemulihan setelah operasi

Fase Induksi: tahapan pertama dalam pemberian anastesi umum (*general anesthesia*) dapat melalui intravena dan atau secara inhalasi

Anxiolisis: obat anti gelisah, biasanya di berikan pada pasien perioperatif anak ataupun dewasa

J. Daftar Pustaka

- Ball, J. W., Bindler, R. C., & Cowen, K. J. (2011). *Principle of Pediatric Nursing Caring for Children* (ffftth edition). Pearson.
- Coyne, I., & Gallagher, P. (2011). Participation in communication and decision-making: Children and young people's experiences in a hospital setting. *Journal of Clinical Nursing*, 20(15–16), 2334–2343. <https://doi.org/10.1111/J.1365-2702.2010.03582.X>
- DeLaune, S. C. L. P. K. (2010). *Fundamentals of Nursing: Standards and Practice Fourth Edition*. <http://avaxho.me/blogs/ChrisRedfield>
- Demanggasa, V. S., Pujiastuti, N., Arif, T., & Martiningsih, W. (2024). Jenis Operasi sebagai Determinan Utama Suhu Tubuh Pasien Anak Pasca Operasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(4), 688–691. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*
- Kolk, A. M. M., Van Hoof, R., & Fiedeldij Dop, M. J. C. (2000). Preparing children for venepuncture. The effect of an integrated intervention on distress before and during venepuncture. *Child: Care, Health and Development*, 26(3), 251–260. <https://doi.org/10.1046/J.1365-2214.2000.00145.X>
- M. Proczkowska-Björklund, I. Runeson, P. A. G., & G. Svedin. (2008). Decision making about pre-medication to children. *Child: Care, Health and Development*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2214.2008.00853.x?msocid=0ff5c058af9f6dbc2331d0d8aec96cd7>
- McGraw, T. (1994). Preparing children for the operating room: psychological issues. *Canadian Journal of Anaesthesia*, 41(11), 1094–1103. <https://doi.org/10.1007/BF03015661>
- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2011). *Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families* (Third edition). Delmar, CengageLearning.
- Riou, B., Chorney, J. M., & Kain, Z. N. (2010). Family-centered Pediatric Perioperative Care. In *CLINICAL CONCEPTS AND COMMENTARY Anesthesiology* (Vol. 112). www.anesthesiology.org.

Voepel-Lewis, T., Tait, A. R., & Malviya, S. (2000). Separation and induction behaviors in children: are parents good predictors? *Journal of Perianesthesia Nursing : Official Journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses / American Society of PeriAnesthesia Nurses*, 15(1), 6–11. [https://doi.org/10.1016/S1089-9472\(00\)63181-7](https://doi.org/10.1016/S1089-9472(00)63181-7)

BAB 3

PATOFISIOLOGI FARMAKOLOGI ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI RISIKO TINGGI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA (DALAM KONTEKS KELUARGA)

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami patofisiologi, farmakologi dan asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dalam konteks keluarga).

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan farmakologi pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengkajian pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis keperawatan pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan intervensi keperawatan pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi keperawatan pada bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi keperawatan pada bayi risiko tinggi
- Dampak bayi risiko tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dalam konteks keluarga)

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep asuhan keperawatan bayi risiko tinggi
- Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat seperti perawatan metode kangguru, fototerapi, perawatan bayi dalam inkubator dan pemberian oksigen

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati dan etika professional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga serta dalam tim perawatan kesehatan
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya

Pendahuluan

Bayi risiko tinggi adalah bayi yang lahir dengan kondisi medis tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi kesehatan, baik selama perawatan di rumah sakit maupun setelah pulang ke rumah. Faktor-faktor yang menyebabkan bayi masuk dalam kategori risiko tinggi antara lain prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), gangguan pernapasan, gangguan metabolisme, infeksi, serta adanya kelainan kongenital atau genetik. Kondisi medis yang dialami bayi risiko tinggi memerlukan perhatian khusus, intervensi medis yang tepat, serta perawatan yang intensif untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan mereka.

Asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi harus dilaksanakan secara holistik, melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar bayi seperti nutrisi, pernapasan, dan suhu tubuh yang stabil, hingga dukungan psikososial yang membantu keluarga dalam menghadapi tantangan emosional dan stres yang seringkali muncul. Perawatan yang optimal bagi bayi risiko tinggi tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat di masa depan. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, peran keluarga juga sangat krusial, karena mereka adalah pihak yang langsung terlibat dalam merawat dan mendampingi bayi setiap saat. Oleh karena itu, dukungan pendidikan kepada keluarga sangat penting agar mereka dapat memahami kebutuhan medis dan emosional bayi, serta merawatnya dengan baik di rumah.

Peran perawat juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pemantauan klinis secara terus-menerus, memberikan terapi yang tepat sesuai kebutuhan bayi, serta melibatkan keluarga dalam setiap langkah perawatan untuk mencapai hasil yang optimal. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi medis bayi risiko tinggi, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang berbasis pada bukti, akan sangat mempengaruhi kualitas hidup bayi dan keluarga setelah keluar dari rumah sakit. Asuhan keperawatan yang tepat, responsif, dan berbasis pada pengetahuan medis

yang akurat akan memastikan bahwa bayi risiko tinggi mendapatkan perawatan yang terbaik untuk mendukung masa depan mereka yang lebih sehat dan sejahtera.

Uraian Materi

Uraian dalam materi dalam bab ini terdiri dari konsep penyakit (pengertian, penyebab, patofisiologi, farmakologi, dan penatalaksanaan), asuhan keperawatan (pengkajian sampai evaluasi), edukasi dan konseling, latihan studi kasus, SPO prosedur keterampilan pada gangguan bayi risiko tinggi)

A. Patofisiologi, Farmakologi dan Asuhan Keperawatan pada Bayi Risiko Tinggi

1. Konsep Teori Bayi dengan Risiko Tinggi

a. Bayi BBLR

Definisi

Berat bayi lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram (2,5 kg), tanpa memandang usia kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi karena kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, atau kombinasi keduanya (Kemenkes RI, 2021).

Klasifikasi

Menurut Bowden dan Greenberg (2010), BBLR digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) *Low Birth Weight* (LBW) dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram.
- 2) *Very Low Birth Weight* (VLBW) dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram.
- 3) *Extremely Low Birth Weight* (ELBW) dengan berat badan lahir kurang dari 1000 gram.

Penyebab

Menurut Kyle & Carman (2017), faktor penyebab terjadinya BBLR sebagai berikut:

- 1) Faktor ibu
Terdiri dari Umur, jumlah paritas, penyakit kehamilan, gizi kurang atau malnutrisi, trauma, kelelahan, merokok, kehamilan yang tak diinginkan.
- 2) Faktor plasenta
Terdiri dari penyakit vaskuler dan kehamilan ganda.
- 3) Faktor janin
Dapat disebabkan oleh kelainan bawaan dan infeksi.

Tanda Klinis

Berikut merupakan tanda klinis bayi baru lahir kurang bulan (Kemenkes, 2011):

- 1) Kulit tipis dan mengkilap.
- 2) Tulang rawan telinga sangat lunak karena belum terbentuk sempurna

- 3) Lanugo (rambut halus/lembut) masih banyak ditemukan terutama pada punggung.
- 4) Jaringan payudara belum terlihat, puting masih berupa titik.
- 5) Pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora.
- 6) Pada bayi laki-laki skrotum belum banyak lipatan, testis kadang belum turun.
- 7) Rajah telapak kaki kurang dari 1/3 bagian atau belum terbentuk.
- 8) Kadang disertai dengan pernapasan tidak teratur.
- 9) Aktivitas dan tangisnya lemah.
- 10) Refleks menghisap dan menelan tidak efektif atau lemah

Permasalahan yang Muncul akibat BBLR

Menurut Kemenkes (2011), permasalahan yang dapat terjadi akibat dari BBLR yaitu:

1) Asfiksia

BBLR berdampak pada proses adaptasi pernapasan ketika lahir sehingga mengalami asfiksia lahir dan membutuhkan kecepatan dan keterampilan resusitasi.

2) Gangguan napas

Gangguan napas yang sering terjadi pada BBLR kurang bulan adalah penyakit membran hialin, sedangkan pada BBLR lebih bulan adalah aspirasi mekonium. BBLR yang mengalami gangguan napas harus segera dirujuk ke fasilitas rujukan yang lebih tinggi

3) Hipotermi

Hipotermi dapat terjadi karena hanya sedikitnya lemak tubuh dan sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang. Metode kanguru dengan "kontak kulit dengan kulit" membantu BBLR tetap hangat.

4) Hipoglikemi

Hipoglikemi dapat terjadi karena hanya sedikitnya simpanan energi pada bayi baru lahir dengan BBLR. BBLR membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir dan minum sangat sering (setiap 2 jam) pada minggu pertama.

5) Masalah pemberian ASI

Hal ini dapat dikarenakan oleh ukuran tubuh BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil dan tidak dapat mengisap. BBLR sering mendapatkan ASI dengan bantuan, membutuhkan pemberian ASI dalam jumlah yang lebih sedikit tapi sering. BBLR dengan kehamilan ≥ 35 minggu dan berat lahir ≥ 2000 gram umumnya bisa langsung menetek.

6) Infeksi

Infeksi dapat terjadi karena sistem kekebalan tubuh BBLR belum matang. Keluarga dan tenaga kesehatan yang merawat BBLR harus melakukan tindakan pencegahan infeksi antara lain dengan mencuci tangan dengan baik.

7) Ikterus

Ikterus dapat terjadi karena fungsi hati belum matang. BBLR menjadi kuning lebih awal dan lebih lama dari pada bayi yang cukup beratnya.

Patofisiologi

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang terbagi menjadi faktor ibu, faktor janin, dan faktor lingkungan. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1) Faktor Ibu, Malnutrisi: Kekurangan nutrisi selama kehamilan mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi yang diterima janin, yang mempengaruhi pertumbuhannya, Penyakit Ibu: Penyakit seperti hipertensi, diabetes gestasional, infeksi, dan gangguan pembekuan darah dapat mengganggu sirkulasi darah ke janin, Merokok dan Penyalahgunaan Narkoba: Zat-zat berbahaya dalam rokok atau narkoba dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko kelahiran prematur serta BBLR; 2) Faktor Janin: Kelainan Genetik. Beberapa kelainan genetik dapat memengaruhi kemampuan janin untuk tumbuh dengan baik di dalam rahim. Infeksi pada Janin: Infeksi seperti toksoplasmosis atau CMV (Cytomegalovirus) dapat menghambat perkembangan janin, menyebabkan keterlambatan pertumbuhan intrauterin (IUGR); 3) Faktor Lingkungan: Kehamilan Ganda. Pada kehamilan kembar atau lebih, masing-masing janin biasanya memiliki lebih sedikit ruang dan pasokan darah yang mengarah pada pertumbuhan yang tidak optimal. Lingkungan di Sekitar Ibu: Kondisi sosial dan ekonomi ibu yang kurang mendukung dapat menyebabkan stres, kurangnya akses pada perawatan kesehatan yang baik, serta pemenuhan gizi yang tidak cukup.

Mekanisme atau proses yang terjadi dalam tubuh bayi yang lahir dengan berat badan rendah, mulai dari gangguan pertumbuhan intrauterin hingga respons tubuh terhadap stres dan ketidaksempurnaan organ-organ tubuh pada saat lahir. IUGR atau gangguan pertumbuhan intrauterin adalah keadaan di mana janin mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan di dalam rahim. Biasanya, bayi dengan BBLR mengalami IUGR sebagai akibat dari gangguan aliran darah atau asupan nutrisi yang tidak optimal. Penyebab IUGR dapat bervariasi, termasuk kondisi medis pada ibu seperti hipertensi, diabetes gestasional,

infeksi, dan gangguan pembekuan darah. Plasenta yang tidak berfungsi dengan baik (misalnya akibat preeklampsia atau kelainan plasenta) juga dapat menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen dan nutrisi ke janin, yang menghambat pertumbuhannya.

Selama masa IUGR, janin beradaptasi dengan menurunkan laju metabolisme, memperlambat pertumbuhan jaringan, dan mengurangi pembelahan sel. Hal ini menyebabkan penurunan berat badan lahir, meskipun usia kehamilan sudah cukup matang. Mekanisme ini adalah respons tubuh untuk mempertahankan kelangsungan hidup, meskipun mengorbankan pertumbuhan yang optimal. Pada kasus yang lebih parah, janin mungkin mengalami stres yang lebih besar dan bahkan hipoksia (kekurangan oksigen), yang meningkatkan risiko kelahiran prematur dan gangguan organ lainnya.

Hipoksia intrauterin terjadi ketika janin menerima pasokan oksigen yang tidak mencukupi, yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk gangguan pada plasenta, penyakit jantung ibu, atau kompresi tali pusat. Hipoksia menyebabkan peningkatan produksi eritropoietin, yang merangsang produksi sel darah merah untuk mengkompensasi kekurangan oksigen. Namun, dalam jangka panjang, hipoksia dapat memengaruhi perkembangan organ-organ vital seperti otak, paru-paru, dan jantung. Pada bayi dengan BBLR, hipoksia kronis dapat mempengaruhi pembentukan struktur organ dan menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, seperti cerebral palsy atau gangguan perkembangan saraf lainnya. Hipoksia juga dapat mengarah pada peningkatan laju metabolisme janin, yang mengarah pada penurunan cadangan energi, berujung pada gangguan pada organ-organ vital seperti otak dan jantung. Karena tubuh janin mengutamakan fungsi-fungsi vital, organ lain yang tidak esensial untuk kelangsungan hidup, seperti organ pencernaan dan jaringan adiposa, mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Pada bayi dengan BBLR, banyak organ tubuh yang tidak berkembang secara optimal, mengingat bahwa banyaknya sumber daya yang tersedia untuk pertumbuhan janin tidak mencukupi. Oleh karena itu, organ-organ vital pada bayi ini cenderung belum matang atau sempurna pada saat lahir. Beberapa sistem tubuh yang terpengaruh adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Pernapasan: Paru-paru bayi dengan BBLR biasanya belum berkembang dengan baik karena adanya keterbatasan dalam jumlah surfaktan (zat yang membantu paru-paru untuk terbuka setelah lahir). Hal ini menyebabkan risiko tinggi mengalami sindrom gangguan pernapasan (Respiratory Distress Syndrome, RDS). Akibatnya, bayi BBLR lebih rentan

terhadap gagal napas, yang memerlukan bantuan ventilasi atau pemberian surfaktan.

- 2) Sistem Kardiovaskular: Pada bayi dengan BBLR, sistem kardiovaskular mereka juga belum sepenuhnya matang. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengaturan tekanan darah, sehingga bayi berisiko mengalami hipotensi (tekanan darah rendah). Selain itu, fungsi jantung yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah, mempengaruhi oksigenasi organ-organ tubuh yang lain.
- 3) Sistem Imun: Sistem imun bayi dengan BBLR juga lebih lemah, mengingat bahwa imunoglobulin dan sel-sel imun yang matang biasanya hanya diperoleh melalui plasenta pada trimester ketiga. Akibatnya, bayi BBLR lebih rentan terhadap infeksi, baik infeksi bakteri, virus, maupun jamur. Keadaan ini memperburuk prognosa kesehatan bayi karena infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius antara lain:
 - a) Bayi dengan BBLR memiliki massa lemak yang lebih sedikit dibandingkan bayi dengan berat badan lahir normal. Massa lemak ini berperan penting dalam menjaga suhu tubuh dan melindungi tubuh dari kehilangan panas yang berlebihan. Karena bayi BBLR tidak memiliki cukup lemak tubuh untuk mengisolasi suhu tubuhnya, mereka lebih mudah mengalami hipotermia (penurunan suhu tubuh yang berbahaya). Hipotermia mengarah pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih tinggi, yang dapat memperburuk kekurangan gizi dan memperlambat pemulihan bayi.
 - b) Bayi dengan BBLR sering kali mengalami ketidakseimbangan elektrolit dan cairan, terutama dalam beberapa jam pertama setelah kelahiran. Ginjal bayi dengan BBLR masih belum berfungsi secara optimal, sehingga mereka kesulitan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dehidrasi, gangguan kadar natrium dan kalium, serta gangguan metabolik dapat terjadi. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap status cairan dan elektrolit bayi BBLR sangat penting untuk menghindari komplikasi serius, seperti gangguan fungsi organ atau kejang (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2017).

Farmakologi

Beberapa tindakan farmakologi yang dapat dilakukan antara lain (McGovern & Lee, 2020):

1) Penggunaan Surfaktan untuk Gangguan Pernapasan

Bayi BBLR, terutama yang lahir prematur, berisiko tinggi mengembangkan sindrom gangguan pernapasan (RDS) akibat ketidaksempurnaan perkembangan paru-paru. Surfaktan adalah zat yang membantu paru-paru bayi untuk berkembang dengan baik setelah lahir dan mencegah kolapsnya alveoli. Surfaktan diberikan pada bayi prematur dengan tanda-tanda RDS atau bayi BBLR yang berisiko tinggi mengalami gangguan pernapasan. Surfaktan alami yang paling sering digunakan adalah beractant (Survanta), calfactant (Infasurf), **atau** poractant alfa (Curosurf).

2) Pemberian Klorida Kalsium untuk Hipokalemia

Bayi BBLR sering kali mengalami ketidakseimbangan elektrolit, termasuk hipokalemia (kadar kalium rendah dalam darah). Pemberian klorida kalsium bisa digunakan untuk mengatasi hipokalemia pada bayi BBLR. Pemberian klorida kalsium dilakukan pada bayi BBLR yang mengalami hipokalemia, yang dapat mengarah pada gangguan irama jantung dan kontraksi otot.

3) Pembeusihipotensirian Glukosa untuk Hipoglikemia Neonatal

Bayi BBLR memiliki cadangan glukosa yang terbatas dan rentan terhadap hipoglikemia neonatal, yaitu kadar glukosa darah yang rendah. Pemberian glukosa intravena adalah terapi pertama yang diberikan jika bayi mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Terapi glukosa diberikan kepada bayi BBLR yang mengalami hipoglikemia atau yang menunjukkan gejala klinis penurunan glukosa darah seperti letargi, tremor, atau kejang.

4) Antibiotik untuk Infeksi Neonatal

Bayi BBLR cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum matang, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi, terutama infeksi nosokomial. Oleh karena itu, pemberian antibiotik profilaksis dan pengobatan infeksi sangat penting pada bayi BBLR yang mengalami sepsis atau infeksi. Bayi BBLR yang menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti suhu tubuh yang tidak stabil, penurunan kadar oksigen, atau perubahan perilaku memerlukan terapi antibiotik. Antibiotik yang umum digunakan termasuk ampicilin dengan gentamisin atau cefotaxime.

5) Diuretik untuk Manajemen Edema dan Retensi Cairan

Pada beberapa bayi BBLR, terutama yang mengalami gangguan kardiovaskular atau resiko gagal jantung, diuretik digunakan untuk mengatasi edema atau retensi cairan yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksempurnaan sirkulasi darah atau gangguan fungsi ginjal. Diuretik seperti furosemid (Lasix) digunakan pada bayi BBLR yang mengalami edema atau retensi cairan berlebihan. Terapi ini juga digunakan pada bayi dengan kegagalan jantung atau peningkatan tekanan darah pulmonal.

b. Konsep Bayi Prematur

Bayi prematur (prematuritas) didefinisikan sebagai neonatus yang lahir pada usia gestasi kurang dari 37 minggu (neonatus kurang bulan/NKB) (Wilson, & Hockenberry, 2012).

Klasifikasi Bayi Prematur

Bayi Prematur diklasifikasikan sebagai berikut (Kyle & Charman, 2017):

1) Bayi Prematur Sesuai Masa Kehamilan (SMK)

Bayi prematur SMK adalah bayi yang lahir dengan masa gestasi kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan usia kehamilan. Derajat prematuritas dibagi 3 :

- a) Bayi prematur moderat (*moderate to late preterm*): usia gestasi 32-37 minggu
- b) Bayi sangat prematur (*very preterm*): usia gestasi 28-32 minggu
- c) Bayi prematur ekstrem (*extremely preterm*): usia gestasi < 28 minggu

2) Bayi Prematur Kecil untuk Masa Kehamilan (KMK)

Bayi prematur kecil untuk masa kehamilan (KMK) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasi tersebut. Banyak istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa bayi KMK ini dapat menderita gangguan pertumbuhan di dalam uterus (intrauterine retardation = IUGR) seperti pseudopremature, small for dates, dysmature, fetal malnutrition syndrome, chronic fetal distress, IUGR dan *small for gestational age* (SGA).

Etiologi Bayi prematur

Etiologi bayi prematur ada 2 faktor yaitu faktor ibu dan janin (Price, & Gwin, 2012).

Faktor ibu

Beberapa penyebab dari faktor ibu antara lain:

- 1) Toksemia gravidarum (preeklampsia dan eklampsia).
- 2) Riwayat kelahiran prematur sebelumnya, perdarahan antepartum, malnutrisi
- 3) Kelainan bentuk uterus (misal: uterus bikurnis, inkompeten serviks).

- 4) Tumor (misal: mioma uteri, eistoma).
- 5) Ibu yang menderita penyakit seperti penyakit akut dengan gejala panas tinggi (misal: thypus abdominalis, dan malaria) dan penyakit kronis (misal: TBC, penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal).
- 6) Trauma pada masa kehamilan, antara lain jatuh.
- 7) Kebiasaan ibu (ketergantungan obat narkotik, rokok dan alkohol).
- 8) Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.

Faktor Janin

Beberapa faktor janin yang mempengaruhi kejadian prematur antara lain kehamilan ganda, hidramnion, ketuban pecah dini, cacat bawaan, kelainan kromosom, infeksi (misal: rubella, sifilis, toksoplasmosis), insufisiensi plasenta, inkompatibilitas darah ibu dari janin (faktor rhesus, golongan darah A, B dan O), infeksi dalam rahim Selain faktor ibu dan janin ada faktor lain yaitu faktor plasenta, seperti plasenta previa dan solusio plasenta, faktor lingkungan, radiasi atau zat-zat beracun, keadaan sosial ekonomi yang rendah, kebiasaan, pekerjaan yang melelahkan dan merokok. Bayi prematur tipe SMK disebabkan oleh:

- 1) Berat badan ibu yang rendah, ibu hamil yang masih remaja, kehamilan kembar.
- 2) Pernah melahirkan bayi prematur sebelumnya.
- 3) Cervical incompetence (mulut rahim yang lemah hingga tak mampu menahan berat bayi dalam rahim).
- 4) Perdarahan sebelum atau saat persalinan (antepartum hemorrhage).
- 5) Ibu hamil yang sedang sakit.

Bayi prematur tipe KMK disebabkan oleh:

- 1) Ibu hamil yang kekurangan nutrisi.
- 2) Ibu memiliki riwayat hipertensi, pre eklampsia dan anemia.
- 3) Kehamilan kembar.
- 4) Malaria kronik dan penyakit kronik lainnya.
- 5) Ibu hamil merokok.

Tanda dan Gejala Bayi Prematur

Menurut Wilson & Hockenberry (2012), adapun tanda dan gejala bayi prematur antara lain:

- 1) Umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu.
- 2) Berat badan sama dengan atau kurang dari 2500 gram.
- 3) Panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm.

- 4) Lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm.
- 5) Lingkar dada sama dengan atau kurang dari 30 cm.
- 6) Rambut lanugo masih banyak.
- 7) Jaringan lemak subkutan tipis atau kurang.
- 8) Tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya.

Ketidakmatangan sistem tubuh bayi prematur menyebabkan serangkaian respons biologis yang mengarah pada tanda dan gejala spesifik. Berikut adalah beberapa manifestasi klinis yang muncul sebagai akibat dari ketidakmatangan sistem tubuh tersebut:

1) Sistem Pernapasan

Gejala utama pada bayi prematur dengan gangguan pernapasan adalah pernapasan cepat (takipnea), retraksi dada, sianosis (warna kebiruan pada kulit karena kekurangan oksigen), dan tanda-tanda gangguan pernapasan seperti kesulitan bernapas atau napas yang terputus-putus.

2) Sistem Kardiovaskular

Tanda dan Gejala pada sistem kardiovaskular yaitu Hipotensi (tekanan darah rendah), takikardia (denyut jantung cepat), dan kesulitan dalam mempertahankan aliran darah yang adekuat ke organ-organ vital adalah gejala yang sering ditemukan.

3) Sistem Saraf Pusat

Bayi prematur berisiko tinggi mengalami perdarahan intraventrikular (IVH) yang dapat menyebabkan gangguan neurologis. Gejala yang muncul bisa berupa letargi, kesulitan makan, penurunan refleks, atau perubahan dalam tingkat kesadaran.

4) Sistem Imun

Bayi prematur sering mengalami infeksi neonatal, yang dapat muncul sebagai demam, kesulitan bernapas, penurunan nafsu makan, dan kesulitan mempertahankan suhu tubuh.

5) Sistem Pencernaan

Bayi prematur dapat menunjukkan gejala distensi abdomen, muntah, kesulitan makan, atau tanda-tanda gangguan pencernaan lainnya seperti perdarahan gastrointestinal.

Masalah yang Terjadi pada Bayi Prematur

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021), masalah yang dapat terjadi pada bayi prematur adalah sebagai berikut:

- 1) Gangguan metabolik, antara lain sebagai berikut: Hipotermia, Hipoglikemia, Hiperglikemia dan masalah pemberian ASI
- 2) Gangguan Imunitas antara lain Gangguan imunologik dan Ikterus
- 3) Gangguan pernafasan, antara lain sebagai berikut: Sindrom gangguan pernafasan (perkembangan imatur pada sist, pernafasan, jumlah surfaktan di paru blm adekuat, Asfiksia dan Apneu
- 4) Gangguan sistem peredaran darah yaitu Anemia, Gangguan Jantung, Gangguan otak, Perdarahan, dan Kejang
- 5) Gangguan Cairan dan elektrolit yaitu Gangguan eliminasi, Distensi abdomen dan Gangguan pencernaan
- 6) Masalah Psikis antara lain Gangguan tumbuh kembang, Gangguan bicara dan komunikasi, Gangguan kognisi dan Gangguan belajar

Patofisiologi

Etiologi atau penyebab kelahiran prematur dapat bervariasi, dan ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi medis bayi setelah kelahiran. Beberapa penyebab utama prematuritas antara lain: 1) **Infeksi Maternal:** Infeksi pada ibu seperti infeksi saluran kemih, infeksi amnionitis (infeksi kantung ketuban), atau infeksi TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes) dapat merangsang pelepasan prostaglandin yang memicu kontraksi premature; 2) **Preeklamsia dan Hipertensi Gestasional:** Gangguan hipertensi pada ibu dapat mengganggu aliran darah ke plasenta, menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan akhirnya kelahiran premature; 3) **Kelainan pada Plasenta:** Masalah dengan plasenta, seperti plasenta previa atau solusio plasenta, dapat mengganggu pasokan oksigen dan nutrisi ke janin, meningkatkan risiko kelahiran premature; 4) **Faktor Sosial dan Psikologis:** Stres psikologis yang berat, usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, serta kekurangan gizi juga dapat berkontribusi terhadap kelahiran prematur.

Setelah kelahiran prematur, bayi mengalami gangguan pada berbagai sistem tubuh yang tidak berkembang dengan baik, akibat kurangnya waktu di dalam rahim untuk berkembang secara optimal. Beberapa sistem tubuh yang paling terpengaruh adalah:

1) Sistem Pernapasan

Pada bayi prematur, paru-paru belum memproduksi cukup surfaktan yang diperlukan untuk menjaga alveoli tetap terbuka. Surfaktan membantu mencegah alveoli (kantung udara di paru-paru) kolaps dan memastikan pertukaran gas yang efektif. Kurangnya surfaktan menyebabkan gangguan

ventilasi dan perfusi, yang berujung pada hipoksia (kekurangan oksigen) pada bayi prematur.

2) Sistem Kardiovaskular

Ductus arteriosus adalah saluran yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis selama kehamilan. Pada bayi prematur, ductus arteriosus sering kali tidak menutup setelah kelahiran, menyebabkan aliran darah abnormal antara sirkulasi sistemik dan paru-paru. Sistem peredaran darah bayi prematur belum berkembang dengan baik, mengakibatkan kesulitan dalam mempertahankan tekanan darah yang stabil.

3) Sistem Saraf Pusat

Karena pembuluh darah di otak bayi prematur yang masih rapuh, bayi prematur berisiko tinggi mengalami perdarahan di dalam ventrikel otak (**Perdarahan Intraventrikular/IVH**) yang dapat merusak jaringan otak dan mempengaruhi perkembangan neurologis.

4) Sistem Imun

Bayi prematur memiliki jumlah antibodi yang lebih sedikit karena sebagian besar antibodi dipindahkan dari ibu pada trimester ketiga. Akibatnya, bayi prematur lebih rentan terhadap infeksi seperti sepsis, pneumonia, dan infeksi saluran kemih.

5) Sistem Pencernaan

Gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan peradangan dan kerusakan usus yang serius, terutama pada bayi prematur. NEC (***Necrotizing Enterocolitis* (NEC)**) dapat menyebabkan perforasi usus dan peritonitis yang berpotensi mengancam jiwa.

Farmakologi

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penatalaksanaan farmakologi pada bayi prematur:

1) Pemberian Surfaktan untuk Gangguan Pernapasan

Bayi prematur sering mengalami sindrom gangguan pernapasan (RDS) karena ketidakmatangan paru-paru, yang disebabkan oleh kekurangan surfaktan. Surfaktan adalah zat yang diproduksi oleh sel-sel alveolar di paru-paru yang membantu mempertahankan kestabilan alveoli (kantong udara kecil di paru-paru) dengan mengurangi tegangan permukaan, mencegah kolapsnya alveoli saat pernapasan. **Beractant (Survanta)**, **calfactant (Infasurf)**, atau **poractant alfa (Curosurf)** adalah surfaktan buatan yang sering diberikan kepada bayi prematur dengan RDS. Surfaktan diberikan

kepada bayi prematur yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu atau yang menunjukkan tanda-tanda klinis RDS (seperti pernapasan cepat, retraksi dada, atau sianosis).

2) Pemberian Oksigen dan Terapi Ventilasi

Bayi prematur seringkali memerlukan terapi oksigen tambahan karena ketidakmampuan untuk menjaga kadar oksigen yang adekuat dalam darah akibat ketidakmatangan paru-paru mereka. Penggunaan oksigen atau ventilasi mekanik dapat sangat membantu. Pemberian oksigen atau ventilasi dilakukan pada bayi yang menunjukkan tanda-tanda hipoksia (kadar oksigen darah rendah) dan gangguan pernapasan.

3) Pemberian Glukosa untuk Hipoglikemia Neonatal

Bayi prematur sering kali memiliki cadangan glukosa yang terbatas, sehingga mereka lebih rentan terhadap hipoglikemia. Hipoglikemia neonatal dapat menyebabkan gejala-gejala seperti kejang, letargi, dan gangguan perilaku. Pemberian glukosa diberikan kepada bayi prematur yang menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia, seperti penurunan gula darah di bawah 40 mg/dL.

4) Pemberian Antibiotik untuk Infeksi Neonatal

Bayi prematur memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sepenuhnya, yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi bakteri, virus, atau jamur. Infeksi neonatal adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi prematur. Antibiotik diberikan pada bayi prematur yang mengalami atau berisiko tinggi mengalami infeksi seperti sepsis neonatal, pneumonia, atau infeksi saluran kemih.

5) Diuretik untuk Edema dan Retensi Cairan

Bayi prematur yang mengalami masalah jantung atau sirkulasi darah mungkin menunjukkan tanda-tanda **edema** (penumpukan cairan) atau **retensi cairan**. Diuretik digunakan untuk mengatasi masalah ini. Diuretik diberikan pada bayi yang menunjukkan tanda-tanda edema, seperti pembengkakan ekstremitas atau abdomen, yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan sistem kardiovaskular untuk mengelola volume cairan tubuh secara efektif.

6) Vitamin dan Suplemen untuk Bayi Prematur

Bayi prematur sering memerlukan suplemen vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. **Vitamin A dan D:** Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh, sementara vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang yang optimal. **Kalsium dan Fosfor:** Pemberian kalsium

dan fosfor sangat penting untuk mendukung perkembangan tulang dan mencegah gangguan metabolik tulang pada bayi prematur.

Penatalaksanaan Bayi Prematur

Penatalaksanaan bayi prematur membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup perawatan medis intensif, pemberian dukungan gizi, pengelolaan masalah pernapasan, pencegahan infeksi, dan pengawasan terhadap perkembangan bayi. Bayi prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakmatangan organ-organ tubuh mereka. Berikut ini adalah ringkasan penatalaksanaan bayi prematur berdasarkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan.

1) Dukungan Pernafasan (Ventilasi dan Surfactant)

Bayi prematur seringkali menderita sindrom gangguan pernapasan (RDS) yang disebabkan oleh ketidakmatangan paru-paru dan kekurangan surfaktan (Azzopardi, & Thoresen, 2020).

2) Pengelolaan Infeksi Neonatal

Bayi prematur memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sepenuhnya, sehingga lebih rentan terhadap infeksi, seperti sepsis atau pneumonia. Penatalaksanaan infeksi neonatal meliputi pemberian antibiotik secara tepat dan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda infeksi.

Pemberian Antibiotik: Pemberian antibiotik empiris seperti ampicilin dan gentamisin sering digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. **Pemantauan dan Deteksi Dini:** Bayi prematur harus dipantau ketat untuk tanda-tanda infeksi seperti perubahan suhu tubuh, perubahan pola pernapasan, atau penurunan aktivitas makan (Papageorgiou & Chiu, 2020).

3) Dukungan Nutrisi dan Pemberian Suplemen

Bayi prematur sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh cukup kalori dan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pemberian gizi yang tepat adalah kunci dalam penatalaksanaan bayi prematur.

Pemberian ASI: Jika memungkinkan, pemberian ASI eksklusif merupakan metode terbaik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur. Jika ibu tidak dapat memberikan ASI, susu formula khusus prematur dapat diberikan. **Suplemen Kalsium dan Fosfor:** Pemberian suplemen kalsium dan fosfor penting untuk mendukung perkembangan tulang dan mencegah gangguan metabolisme tulang pada bayi prematur.

Pemantauan Pertumbuhan: Berat badan, panjang tubuh, dan parameter

lain harus dipantau dengan ketat untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan cukup nutrisi (Ballard & Ballard, 2021)

4) Pencegahan Perdarahan Intraventrikular (IVH)

Bayi prematur memiliki risiko tinggi untuk mengalami perdarahan intraventrikular (IVH) yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen.

Pengelolaan IVH: Bayi yang berisiko tinggi mengalami IVH, terutama bayi dengan berat badan lahir sangat rendah (VLBW), harus dipantau dengan ultrasonografi otak untuk mendeteksi adanya perdarahan intraventrikular.

Pencegahan: Selain pemantauan, perawatan yang optimal untuk menjaga kestabilan pernapasan dan tekanan darah juga sangat penting untuk mengurangi risiko IVH.

5) Pemantauan dan Pengelolaan Patologi Kardiovaskular

Bayi prematur dapat mengalami masalah kardiovaskular seperti Patent Ductus Arteriosus (PDA) dan hipotensi yang memerlukan intervensi farmakologis dan medis.

6) Manajemen Keseimbangan Cairan dan Elektrolit

Bayi prematur sering kali mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat menyebabkan masalah seperti dehidrasi atau kelebihan cairan. Pemberian Diuretik: Jika bayi mengalami edema atau retensi cairan, pemberian diuretik seperti furosemid dapat membantu mengurangi kelebihan cairan. Pengawasan Ketat: Pemantauan elektrolit, kadar natrium, kalium, dan keseimbangan cairan harus dilakukan dengan cermat, karena bayi prematur rentan terhadap gangguan keseimbangan tersebut.

c. Konsep Bayi Hiperbilirubin

Bayi hiperbilirubin adalah kondisi yang terjadi ketika kadar bilirubin dalam darah bayi melebihi batas normal, biasanya lebih dari 5 mg/dL dalam 24 jam pertama kehidupan, atau lebih dari 15 mg/dL pada bayi yang lebih tua. Bilirubin merupakan produk sampingan dari pemecahan sel darah merah, yang diolah di hati dan dikeluarkan melalui empedu. Pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur, kemampuan hati untuk memetabolisme bilirubin belum sempurna, sehingga bisa terjadi akumulasi bilirubin di dalam darah, yang menyebabkan jaundice atau penyakit kuning (Papageorgiou, & Chiu, 2020)

Etiologi

Hiperbilirubin pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Kyle & Carman, 2017), yang meliputi:

1) Hiperbilirubinemia Fisiologis:

Biasanya terjadi pada bayi yang sehat dalam 2-3 hari pertama setelah kelahiran. Ini disebabkan oleh pemecahan sel darah merah yang lebih cepat daripada kemampuan hati untuk mengeliminasi bilirubin.

2) Hiperbilirubinemia Patologis:

Penyebab patologis meliputi:

- a) Hemolisis (misalnya, akibat inkompatibilitas darah ABO atau Rh).
- b) Infeksi seperti sepsis neonatal.
- c) Penyakit hati atau kelainan metabolik (misalnya, galaktosemia).
- d) Gangguan pencernaan seperti atresia bilier.

3) Penyebab Lain:

Bayi prematur sering mengalami hiperbilirubin karena ketidakmatangan hati, serta faktor lainnya seperti ketidakmampuan untuk menyusui secara efektif, dehidrasi, atau rendahnya jumlah enzim yang memetabolisme bilirubin.

Manifestasi Klinis

Menurut Hay & Martin (2019), manifestasi klinis bayi dengan hiperbilirubin meliputi:

- 1) **Penyakit Kuning** (Jaundice): Perubahan warna pada kulit dan konjungtiva (bagian putih mata), dimulai pada wajah dan kemudian menyebar ke tubuh.
- 2) **Lemas dan malas menyusui**: Bayi dengan kadar bilirubin yang tinggi mungkin tampak lesu dan sulit untuk menyusui.
- 3) **Gangguan pernapasan**: Jika hiperbilirubin parah, bisa terjadi gangguan pernapasan atau perubahan pola napas.
- 4) **Kenaikan kadar bilirubin yang cepat**: Peningkatan kadar bilirubin lebih dari 5 mg/dL per hari memerlukan perhatian medis segera.
- 5) **Tanda neurologis**: Pada kadar bilirubin yang sangat tinggi, dapat terjadi gejala neurologis seperti kejang, letargi, atau bahkan kernicterus (kerusakan otak permanen akibat bilirubin yang menumpuk).

Klasifikasi

Menurut Azzopardi & Thoresen (2020) Hiperbilirubinemia pada bayi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya dan tingkat keparahannya:

1) **Jaundice Fisiologis**:

Biasanya terjadi pada bayi yang sehat dan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu tanpa pengobatan khusus.

2) **Jaundice Patologis:**

Terjadi dalam 24 jam pertama atau meningkat dengan cepat lebih dari 5 mg/dL per hari. Ini sering kali disebabkan oleh hemolisis, infeksi, atau gangguan metabolik.

3) **Jaundice yang Terkait dengan Prematuritas:**

Bayi prematur lebih rentan mengalami hiperbilirubinemia karena ketidakmatangan hati mereka dalam memetabolisme bilirubin.

Patofisiologi

Bilirubin terbentuk dari pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah yang telah mati. Bilirubin yang tidak terkonjugasi kemudian diubah menjadi bentuk konjugasi oleh hati agar dapat dikeluarkan melalui empedu. Pada bayi prematur atau bayi dengan gangguan metabolik, proses konjugasi bilirubin ini tidak berlangsung dengan sempurna. Kadar bilirubin yang tidak terkonjugasi (indirek) kemudian terakumulasi dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam jaringan otak jika kadar bilirubin sangat tinggi, yang dapat menyebabkan **kernikterus** (kerusakan otak permanen).

Hiperbilirubinemia pada neonatus terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi bilirubin dalam tubuh. Setelah lahir, bayi mengalami pemecahan sel darah merah (eritrosit) secara fisiologis karena masa hidup eritrosit neonatus lebih pendek dibandingkan orang dewasa. Pemecahan hemoglobin dari eritrosit menghasilkan biliverdin yang kemudian diubah menjadi bilirubin tidak terkonjugasi, yaitu bentuk bilirubin yang larut dalam lemak dan tidak dapat dikeluarkan langsung oleh tubuh. Pada neonatus, terutama yang prematur, hati belum matang sepenuhnya sehingga aktivitas enzim glukuronil transferase yang berperan dalam mengubah bilirubin tidak terkonjugasi menjadi bentuk terkonjugasi (larut air) masih rendah. Akibatnya, proses konjugasi terganggu dan bilirubin tidak terkonjugasi menumpuk di dalam darah. Selain itu, sistem pencernaan yang belum matang meningkatkan sirkulasi enterohepatik, di mana bilirubin terkonjugasi yang sudah masuk ke usus akan diubah kembali menjadi bentuk tidak terkonjugasi dan diserap ulang ke dalam sirkulasi darah. Kombinasi dari peningkatan produksi bilirubin, konjugasi yang belum optimal, dan ekskresi yang lambat menyebabkan akumulasi bilirubin dalam tubuh, yang bila tidak ditangani dapat menimbulkan komplikasi berat seperti ensefalopati bilirubin (Cloherty, Eichenwald, & Hansen, 2019)

Farmakologi

Beberapa terapi farmakologis yang digunakan untuk mengelola hiperbilirubin pada bayi meliputi (Papageorgiou, & Chiu 2020):

1) **Fototerapi:**

Fototerapi adalah terapi utama untuk menurunkan kadar bilirubin dalam darah. Proses ini bekerja dengan mengubah bilirubin tidak terkonjugasi menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan melalui urin.

2) **Obat-obatan:**

Phenobarbital: Dapat diberikan untuk merangsang konjugasi bilirubin di hati. Fenobarbital meningkatkan aktivitas enzim hati yang berfungsi dalam proses konjugasi bilirubin.

3) **Imunoglobulin (IVIG):**

Pemberian IVIG digunakan pada bayi yang mengalami hiperbilirubin akibat inkompatibilitas darah ABO atau Rh, yang mengurangi hemolisis dan membantu menurunkan kadar bilirubin.

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan bayi dengan hiperbilirubin bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin darah, mencegah komplikasi, dan memastikan pertumbuhan bayi yang optimal. Beberapa langkah yang dilakukan adalah (**American Academy of Pediatrics**, 2020):

1) Fototerapi

Meskipun fototerapi bukan pengobatan farmakologis dalam arti obat-obatan, fototerapi adalah langkah pertama yang sering digunakan dalam penanganan bayi dengan hiperbilirubin, baik yang memiliki hiperbilirubin fisiologis maupun patologis. Fototerapi menggunakan cahaya biru dengan panjang gelombang tertentu untuk mengubah bilirubin tidak terkonjugasi menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan (bilirubin lumirubin) melalui urine dan tinja. Namun, fototerapi saja tidak cukup dalam beberapa kasus berat. Dalam kondisi seperti hiperbilirubin yang sangat tinggi atau yang tidak membaik dengan fototerapi, tindakan farmakologis tambahan diperlukan.

2) Penggunaan Obat Farmakologi

Beberapa obat dapat digunakan sebagai bagian dari pengobatan untuk mempercepat pengelolaan hiperbilirubin pada bayi. Berikut adalah beberapa pilihan farmakologis yang dapat digunakan:

a) Intravenous Immunoglobulin (IVIG)

IVIG digunakan pada bayi yang mengalami hiperbilirubin karena **hemolisis imunologis**, terutama pada bayi dengan inkompatibilitas golongan darah ABO atau Rh. Dalam kasus ini, imunoglobulin diberikan untuk menurunkan reaksi imun terhadap sel darah merah bayi, yang dapat mengurangi tingkat pemecahan sel darah merah (hemolisis) dan dengan demikian mengurangi produksi bilirubin. IVIG bekerja dengan mengikat antibodi yang menyerang sel darah merah bayi dan menghambat reaksi hemolitik yang mengarah pada peningkatan kadar bilirubin. IVIG diberikan dalam dosis tertentu, biasanya melalui infus intravena, dan dapat digunakan pada bayi yang mengalami jaundice berat dan gagal merespons fototerapi.

b) Phenobarbital

Phenobarbital adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas enzim hati yang mengonjugasi bilirubin. Obat ini membantu mempercepat konjugasi bilirubin di hati sehingga bilirubin lebih cepat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Pada bayi dengan hiperbilirubin, terutama yang disebabkan oleh ketidakmatangan hati, phenobarbital dapat diberikan untuk meningkatkan metabolisme bilirubin.

Meskipun penggunaan phenobarbital dapat mempercepat pengeluaran bilirubin, obat ini tidak digunakan secara rutin dan hanya dalam kasus yang lebih berat atau pada bayi dengan masalah metabolisme bilirubin yang lebih serius.

c) Tuker Darah (Exchange Transfusion)

Pada bayi yang mengalami **hiperbilirubin berat**, terutama yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan otak (kernicterus) atau kadar bilirubin yang terus meningkat meskipun sudah diberikan fototerapi dan IVIG, tindakan tuker darah atau **exchange transfusion** bisa menjadi langkah terakhir yang diperlukan.

Tukar darah melibatkan penggantian sebagian darah bayi dengan darah donor yang sesuai, yang bertujuan untuk mengurangi kadar bilirubin secara drastis. Ini adalah prosedur yang hanya dilakukan dalam kondisi darurat di rumah sakit dengan peralatan medis yang lengkap. Tukar darah bertujuan untuk mengurangi bilirubin yang tidak terkonjugasi dan menggantinya dengan darah yang lebih sehat, serta mengurangi antibodi yang memicu hemolisis.

d) Suplemen Cairan dan Elektrolit

Pada bayi dengan hiperbilirubin, **dehidrasi** atau kurangnya asupan cairan dapat memperburuk kondisi hiperbilirubin. Oleh karena itu, **pemberian cairan dan elektrolit** yang tepat sangat penting untuk membantu pengelolaan kadar bilirubin.

Selain itu, cairan yang adekuat juga dapat membantu meningkatkan pengeluaran bilirubin melalui urin. Jika bayi tidak dapat menyusui dengan baik, penyediaan cairan tambahan melalui infus dapat membantu mempercepat pengeliminasi bilirubin.

Tindakan Non-Farmakologi yang Mendukung

Meskipun ini bukan bagian dari farmakologi, beberapa tindakan non-farmakologi penting dilakukan bersamaan dengan pengobatan farmakologi untuk mempercepat pemulihan bayi dengan hiperbilirubin:

- 1) **Pemantauan Ketat:** Pemantauan kadar bilirubin secara berkala sangat penting untuk menilai respons terhadap pengobatan. Kadar bilirubin dapat diukur melalui tes darah untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan efektif.
- 2) **Pemberian ASI:** Pemberian ASI sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan membantu mempercepat proses eliminasi bilirubin melalui saluran pencernaan. Pada beberapa bayi, pemberian ASI juga dapat membantu mengurangi penumpukan bilirubin.
- 3) **Fototerapi Lanjutan:** Jika kadar bilirubin tetap tinggi meskipun sudah dilakukan fototerapi awal, penyesuaian intensitas atau durasi fototerapi mungkin diperlukan untuk membantu proses eliminasi bilirubin lebih lanjut.

Patofisiologi Hiperbilirubin pada Bayi Baru Lahir

Hiperbilirubin pada bayi baru lahir, yang sering dikenal dengan penyakit kuning, adalah suatu kondisi medis yang umum ditemui pada neonatus. Kondisi ini terjadi ketika kadar bilirubin dalam darah melebihi batas normal, sehingga menyebabkan penumpukan bilirubin di dalam tubuh, terutama pada kulit dan bagian putih mata, yang terlihat sebagai jaundice. Patofisiologi hiperbilirubin dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yakni proses produksi bilirubin yang berlebihan dan ketidakmampuan hati untuk mengonjugasi serta mengeliminasi bilirubin dengan efektif.

Bilirubin adalah produk sampingan dari pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah yang sudah usang atau rusak. Hemoglobin, yang terdapat dalam sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh

tubuh. Ketika sel darah merah mencapai akhir siklus hidupnya, yaitu sekitar 120 hari, sel-sel tersebut dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial, terutama di limpa. Proses pemecahan hemoglobin ini menghasilkan heme, yang selanjutnya diubah menjadi biliverdin, dan kemudian menjadi bilirubin. Bilirubin ini, yang disebut bilirubin tidak terkonjugasi atau bilirubin indirek, bersifat lipofilik (larut dalam lemak) dan tidak dapat diekskresikan secara langsung melalui ginjal atau empedu.

Bilirubin yang dihasilkan ini kemudian akan beredar dalam darah dan terikat pada albumin, sebuah protein plasma, untuk dibawa ke hati. Di hati, bilirubin akan diproses lebih lanjut agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Namun, pada bayi baru lahir, terutama yang lahir prematur, kemampuan hati untuk memetabolisme bilirubin masih sangat terbatas. Konjugasi bilirubin adalah proses penting yang terjadi di hati, di mana bilirubin tidak terkonjugasi diubah menjadi bilirubin terkonjugasi dengan bantuan enzim **UDP-glucuronyltransferase**. Bilirubin terkonjugasi bersifat hidroskopik (larut dalam air), sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui empedu dan akhirnya melalui tinja. Pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur, enzim ini belum sepenuhnya berkembang, sehingga konjugasi bilirubin tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, bilirubin tidak terkonjugasi menumpuk dalam darah, menyebabkan terjadinya **hiperbilirubinemia**.

Selain ketidakmatangan hati, ada beberapa faktor lain yang memperburuk ketidakmampuan konjugasi bilirubin pada bayi baru lahir, seperti kurangnya aktivitas enzim konjugasi bilirubin, sistem pengeluaran bilirubin yang belum sepenuhnya berfungsi, serta penurunan kemampuan untuk mengikat bilirubin pada albumin. Fenomena ini seringkali diperburuk oleh kondisi fisiologis bayi, seperti ketidakmampuan menyusui atau pengurangan asupan cairan yang mempengaruhi eliminasi bilirubin melalui urin dan tinja. Selain ketidakmampuan hati dalam mengonjugasi bilirubin, produksi bilirubin yang berlebihan juga dapat memperburuk kondisi hiperbilirubin. Pemecahan sel darah merah yang lebih cepat daripada kemampuan hati untuk memproses bilirubin dapat menyebabkan akumulasi bilirubin yang lebih banyak. Hal ini sering terjadi pada bayi dengan **hemolisis** yang disebabkan oleh inkompatibilitas golongan darah antara ibu dan bayi, seperti pada bayi dengan golongan darah Rh yang berbeda dari ibu (misalnya, Rh negatif ibu dan Rh positif bayi). Konflik darah ABO, di mana ibu memiliki golongan darah O dan bayi memiliki golongan darah A atau B, juga dapat meningkatkan hemolisis dan produksi bilirubin.

Selain itu, bayi dengan gangguan seperti **infeksi neonatal**, **sepsis**, atau **kelainan genetik** tertentu yang mempengaruhi pemecahan sel darah merah, seperti **glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency**, juga lebih rentan mengalami produksi bilirubin yang berlebihan. Bilirubin yang beredar dalam darah akan mengalami distribusi ke berbagai jaringan tubuh, terutama jaringan adiposa dan kulit. Bilirubin yang terakumulasi dalam tubuh dapat menembus ke dalam jaringan otak, khususnya pada bagian basal ganglia. Ini sangat berbahaya, karena bilirubin yang masuk ke dalam otak dapat menyebabkan kerusakan saraf pusat, yang dikenal sebagai **kernikterus**. Kernikterus adalah suatu kondisi neurologis yang sangat serius dan berpotensi mengakibatkan kelumpuhan otot, gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan, bahkan gangguan kognitif permanen.

Bayi prematur, yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hiperbilirubin. Selain ketidakmatangan hati, bayi prematur juga lebih sering mengalami gangguan pada sistem pencernaan dan pengeluaran bilirubin, yang memperburuk kondisi hiperbilirubin. Selain itu, bayi prematur sering kali kesulitan dalam memperoleh asupan ASI yang cukup, yang merupakan salah satu faktor yang membantu mengurangi kadar bilirubin melalui saluran pencernaan.

Faktor risiko lainnya termasuk bayi dengan **berat badan lahir rendah (BBLR)**, **keterlambatan dalam menyusui**, atau **pemberian susu formula** yang tidak adekuat. Kehilangan cairan dan dehidrasi pada bayi baru lahir juga dapat menyebabkan konsentrasi bilirubin yang lebih tinggi dalam darah. Kadar bilirubin yang tinggi pada bayi dapat menyebabkan manifestasi klinis berupa jaundice, yang muncul dengan penampakan kulit dan sclera (bagian putih mata) yang berwarna kuning. Jaundice fisiologis yang terjadi dalam 2-3 hari pertama kehidupan umumnya tidak berbahaya dan akan membaik dengan sendirinya setelah beberapa hari. Namun, apabila kadar bilirubin terus meningkat dengan cepat atau melebihi batas normal, hal ini dapat mengarah pada **jaundice patologis** yang berisiko menyebabkan kerusakan otak, jika tidak segera diobati.

Pada bayi dengan kadar bilirubin yang sangat tinggi, seperti yang ditemukan pada bayi dengan inkompatibilitas darah ABO atau Rh, risiko untuk terjadinya **kernikterus** sangat tinggi. Kerusakan otak yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin di jaringan otak dapat menyebabkan gangguan motorik, kecerdasan yang terganggu, serta masalah penglihatan dan pendengaran (**Singer & McCrea (2021) & Kyle & Carman (2017)**).

d. Konsep Bayi Asfiksia

Asfiksia neonatus adalah keadaan klinis yang terjadi ketika bayi baru lahir tidak menerima cukup oksigen (hipoksia) atau terjadi gangguan sirkulasi darah yang menyebabkan rendahnya kadar oksigen dalam tubuh bayi dan akumulasi karbondioksida (Hockenberry, & David, 2014).

Etiologi Asfiksia Neonatal

Asfiksia neonatal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang terjadi sebelum kelahiran, saat persalinan, maupun setelah kelahiran. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut (Polin, & Fox, 2021):

1) Faktor Antepartum (Sebelum Persalinan)

- a) Penyakit ibu seperti hipertensi, diabetes, infeksi, dan gangguan pembekuan darah.
- b) Masalah plasenta seperti insufisiensi plasenta, plasenta previa, atau ablasio plasenta.
- c) Gangguan pada cairan ketuban seperti oligohidramnion atau polihidramnion.

2) Faktor Intrapartum (Saat Persalinan)

- a) Distosia persalinan, terutama yang disebabkan oleh kelainan posisi janin, seperti presentasi sungsang atau kepala besar.
- b) Kompresi tali pusat atau prolaps tali pusat yang dapat menghambat aliran darah dan oksigen ke bayi.
- c) Hipoksia yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan atau anestesi pada ibu yang mengganggu sirkulasi darah ke janin.
- d) Persalinan yang terlalu cepat atau terlalu lama yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan bayi.

3) Faktor Postpartum (Setelah Persalinan)

- a) Gangguan pernapasan seperti apnea atau aspirasi mekonium yang menghalangi jalan napas bayi.
- b) Kehilangan darah yang signifikan setelah persalinan, yang menyebabkan penurunan volume darah dan oksigenasi yang tidak memadai.

Manifestasi Klinis Asfiksia Neonatal

Manifestasi klinis dari asfiksia neonatal sangat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan gangguan oksigenasi dan waktu penanganan. Beberapa gejala yang dapat muncul pada bayi yang mengalami asfiksia antara lain (Kyle & Carman, 2017):

- 1) **Tanda-tanda Hipoksia:** Bayi tampak pucat, sianosis (warna biru pada kulit dan mukosa), dan denyut jantung yang lambat.
- 2) **Gangguan Pernapasan:** Bayi bisa mengalami pernapasan yang tidak teratur, cepat, atau bahkan apnea (berhenti bernapas sementara).
- 3) **Gangguan Tonus Otot:** Bayi bisa menunjukkan penurunan tonus otot (hipotonus) atau bahkan kelumpuhan.
- 4) **Masalah Kardiovaskular:** Denyut jantung yang sangat cepat atau lambat (bradikardia atau takikardia).
- 5) **Gangguan Neurologis:** Kejang, penurunan respons terhadap rangsang, atau ketidaksadaran.
- 6) **Gangguan Organ Lain:** Pada asfiksia berat, gangguan pada ginjal, hati, dan paru-paru dapat terjadi sebagai akibat dari hipoksia yang berkelanjutan.

Klasifikasi Asfiksia Neonatal

Asfiksia neonatal dapat dibagi berdasarkan tingkat keparahan kondisi dan dampaknya pada organ tubuh bayi (WHO, 2017). Klasifikasi ini meliputi:

- 1) **Asfiksia Neonatal Ringan:** Bayi hanya mengalami gangguan sementara pada pernapasan dan pemulihan terjadi dalam beberapa menit setelah kelahiran. Biasanya tidak memerlukan intervensi yang berat.
- 2) **Asfiksia Neonatal Sedang:** Bayi memerlukan pengawasan dan dukungan pernapasan lebih intensif, seperti penggunaan oksigen atau CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).
- 3) **Asfiksia Neonatal Berat:** Bayi mengalami penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan membutuhkan resusitasi lanjutan. Biasanya memerlukan penanganan intensif di unit perawatan intensif neonatus (NICU).

Patofisiologi Asfiksia Neonatal

Asfiksia neonatus adalah kondisi kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan efektif setelah lahir, yang menyebabkan gangguan oksigenasi jaringan. Secara patofisiologis, asfiksia diawali dengan hipoksia intrauterin, yaitu penurunan suplai oksigen ke janin selama persalinan atau menjelang kelahiran. Hipoksia menyebabkan gangguan metabolisme seluler, sehingga tubuh beralih dari metabolisme aerob menjadi metabolisme anaerob, yang menghasilkan asam laktat dan menyebabkan asidosis metabolik.

Kondisi hipoksia dan asidosis ini mengganggu fungsi organ vital, terutama otak, jantung, dan ginjal. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen,

sehingga dapat terjadi kerusakan jaringan otak (ensefalopati hipoksik-iskemik). Sementara itu, jantung mengalami gangguan kontraktilitas dan penurunan curah jantung, yang memperburuk perfusi jaringan dan memperparah hipoksia sistemik. Ginjal yang mengalami hipoperfusi dapat mengalami nekrosis tubular akut. Jika tidak segera ditangani, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan organ permanen atau kematian. Dalam jangka panjang, bayi yang selamat dari asfiksia berat berisiko mengalami cerebral palsy, gangguan kognitif, dan keterlambatan perkembangan (Behrman, & Kliegman 2019).

Farmakologi pada Asfiksia Neonatal

Pengobatan farmakologi untuk asfiksia neonatal tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa terapi farmakologis yang mungkin digunakan antara lain (Cloherty & Stark 2019):

- 1) Obat untuk Mengelola Tekanan Darah dan Peredaran Darah: Obat-obat vasopressor, seperti dopamin atau dobutamin, digunakan pada bayi yang mengalami gangguan sirkulasi atau hipotensi akibat asfiksia.
- 2) Obat untuk Menstabilkan Pernapasan: Jika bayi mengalami apnea atau pernapasan yang tidak teratur, obat seperti kafein digunakan untuk merangsang pusat pernapasan di otak dan meningkatkan frekuensi pernapasan.
- 3) Kortikosteroid: Pada beberapa kasus asfiksia yang berkaitan dengan gangguan paru-paru, pemberian kortikosteroid, seperti dexamethasone, dapat membantu mematangkan paru-paru bayi prematur, meskipun ini lebih terkait dengan pencegahan sindrom gangguan pernapasan.
- 4) Antikonvulsan: Jika bayi mengalami kejang akibat hipoksia berat, obat diazepam atau phenobarbital mungkin diberikan untuk menghentikan kejang.

Penatalaksanaan Asfiksia Neonatal

Penatalaksanaan asfiksia neonatal bertujuan untuk memastikan bayi mendapatkan oksigen yang cukup dan mengatasi penyebab yang mendasari kondisi tersebut. Langkah-langkah penatalaksanaan meliputi (Kemenkes RI, 2020):

- 1) **Resusitasi Neonatal:** Segera setelah kelahiran, jika bayi tidak bernapas atau tidak menangis, dilakukan tindakan resusitasi menggunakan **bag-valve mask** atau ventilasi mekanik. Pada beberapa kasus, pemberian oksigen dengan kadar tinggi diperlukan.

- 2) **Pemberian Oksigen:** Jika diperlukan, oksigen tambahan diberikan untuk memperbaiki kadar oksigen dalam darah. Oksigen dapat diberikan melalui masker, CPAP, atau ventilator mekanik.
- 3) **Pengelolaan Temperatur:** Pemeliharaan suhu tubuh bayi dalam kisaran yang tepat sangat penting untuk mencegah penurunan fungsi organ akibat hipotermia atau hiperpireksia.
- 4) **Pemantauan dan Dukungan Intensif:** Bayi dengan asfiksia berat memerlukan pemantauan ketat di unit perawatan intensif neonatus (NICU), termasuk pemantauan fungsi jantung, pernapasan, serta pemberian obat-obatan yang sesuai.

B. Pengkajian keperawatan

Anamnesis keperawatan pada bayi dengan risiko tinggi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengevaluasi status kesehatan bayi secara menyeluruh dan memulai perencanaan tindakan keperawatan yang tepat. Bayi dengan risiko tinggi seringkali memerlukan perhatian khusus, karena mereka lebih rentan terhadap berbagai komplikasi seperti premature, BBLR, asfiksia, dan hiperbilirubin.

Anamnesis yang dilakukan pada bayi dengan risiko tinggi harus komprehensif, mencakup pengumpulan data dari ibu (sejarah obstetrik) dan dari bayi itu sendiri, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatannya. Berikut adalah contoh format anamnesis keperawatan pada bayi dengan risiko tinggi yang mencakup komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan.

1. Identitas Pasien

- Nama Pasien: (Nama bayi)
- Tanggal Lahir: (Tanggal lahir)
- Usia: (Usia bayi saat ini)
- Jenis Kelamin: (Laki-laki/Perempuan)
- Berat Badan Lahir: (Kg)
- Panjang Badan Lahir: (cm)
- Tanggal Masuk Rumah Sakit: (Tanggal masuk)

2. Riwayat Kehamilan

- Usia Kehamilan pada Kelahiran: (Prematur, cukup bulan, atau postterm)
- Status Kehamilan: (Kehamilan pertama, kedua, dst.)
- Kondisi Ibu Selama Kehamilan: (Apakah ada penyakit seperti hipertensi, diabetes gestasional, infeksi, preeklampsia, atau gangguan lainnya)

- Penggunaan Obat-Obatan oleh Ibu: (Apakah ibu mengonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat memengaruhi perkembangan janin)
- Asupan Nutrisi Ibu: (Apakah ibu mengalami kekurangan gizi atau obesitas)
- Status Kesehatan Ibu: (Apakah ibu mengalami infeksi seperti TORCH atau lainnya yang dapat memengaruhi janin)
- Gangguan Kehamilan: (Misalnya plasenta previa, ablasio plasenta, atau insufisiensi plasenta)
- Komplikasi Kehamilan: (Misalnya perdarahan, preeklampsia, diabetes gestasional, atau kehamilan dengan risiko tinggi lainnya)

3. Riwayat Persalinan

- Jenis Persalinan: (Vaginal atau sesar)
- Komplikasi Persalinan: (Adakah komplikasi saat persalinan seperti distosia, prolaps tali pusat, atau hipoksia perinatal)
- Panjang Proses Persalinan: (Normal atau terlambat)
- Kondisi Bayi Setelah Kelahiran: (Apakah bayi mengalami asfiksia atau kesulitan bernapas, dan bagaimana cara penanganannya segera setelah lahir)
- Penggunaan Alat-Bantu pada Persalinan: (Forceps, vakum, atau lainnya)
- Pemberian Oksigen atau Resusitasi: (Apakah bayi memerlukan oksigen atau tindakan resusitasi setelah lahir)

4. Riwayat Kesehatan Bayi

- a. Kondisi Klinis Saat Lahir:
 - Berat Lahir: (Apakah bayi berat lahir rendah, sangat rendah, atau sesuai dengan usia kehamilan)
 - Tinggi Badan: (Tinggi badan pada saat lahir)
 - Skala APGAR: (Nilai APGAR saat 1 dan 5 menit setelah lahir)
 - Bilirubin: (Apakah bayi mengalami hiperbilirubinemia, gejalanya seperti jaundice)
 - Status Pernapasan: (Adakah gangguan pernapasan seperti apnea, napas cepat, atau napas lambat)
- b. Riwayat Pemberian ASI: (Apakah bayi mendapatkan ASI segera setelah lahir, apakah bayi menyusui dengan baik atau ada kesulitan)
- c. Perkembangan Bayi: (Pencapaian perkembangan yang sesuai dengan usia bayi, misalnya kemampuan menyusui, membuka mata, dan reaksi terhadap rangsang)

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

- Penyakit Keturunan: (Apakah ada riwayat penyakit genetik atau kelainan kongenital pada keluarga, seperti gangguan metabolik atau kelainan jantung)

- Penyakit Ibu atau Ayah: (Adakah riwayat penyakit serius seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan lainnya pada orang tua yang dapat berpengaruh pada kesehatan bayi)

6. Faktor Risiko Lain

- Pencemaran Lingkungan: (Apakah ibu terpapar bahan kimia berbahaya atau polusi selama kehamilan)
- Kondisi Sosial Ekonomi: (Apakah ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi akses ibu terhadap perawatan prenatal dan pascanatal)

7. Pemeriksaan Fisik Bayi

Pemeriksaan fisik harus dilakukan secara menyeluruh pada bayi dengan risiko tinggi untuk mengidentifikasi tanda-tanda adanya kelainan atau gangguan yang perlu segera ditangani. Beberapa pemeriksaan penting meliputi:

- Pemeriksaan Kepala dan Leher: (Perhatikan adanya pembengkakan, luka, atau kelainan kongenital seperti mikrocephalus atau makrocephalus)
- Pemeriksaan Paru-Paru: (Adakah napas cepat, bunyi napas abnormal, atau tanda-tanda gagal napas)
- Pemeriksaan Jantung: (Denyut jantung dan ritme, apakah ada murmur jantung atau tanda gagal jantung)
- Pemeriksaan Perut: (Apakah ada pembesaran organ dalam, atau abnormalitas lain seperti hernia umbilikalis)
- Pemeriksaan Ekstremitas: (Perhatikan adanya kelainan pada ekstremitas, seperti polidaktili, hipoplasia, atau kelainan pada sendi)

C. Diagnosis Keperawatan

Sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia diagnosa keperawatan antaralain : (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas otot-otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru-paru (D.0005).
2. Gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernafasan
3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat prematuritas (D.0003)
4. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan, lemak sub kutan tidak memadai (D.0148).
5. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan refleks menghisap bayi (D.0029).
6. Risiko ikterik neonates berhubungan dengan prematuritas (D.0035).

D. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan perawat agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesakitan klien, berikut adalah intervensi dan luaran yang dapat di ambil pada anak yang mengalami Nephrotic syndrome sesuai Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) sesuai Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

Tabel 2.1 perencanaan dan pelaksanaan

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi
1	Pola napas tidak efektif (D.0005) berhubungan dengan imaturitas otot-otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru-paru	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 1x24 jam diharapkan Pola napas (L01004.) membaik dengan kriteria hasil : 1. Dispnea menurun 2. Frekuensi napas membaik 3. Kedalaman napas membaik 4. Penggunaan otot bantu nafas menurun	Manajemen Jalan Napas (I.01011) Observasi: 1. Monitor pola napas(frekuensi, kedalaman, usaha napas) 2. Monitor bunyi napas tambahan (mis.gurgling, mengi,wheezing, ronkhi kering) 3. Monitor Sputum (jumlah,warna,aroma) Terapeutik 4. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin lift (jaw-thrust jika curiga trauma servikal) 5. Posisikan semi-fowler atau fowler 6. Berikan minum hangat 7. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 8. Lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik 9. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal 10. Berikan Oksigen, jika perlu Edukasi 11. Berikan cairan yang adekuat 13. ajarkan Teknik batuk efektif Kolaborasi 14. kolaborasikan pemberian bronkodilator,ekspektoran,mukolitik,jika perlu.

2	Gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernafasan	Setelah dilakukan Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 1x24 jam diharapkan Gangguan ventilasi spontan (L01004.) membaik dengan kriteria hasil : 1) Dispnea menurun 2) Penggunaan otot bantu nafas menurun 3) Volume tidal meningkat 4) Gelisah menurun 5) Takikardia membaik	Dukungan ventilasi Observasi: 1. Identifikasi adanya kelelahan otot bantu napas 2. Identifikasi efek perubahan posisi terhadap pernapasan 3. Monitor status respirasi dan oksigenasi Terapeutik 1. Berikan posisi semi fowler 2. Berikan oksigenasi sesuai kebutuhan bayi 3. Gunakan bag-valve mask jika perlu Manajemen Ventilasi mekanik Observasi: 1. Periksa indikasi ventilasi mekanik (kelelahan otot napas, disfungsi neurologis, asidosis respiratorik) 2. Monitor efek ventilator terhadap status oksigenasi 3. Monitor kriteria perlunya penyapihan ventilator 4. Monitor efek negatif ventilator 5. Monitor gejala peningkatan pernapasan 6. Monitor kondisi yang meningkatkan konsumsi oksigen (misal menggigil) 7. Monitor gangguan mukosa oral, nasal, trakea, faring Terapeutik 1. Atur posisi semi fowler 2. Reposisi pasien setiap 2 jam
---	---	---	---

			sesuai kebutuhan 3. Lakukan perawatan mulut dengan rutin, termasuk sikat gigi setiap 12 jam 4. Lakukan fisioterapi dada jika diperlukan 5. Lakukan pengisapan lender sesuai kebutuhan 6. Ganti sirkuit ventilator setiap 24 jam atau sesuai program 7. Siapkan bag valve mask di dekat pasien 8. Siapkan media komunikasi pasien 9. Dokumentasikan respon terhadap ventilator Kolaborasi 1. Kolaborasi pemilihan mode ventilator (control volume, control tekanan atau gabungan) 2. Kolaborasi agen pelumpuh otot sesuai kebutuhan 3. Kolaborasi penggunaan PS atau PEEP untuk meminimalkan hipoventilasi alveolus
	Gangguan Pertukaran Gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat prematuritas	Setelah dilakukan Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 1x24 jam diharapkan Gangguan ventilasi spontan (L01004.) membaik dengan kriteria hasil : 1) Dispnea menurun	Pemantauan respirasi Observasi: 1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas 2. Monitor pola napas 3. Auskultasi bunyi napas 4. Monitor saturasi oksigen Monitor nilai AGD Terapeutik 1. Atur intervensi pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien

		2) Penggunaan otot bantu nafas menurun 3) Volume tidal meningkat 4) Gelisah menurun 5) Takikardia membaik	2. Dokumentasikan hasil pemeriksaan Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 2. Informasikan hasil pemantauan jika diperlukan
	Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan, lemak subkutan tidak memadai	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, termoregulasi membaik dengan kriteria: 1. Menggigil menurun 2. Kejang menurun 3. Akrosianosis menurun 4. Konsumsi oksigen menurun 5. Piloereksi menurun 6. Kutis memburat menurun 7. Pucat menurun 8. Takikardi menurun 9. Takipnea menurun 10. Bradikardi menurun 11. Dasar kuku sianotik menurun 12. Hipoksia menurun 13. Suhu tubuh	Manajemen termoregulasi Observasi: 1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5°C – 37,5°) 2. Monitor suhu tubuh bayi setiap dua jam, jika perlu 3. Monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi 4. Monitor warna dan suhu kulit 5. Monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia Terapeutik: 1. Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu 2. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat 3. Bedong bayi segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas 4. Masukkan bayi BBLR ke dalam plastik segera setelah lahir 5. Gunakan Topi Bayi untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir 6. Tempatkan bayi baru lahir di bawah radiant warmer 7. Pertahankan kelembapan

		membaik 14. suhu kulit membaik 15. Kadar glukosa darah membaik 16. Pengisian kapiler membaik 17. Ventilasi membaik	inkubator 50% atau lebih untuk mengurangi kehilangan panas akibat proses evaporasi 8. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan 9. Hangatkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kontak dengan bayi 10. Hindari meletakkan bayi di dekat jendela terbuka 11. Gunakan matras penghangat, selimut hangat dan penghangat ruangan Edukasi: 1. Jelaskan cara pencegahan heat exhaustion dan heat stroke 2. Jelaskan cara pencegahan hipotermia karena terpapar udara dingin 3. Demonstrasikan teknik perawatan metode kanguru (PMK) untuk bayi BBLR
	Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan refleks menghisap bayi	Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, status menyusui membaik, dengan kriteria hasil: 1. Perlekatan bayi meningkat 2. –Posisi menyusui meningkat. 3. BAK lebih dari 8x/24 jam meningkat. 4. Keluarnya ASI meningkat. 5. Suplai ASI adekuat meningkat.	Intervensi utama: Edukasi menyusui Observasi: 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi tujuan dan keinginan menyusui Terapeutik 1. Sediakan materi dan media Pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan Pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Berikan kesempatan bertanya 4. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui

			5. Libatkan system pendukung : suami, keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat Edukasi 1. Berikan konseling menyusui 2. Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi 3. Ajarkan posisi menyusui dan tanda perlekatan dengan benar 4. Ajarkan perawatan payudara (perah ASI, pijat payudara, pijat oksitosin)
	Risiko ikterik neonates berhubungan dengan prematuritas	Setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam, ikterik tidak terjadi dengan kriteria: 1. Berat badan meningkat. 2. Membrane mukosa kuning menurun. 3. kulit kuning meurun. 4. Sklera kuning menurun. 5. keterlambatan pengeluaran feses menurun. 6. aktivitas neuromuscular membaik. 7. elastisitas meningkat 8. hidrasi meningkat perfusi jaringan meningkat	Perawatan bayi Observasi: Monitor tanda-tanda vital bayi terutama suhu bayi. Terapeutik: 1. Bersihkan badan bayi dengan air hangat. 2. pertahankan bayi tetap hangat. 3. Rawat tali pusat bayi secara terbuka. 4. Bersihkan pangkal tali pusat dengan lidi kapas yang telah dibasahi dengan air hangat. 5. Kenakan popok bayi di bawah umbilicus jika pusar belum lepas. 6. Lakukan pemijatan pada bayi. 7. Ganti popok jika basah. 8. Kenakan pakaian bayi dengan bahan katun. Edukasi: 1. Anjurkan ibu menyusui sesuai kebutuhan bayi. 2. Anjurkan ibu cara merawat bayi di rumah. 3. Ajarkan cara pemberian ASI

E. Evaluasi dan Dokumentasi

Bayi dengan risiko tinggi memerlukan evaluasi yang terstruktur untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan secara terus-menerus. Evaluasi dilakukan setiap 2 jam dengan memonitor tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung, dan saturasi oksigen. Selain itu, bayi juga dievaluasi berdasarkan respons terhadap stimulasi fisik dan neurologis, yang menunjukkan adanya respons motorik yang sesuai dengan usia, meskipun ditemukan sedikit peningkatan tonus otot yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada dokumentasi, dilakukan pencatatan menyeluruh tentang intervensi yang dilakukan, termasuk pemantauan asupan nutrisi yang mencakup pemberian ASI eksklusif setiap 3 jam. Bayi tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi atau kesulitan dalam menyusui, serta memperoleh hidrasi yang baik melalui pemberian cairan. Pemantauan suhu tubuh bayi dilakukan dengan hati-hati, dan bayi tetap berada dalam lingkungan yang mendukung pemeliharaan suhu tubuh yang stabil. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap perkembangan motorik dan status neurologis bayi, dengan hasil menunjukkan perkembangan yang sesuai meskipun masih perlu pengawasan lebih lanjut terkait tonus otot yang sedikit lebih tinggi.

Tindak lanjut keperawatan mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi bayi, dengan perhatian khusus pada perubahan tanda vital dan status neurologis. Pemantauan lebih lanjut terhadap status metabolik dan kemungkinan infeksi akan dilakukan melalui pemeriksaan rutin setiap 24 jam. Rencana keperawatan meliputi peningkatan perhatian terhadap stimulasi motorik dan perkembangan sensorik bayi, serta edukasi kepada keluarga tentang perawatan bayi dengan risiko tinggi di rumah. Keluarga juga diberikan informasi tentang tanda-tanda peringatan yang perlu diperhatikan, serta pentingnya menjaga pola makan dan hidrasi bayi dengan baik. Evaluasi ulang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan intervensi berdasarkan kondisi bayi yang berkembang.

F. Dampak bayi risiko tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dalam konteks keluarga)

Bayi risiko tinggi adalah bayi yang mengalami gangguan atau memiliki potensi gangguan kesehatan akibat kondisi seperti prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan kongenital, atau komplikasi saat persalinan. Kondisi ini memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada kesehatan bayi itu sendiri, tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (KDM) baik pada bayi maupun keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dalam aspek kebutuhan bernapas bebas, bayi risiko tinggi sering mengalami gangguan pernapasan akibat imaturitas

paru-paru, yang memerlukan alat bantu napas seperti CPAP atau oksigen tambahan. Hal ini menimbulkan kecemasan pada keluarga, terutama orang tua, yang merasa khawatir akan keberlangsungan hidup anak mereka dan kurang memahami perawatan yang kompleks.

Kebutuhan makan dan minum juga sering terganggu karena refleks menghisap dan menelan yang belum matang, atau karena kondisi medis lain yang membatasi pemberian nutrisi secara oral. Akibatnya, keluarga harus memahami cara pemberian nutrisi alternatif seperti menggunakan selang nasogastrik (NGT), yang menimbulkan beban emosional dan fisik terutama pada ibu, serta meningkatkan kebutuhan edukasi dan dukungan dari tenaga kesehatan. Eliminasi atau proses buang air besar dan kecil pun dapat terganggu akibat dehidrasi, gangguan metabolik, atau fungsi organ yang belum matang. Keluarga menjadi sangat waspada terhadap pola BAK/BAB bayi dan membutuhkan pengetahuan yang cukup dalam mengenali tanda-tanda bahaya.

Dalam hal mobilisasi, bayi risiko tinggi cenderung lemah dan tidak aktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait perkembangan motorik. Ini mendorong keluarga untuk memberikan stimulasi dini, walau sering kali masih diliputi rasa takut dan kurang percaya diri. Kebutuhan akan istirahat dan tidur juga dipengaruhi oleh kondisi klinis bayi. Beberapa bayi menjadi sangat rewel, sementara yang lain justru tampak sangat lemas dan mengantuk, yang dapat menjadi gejala klinis. Orang tua yang merawat bayi dengan kebutuhan khusus ini sering mengalami kelelahan, kurang tidur, dan stres yang berkelanjutan. Masalah dalam pengaturan suhu tubuh juga sering terjadi, terutama pada bayi prematur atau BBLR, yang belum memiliki mekanisme termoregulasi yang baik. Keluarga harus memahami pentingnya menjaga suhu tubuh bayi menggunakan metode seperti *kangaroo mother care* (KMC) atau inkubator, serta memantau suhu secara rutin.

Kebutuhan akan kebersihan tubuh pun menjadi lebih kompleks karena bayi risiko tinggi sering kali memiliki kulit yang tipis dan rentan iritasi atau infeksi. Keluarga perlu menguasai teknik perawatan kulit yang tepat, yang jika tidak dilakukan dengan benar dapat meningkatkan risiko komplikasi. Keamanan dan rasa aman merupakan aspek penting lainnya yang terganggu. Bayi risiko tinggi berada dalam keadaan yang rentan dan dapat memburuk sewaktu-waktu, sehingga keluarga hidup dalam ketegangan dan kekhawatiran yang konstan. Hal ini sering kali berdampak pada hubungan interpersonal dalam keluarga, terutama antara ibu dan bayi.

Komunikasi dan keterikatan emosional (bonding) dengan bayi juga bisa terhambat, terutama bila bayi dirawat di ruang intensif neonatal (NICU). Ibu dan anggota keluarga lain mungkin merasa kehilangan momen penting dalam

membangun ikatan batin dengan bayi mereka, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan hubungan jangka panjang. Kebutuhan akan aktualisasi diri pun turut terdampak. Orang tua, khususnya ibu, mungkin merasa tidak mampu menjalankan peran sebagai pengasuh utama. Perasaan bersalah, frustrasi, dan rendah diri sering kali muncul ketika mereka tidak bisa memberikan ASI secara langsung atau tidak dapat merawat bayi sebagaimana mestinya. Terakhir, kebutuhan spiritual atau beribadah juga dapat terganggu. Beberapa orang tua merasa terpukul secara emosional dan spiritual, mempertanyakan keyakinan mereka, atau bahkan mengalami krisis iman. Namun, dalam beberapa kasus, spiritualitas justru menjadi sumber kekuatan dan dukungan emosional yang penting bagi keluarga. Secara keseluruhan, kehadiran bayi risiko tinggi menuntut adaptasi besar dari keluarga dalam memenuhi KDM bayi dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan asuhan keperawatan berbasis keluarga menjadi esensial untuk mendukung proses adaptasi dan memastikan kesejahteraan bayi dan keluarga secara holistik.

G. Latihan Soal

1. Bayi perempuan usia 5 hari dirawat karena hiperbilirubin dengan kadar bilirubin total 19 mg/dL. Setelah 2 hari fototerapi intensif, kadar bilirubin turun menjadi 11 mg/dL. Bayi mulai aktif, menyusu baik, dan buang air besar 3x/hari. Ibu terlihat cemas tentang kemungkinan kambuh. Perawat melakukan evaluasi hasil asuhan dan memberikan edukasi pada ibu. Apa pernyataan edukasi paling tepat terkait hasil evaluasi dan pencegahan hiperbilirubin berulang?
 - A. "Bayi sudah sembuh total dan tidak memerlukan pemantauan ulang."
 - B. "Fototerapi bisa dihentikan karena bayi tidak lagi terlihat kuning."
 - C. "Bayi perlu diawasi asupan cairan dan frekuensi BAK/BAB-nya."
 - D. "Bayi harus diberikan susu formula untuk mencegah kekambuhan."
 - E. "Kuning adalah hal biasa dan tidak perlu dikhawatirkan pada bayi sehat."
2. Bayi lahir dengan berat 1700 gram dan usia gestasi 34 minggu. Setelah 2 jam kelahiran, suhu tubuh 35,0°C, CRT > 3 detik, ekstremitas dingin, dan pernapasan cepat. Bayi tampak pucat dan malas menyusu. Hasil pengkajian menunjukkan tidak ada tanda infeksi aktif.

Apakah tindakan kolaboratif yang tepat yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaus tersebut?

 - A. Memberikan ASI setiap 2 jam dan menjemur bayi di pagi hari

- B. Memasukkan bayi ke dalam inkubator dan melakukan pemantauan suhu rutin
 - C. Memakaikan pakaian tebal dan menyusui dengan dot
 - D. Melakukan stimulasi taktil dan merujuk ke fisioterapi
 - E. Memberikan larutan D10% secara oral
3. Seorang bayi laki-laki lahir di rumah sakit rujukan pada usia kehamilan 30 minggu dengan berat lahir 1250 gram. Saat dilakukan pengkajian, bayi tampak pucat, napas cepat (RR 72x/menit), terdapat retraksi interkostal, dan saturasi oksigen 87%. Perawat juga mendengar suara napas grunting. Refleks menghisap belum terbentuk.
- Bayi kemudian ditempatkan dalam inkubator dan dilakukan pemasangan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).
- Apa diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan kasus diatas?
- A. Gangguan pertukaran gas b.d. imaturitas paru – tujuan: bayi tidak mengalami gangguan termoregulasi
 - B. Ketidakefektifan perfusi jaringan b.d. hipoksia – tujuan: perfusi meningkat dalam 24 jam
 - C. Ketidakefektifan pola napas b.d. imaturitas paru – tujuan: pola napas efektif dan saturasi >94% dalam 6 jam
 - D. Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh b.d. prematuritas – tujuan: suhu bayi tetap 36,5–37,5°C
 - E. Gangguan nutrisi b.d. refleks menghisap belum adekuat – tujuan: berat badan meningkat
4. Bayi lahir dengan berat 1800 gram, usia gestasi 35 minggu. Bayi tampak tidak aktif, refleks menghisap lemah, suhu tubuh 35,1°C, dan kulit tampak pucat. Ibu tampak cemas dan belum dapat menyusui bayinya. Apa intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan hasil pengkajian?
- A. Membantu ibu menyusui bayi secara langsung.
 - B. Menempatkan bayi dalam ruang terbuka agar terkena sinar alami
 - C. Memberikan ASI melalui pipet atau NGT dan menjaga suhu dalam inkubator
 - D. Membiarkan bayi beristirahat dan kembali melakukan pengkajian 6 jam kemudian
 - E. Memberikan susu formula dingin melalui botol
5. Bayi usia 4 hari datang ke rumah sakit dengan keluhan tampak kuning sejak hari ke-2. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar bilirubin total 18 mg/dL. Bayi tampak

mengantuk, malas menyusu, dan kulit tampak kuning hingga perut. Dokter menetapkan terapi fototerapi. Perawat menyiapkan dan melakukan edukasi kepada orang tua.

Tindakan keperawatan apa yang harus dilakukan selama terapi fototerapi?

- A. Menutup seluruh tubuh bayi agar tidak terkena sinar
 - B. Melepas semua pakaian dan membuka mata bayi saat terapi
 - C. Menutup mata dan alat kelamin bayi serta memantau suhu tubuh
 - D. Memberikan formula susu setiap 4 jam untuk mencegah dehidrasi
 - E. Mengganti lampu fototerapi setiap 4 jam untuk efektivitas
6. Bayi laki-laki lahir dengan nilai APGAR 4 pada menit pertama dan 7 pada menit kelima. Dilakukan resusitasi dan pemberian O₂. Setelah 30 menit, bayi tampak aktif, menangis kuat, dan pernapasan spontan sudah normal. Apa kesimpulan hasil evaluasi dari intervensi yang telah dilakukan?
- A. Bayi masih membutuhkan bantuan napas
 - B. Intervensi gagal dan perlu dilakukan tindakan ulang
 - C. Status napas dan sirkulasi bayi membaik
 - D. Bayi dalam kondisi gawat darurat
 - E. Bayi harus segera dirujuk ke rumah sakit tipe A
7. Setelah mendapatkan terapi fototerapi selama 48 jam, kadar bilirubin bayi menurun dari 17 mg/dL menjadi 10 mg/dL. Bayi tampak lebih aktif, menyusu dengan baik, dan tidak tampak kuning pada tubuh bagian bawah. Apa indikator keberhasilan evaluasi asuhan keperawatan pada bayi ini?
- A. Bayi tidak menangis saat digendong
 - B. Bayi tidak tidur lebih dari 2 jam
 - C. Kadar bilirubin turun dan aktivitas bayi meningkat
 - D. Bayi sudah bisa BAK lebih dari 2 kali sehari
 - E. Bayi tidak lagi membutuhkan ASI eksklusif
8. Bayi usia 4 hari datang ke Puskesmas dengan keluhan kuning sejak usia 2 hari. Ibu mengatakan bayi malas menyusu, tidur terus, dan mengalami demam ringan. Perawat melakukan pengkajian menggunakan pendekatan keperawatan. Apa data objektif yang perlu dikaji untuk mendukung diagnosa hiperbilirubinemia?
- A. Berat badan saat lahir
 - B. Nilai kadar bilirubin darah
 - C. Waktu bayi pertama kali buang air besar
 - D. Waktu pemberian ASI pertama

E. Lama persalinan ibu

9. Bayi baru lahir dengan berat 1700 gram menunjukkan suhu tubuh 35,5°C, denyut nadi 170x/menit, dan CRT 4 detik. Bayi tampak lemah dan tangan kaki dingin. Bayi belum bisa menyusu secara langsung. Apa diagnosa keperawatan yang paling tepat berdasarkan kasus di atas?
- A. Risiko infeksi berhubungan dengan imaturitas sistem imun
 - B. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan prematuritas
 - C. Gangguan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kesulitan menyusu
 - D. Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh berhubungan dengan BBLR
 - E. Hipotermia berhubungan dengan kurangnya cadangan lemak tubuh
10. Seorang bayi lahir pada usia gestasi 30 minggu dengan berat 1350 gram. Saat dilakukan observasi, bayi tampak lemah, refleks menghisap tidak kuat, kulit tampak tipis dan mengkilap, serta pernapasan cepat. Suhu tubuh 35,3°C dan saturasi oksigen 90%. Apa data fokus yang paling penting dikaji lebih lanjut pada bayi tersebut?
- A. Pemeriksaan refleks Moro dan Babinski
 - B. Frekuensi dan kualitas menangis bayi
 - C. Kemampuan menghisap dan menelan
 - D. Lingkar kepala dan panjang badan
 - E. Warna urin dan frekuensi buang air besar

Kunci Jawaban

1. C : Bayi perlu diawasi asupan cairan dan frekuensi BAK/BAB-nya

Pembahasan:

Setelah fototerapi, risiko hiperbilirubinemia berulang masih ada, terutama bila bayi mengalami dehidrasi atau kurang asupan. Pemantauan asupan cairan, frekuensi BAK/BAB, dan pola menyusu penting untuk mencegah akumulasi bilirubin kembali

2. B : Memasukkan bayi ke dalam inkubator dan melakukan pemantauan suhu rutin

Pembahasan:

Bayi menunjukkan tanda-tanda hipotermia dan perfusi buruk. Tindakan kolaboratif yang tepat adalah menjaga suhu tubuh stabil melalui inkubator dan pemantauan suhu. ASI penting tapi bukan tindakan kolaboratif utama saat kondisi belum stabil.

3. C: Ketidakefektifan pola napas b.d. imaturitas paru – tujuan: pola napas efektif dan saturasi $>94\%$ dalam 6 jam

Pembahasan:

Bayi menunjukkan tanda-tanda RDS (Respiratory Distress Syndrome): napas cepat, retraksi, grunting, dan $SpO_2 < 90\%$. Fokus utama adalah pola napas dan oksigenasi.

4. C: *Memberikan ASI melalui pipet atau NGT dan menjaga suhu dalam incubator*

Pembahasan:

Bayi hipotermia dan tidak aktif menyusu. Intervensi yang tepat adalah memberikan nutrisi dengan cara alternatif (pipet/NGT) dan menjaga termoregulasi.

5. C: *Menutup mata dan alat kelamin bayi serta memantau suhu tubuh*

Pembahasan:

Selama fototerapi, perlindungan mata dan genital bayi wajib untuk mencegah kerusakan retina dan iritasi kulit. Pemantauan suhu penting karena risiko hipotermia akibat paparan lampu.

6. C: *Status napas dan sirkulasi bayi membaik*

Pembahasan:

APGAR meningkat dan tanda vital membaik setelah intervensi. Ini menunjukkan respons positif terhadap resusitasi dan O_2 . Bayi tidak lagi dalam kondisi gawat darurat, dan tidak perlu dirujuk jika stabil.

7. C: *Kadar bilirubin turun dan aktivitas bayi meningkat*

Pembahasan:

Indikator keberhasilan asuhan meliputi penurunan bilirubin dan perbaikan klinis (aktivitas, menyusu). Tanda-tanda vital stabil dan bayi tidak kuning lagi juga merupakan bukti keberhasilan terapi.

8. B: *Nilai kadar bilirubin darah*

Pembahasan:

Diagnosa hiperbilirubinemia ditegakkan berdasarkan nilai objektif kadar bilirubin. Data lain mungkin berpengaruh tapi tidak secara langsung mendukung diagnosis

9. E: Hipotermia berhubungan dengan kurangnya cadangan lemak tubuh

Pembahasan:

Bayi BBLR menunjukkan tanda-tanda hipotermia dan perfusi buruk. Karena cadangan lemak minim, bayi mudah kehilangan panas. Diagnosis ini paling tepat dari data yang ada. "Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh" tidak cukup tepat karena kondisi sudah terjadi (bukan risiko).

10. C: Kemampuan menghisap dan menelan

Pembahasan:

Refleks menghisap belum kuat, sehingga fokus pengkajian adalah kemampuan menghisap dan menelan, untuk menentukan strategi nutrisi dan keamanan makan.

Essai

Seorang bayi perempuan lahir prematur pada usia kehamilan 32 minggu melalui persalinan caesar karena indikasi preeklamsia pada ibu. Berat lahir bayi tersebut adalah 1.500 gram, dan panjang badan 40 cm. Setelah kelahiran, bayi langsung dibawa ke ruang perawatan intensif neonatal (NICU) untuk mendapatkan perawatan khusus, karena bayi menunjukkan tanda-tanda pernapasan yang tidak stabil dan memerlukan ventilasi mekanik untuk mendukung pernapasan. Selain itu, bayi juga belum dapat mempertahankan suhu tubuh secara stabil, sehingga memerlukan inkubator.

Pada pemeriksaan fisik, bayi menunjukkan tonus otot yang lemah, refleks moro dan rooting yang belum berkembang dengan baik, serta kulit yang terlihat kemerahan dan tipis. Bayi juga diberi asupan cairan melalui infus intravena (IV) karena belum dapat menyusui atau menerima ASI langsung. Orang tua bayi diberi edukasi mengenai kondisi bayi prematur, namun mereka terlihat cemas dan membutuhkan dukungan lebih lanjut terkait perawatan bayi yang masih sangat rentan.

Pertanyaan

1. Berdasarkan kasus bayi prematur ini, jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam proses pengkajian keperawatan yang komprehensif. Sertakan aspek-aspek fisik, psikologis, dan sosial yang perlu dipertimbangkan.
2. Apa saja intervensi keperawatan yang harus diberikan untuk mendukung pematangan sistem pernapasan dan suhu tubuh bayi prematur ini? Jelaskan juga alasan di balik setiap intervensi yang dipilih.
3. Bagaimana Anda melakukan edukasi kepada orang tua bayi prematur ini mengenai perawatan bayi mereka di NICU dan setelah keluar dari rumah sakit? Jelaskan pendekatan yang Anda gunakan untuk membantu mengurangi kecemasan mereka.
4. Apa saja rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memantau perkembangan bayi prematur ini dalam beberapa minggu ke depan? Sertakan indikator-indikator yang harus diperhatikan untuk menilai apakah kondisi bayi membaik atau memburuk.

H. Rangkuman Materi

Bayi risiko tinggi seperti bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), bayi prematur, bayi hiperbilirubin, dan bayi dengan asfiksia neonatal membutuhkan perhatian khusus karena ketidakmatangan sistem organ tubuh dan peningkatan risiko komplikasi. Bayi-bayi ini rentan terhadap gangguan seperti gangguan pernapasan, hipotermia, hipoglikemia, infeksi, gangguan nutrisi, gangguan metabolik, dan gangguan neurologis akibat ketidakmatangan berbagai sistem tubuh seperti paru-paru, sistem kardiovaskular, sistem saraf pusat, imun, dan pencernaan.

Penatalaksanaan bayi risiko tinggi mencakup intervensi farmakologis seperti pemberian surfaktan untuk sindrom gangguan pernapasan, antibiotik untuk infeksi, glukosa untuk hipoglikemia, diuretik untuk manajemen cairan, serta terapi spesifik seperti fototerapi atau IVIG pada hiperbilirubinemia. Penatalaksanaan non-farmakologis, seperti pemeliharaan suhu tubuh menggunakan inkubator atau metode kanguru, pemantauan ketat tanda vital dan status klinis, serta dukungan nutrisi yang optimal melalui ASI atau nutrisi parenteral/intravena, menjadi bagian penting dari asuhan keperawatan.

Pengkajian keperawatan bayi risiko tinggi harus dilakukan secara komprehensif, mencakup riwayat kehamilan, persalinan, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik bayi secara menyeluruh, dan penilaian status perkembangan serta respons bayi terhadap intervensi. Diagnosa keperawatan yang sering muncul antara lain pola napas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan, gangguan pertukaran gas, termoregulasi tidak efektif, menyusui tidak efektif, dan risiko ikterik neonatus.

Peran keluarga sangat vital dalam perawatan bayi risiko tinggi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam keluarga, seperti kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat, suhu tubuh, kebersihan, keamanan, komunikasi, dan kebutuhan emosional serta spiritual. Oleh karena itu, pendekatan asuhan keperawatan berbasis keluarga menjadi esensial untuk mendukung adaptasi keluarga dan memastikan kesejahteraan bayi dan keluarga secara holistik.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terstruktur terhadap kondisi bayi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan intervensi efektif dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam rencana keperawatan. Edukasi dan dukungan psikososial kepada orang tua merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kemampuan keluarga merawat bayi risiko tinggi secara optimal.

I. Glosorium

Antibiotik Profilaksis: Pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi, bukan untuk mengobati infeksi yang sudah terjadi.

Asfiksia: Kondisi kekurangan oksigen yang serius, yang dapat mengganggu fungsi organ vital.

Asfiksia: Kekurangan oksigen yang mengancam nyawa, menyebabkan gangguan fungsi organ.

Atresia Bilier: Kelainan bawaan di mana saluran empedu tidak berkembang dengan normal, menyebabkan sumbatan aliran empedu.

Apneu: Henti napas sementara, yang dapat terjadi secara spontan atau karena gangguan.

Aspirasi Mekonium: Masuknya mekonium (kotoran janin) ke dalam saluran pernapasan bayi, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan.

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah): Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang usia kehamilan.

Diuretik: Obat yang meningkatkan produksi dan pengeluaran urine untuk membantu mengurangi cairan tubuh berlebih.

Edema: Penumpukan cairan di jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan.

Eklamsia: Kondisi lanjutan dari preeklamsia yang disertai kejang atau koma pada ibu hamil.

Genetik: Berkaitan dengan pewarisan sifat atau karakteristik melalui gen dari orang tua ke anak.

Galaktosemia: Kelainan metabolisme bawaan di mana tubuh tidak dapat mengolah galaktosa menjadi energi dengan baik.

Hidramnion: Kondisi di mana jumlah cairan ketuban berlebihan selama kehamilan.

Hemolisis: Proses penghancuran sel darah merah sebelum waktunya, yang dapat menyebabkan anemia.

Hipotensi: Tekanan darah yang lebih rendah dari batas normal.

Hipoglikemia: Kondisi di mana kadar glukosa darah turun di bawah batas normal.

Hiperbilirubinemia: Kondisi tingginya kadar bilirubin dalam darah, yang dapat menyebabkan ikterus.

Hipotermia: Penurunan suhu tubuh di bawah batas normal yang dapat membahayakan fungsi organ.

Hiperglikemia: Kondisi di mana kadar glukosa darah lebih tinggi dari batas normal.

Hipertensi Gestasional: Tekanan darah tinggi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai tanda preeklamsia.

Holistik: Pendekatan yang mempertimbangkan seluruh aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual seseorang.

Ikterus: Kondisi menguningnya kulit dan sklera mata akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah.

Infeksi: Masuk dan berkembangnya mikroorganisme patogen di dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit.

Insufisiensi: Ketidakmampuan organ atau sistem tubuh untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Inkompatibilitas: Ketidakcocokan antara dua sistem biologis, seperti antara darah ibu dan janin.

Kelainan Kongenital: Cacat atau kelainan struktural maupun fungsional yang sudah ada sejak lahir.

Kromosom: Struktur berbentuk benang di dalam inti sel yang membawa materi genetik berupa DNA.

Lanugo: Rambut halus yang menutupi tubuh janin dan biasanya menghilang menjelang kelahiran.

Metabolisme: Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan fungsi kehidupan.

Neonatal: Periode awal kehidupan bayi, yaitu dari lahir hingga usia 28 hari.

Nosokomial: Infeksi yang didapatkan selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

Plasenta Previa: Kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, berisiko menyebabkan perdarahan saat persalinan.

Preeklamsia: Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan tanda-tanda kerusakan organ, biasanya setelah usia kehamilan 20 minggu.

Prematuritas: Kondisi di mana bayi lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.

Psikososial: Aspek yang meliputi interaksi antara faktor psikologi individu dengan lingkungan sosialnya.

Retensi cairan: Penumpukan cairan dalam tubuh akibat ketidakseimbangan distribusi cairan.

Rhesus: Sistem golongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen D pada permukaan sel darah merah.

Surfaktan: Zat yang diproduksi oleh paru-paru untuk menurunkan tegangan permukaan alveoli dan mencegah kolaps paru.

Sepsis: Respons tubuh yang ekstrem terhadap infeksi yang dapat menyebabkan kegagalan organ.

Takikardia: Kondisi di mana denyut jantung lebih cepat dari normal, biasanya di atas 100 kali per menit pada orang dewasa.

Usia Gestasi: Lama kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir hingga saat kelahiran.

Ultrasonografi (USG): Teknik pencitraan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk melihat organ dalam tubuh, termasuk memantau kehamilan.

J. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2020). *Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation*. Pediatrics, 146(5), e2020013664. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-013664>
- Azzopardi, D., & Thoresen, M. (2020). *Neonatal respiratory care and surfactant therapy*. In *Neonatal Respiratory Care: From Principles to Practice*. Springer.
- Ballard, R. A., & Ballard, J. L. (2021). *Neonatal Nutrition and Metabolism*. Elsevier.
- Behrman, R. E., & Kliegman, R. M. (2019). *Nelson textbook of pediatrics* (21st ed.). Elsevier.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2017). *Buku ajar keperawatan maternitas* (Edisi 4, Vol. 1, diterjemahkan oleh Widyastuti, E.). Jakarta: EGC.
- Bowden, V.R., & Greenberg, C.S. (2016). *Pediatric Nursing Procedures* (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Cloherly, J. P., & Stark, A. R. (2019). *Manual of neonatal care* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins
- Cloherly, J. P., Eichenwald, E. C., & Hansen, A. R. (2019). *Manual of neonatal care* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Departemen Kesehatan RI. (2017). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Hay, W. W., & Martin, C. R. (2019). *Neonatal Hypoglycemia: Management and Treatment*. In *Neonatal and Pediatric Pharmacology*. Springer.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Modul Buku Acuan: Manajemen bayi berat lahir rendah (bblr) untuk bidan dan perawat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan neonatal*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kyle, T. & Carman, S. (2017). *Essentials of pediatric nursing (3rd Ed)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- McGovern, M., & Lee, M. (2020). *Pharmacology in Neonatal Care*. Jakarta: Elsevier.
- Papageorgiou, A., & Chiu, L. (2020). *Management of Neonatal Sepsis*. In *Neonatology at a Glance*. Wiley-Blackwell
- Papageorgiou, A., & Chiu, L. (2020). *Management of Neonatal Sepsis*. In *Neonatology at a Glance*. Wiley-Blackwell.
- Polin, R. A., & Fox, W. W. (2021). *Fetal and neonatal physiology* (4th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- PPNI (2018). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik (1^a ed.). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan (1 ed.) Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan (1 ed.). Jakarta: DPP PPNI.
- Price, D.L. & Gwin, J.F. (2012). *Pediatric Nursing: An introductory text* (11th Ed.). St.Louis: Mosby Elsevier.
- Singer, R. A., & McCrea, J. (2021). *Neonatal jaundice: A practical approach to management*. *Pediatric Clinics of North America*, 68(2), 369-381. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.12.007>
- Wilson, D. & Hockenberry, M.J. (2012). *Wong's clinical manual of pediatric nursing*. (8th ed.). St. Louis: Mosby, Inc.
- World Health Organization. (2017). *Managing newborn problems: A guide for doctors, nurses and midwives*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255875>

BAB 4

INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BAYI DAN ANAK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan intervensi keperawatan secara efektif, aman, dan holistik pada bayi dan anak dengan berbagai gangguan kesehatan, berdasarkan prinsip-prinsip keperawatan anak dan pendekatan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan yang tepat pada bayi dan anak sakit, dengan memperhatikan kebutuhan khusus usia perkembangan serta keterlibatan keluarga sebagai mitra dalam perawatan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar intervensi keperawatan pada bayi dan anak.
- Mengidentifikasi jenis-jenis intervensi keperawatan yang umum diberikan pada bayi dan anak.
- Menyusun rencana intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis bayi dan anak.
- Melaksanakan intervensi keperawatan pada bayi dan anak dengan pendekatan holistik dan ramah anak.
- Mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan serta menyesuaikan intervensi berdasarkan respon klinis bayi dan anak.

A. Konsep Dasar Intervensi Keperawatan pada Bayi dan Anak

Konsep dasar intervensi keperawatan pada bayi dan anak merupakan suatu pendekatan holistik yang menempatkan anak sebagai individu unik dengan karakteristik dan kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Bayi dan anak memiliki tahapan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang khas. Oleh karena itu, intervensi keperawatan yang diberikan harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap tahap-tahap perkembangan tersebut agar tindakan yang dilakukan dapat efektif dan tepat sasaran.

Dalam memberikan intervensi keperawatan, perawat harus memahami sepenuhnya bahwa bayi dan anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang sedang mengalami proses tumbuh kembang yang dinamis dan kompleks. Perkembangan fisiologis bayi dan anak melibatkan banyak perubahan cepat dalam sistem tubuh seperti sistem pernapasan, pencernaan, sistem imun, serta sistem neurologis. Oleh karena itu, intervensi keperawatan pada bayi dan anak harus mempertimbangkan sensitivitas dan kerentanan organ-organ tersebut. Misalnya, dalam memberikan obat-obatan atau tindakan invasif, dosis dan metode pemberian harus disesuaikan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap organ-organ yang sedang berkembang.

Secara psikologis dan emosional, anak-anak juga memiliki karakteristik yang unik dalam merespons stres, nyeri, dan lingkungan perawatan. Bayi dan anak yang sakit seringkali tidak mampu mengungkapkan keluhan atau gejalanya secara verbal, sehingga perawat dituntut memiliki kemampuan observasi yang tinggi untuk mengenali tanda-tanda fisik maupun nonverbal yang menunjukkan ketidaknyamanan atau gangguan kesehatan. Dalam hal ini, kemampuan perawat dalam membaca bahasa tubuh anak, ekspresi wajah, dan respons perilaku sangat penting untuk menentukan intervensi yang tepat, seperti manajemen nyeri atau tindakan penenangan lainnya.

Tidak kalah penting dalam intervensi keperawatan pada bayi dan anak adalah memahami konteks sosial mereka. Anak tumbuh dalam lingkungan keluarga, sehingga pendekatan intervensi keperawatan yang efektif haruslah melibatkan keluarga secara aktif melalui pendekatan family-centered care. Family-centered care merupakan pendekatan keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi tindakan keperawatan yang diberikan kepada anak. Keluarga dianggap sebagai sistem pendukung primer yang sangat memengaruhi proses pemulihan anak. Dengan melibatkan keluarga dalam intervensi keperawatan, perawat tidak hanya memberikan informasi tentang kondisi

anak tetapi juga memastikan keluarga mampu memberikan dukungan emosional, fisik, dan sosial yang diperlukan anak selama masa sakit dan pemulihan.

Lebih jauh lagi, intervensi keperawatan berbasis family-centered care menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak karena keterlibatan keluarga memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh anak. Misalnya, kehadiran orang tua saat prosedur medis atau perawatan tertentu dapat membantu mengurangi stres anak, sehingga tindakan perawatan lebih mudah diterima oleh anak.

Dengan demikian, konsep dasar intervensi keperawatan pada bayi dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pemahaman mendalam mengenai pertumbuhan dan perkembangan, perbedaan fisiologis dan psikologis dengan orang dewasa, serta pentingnya menjadikan keluarga sebagai bagian integral dalam proses perawatan. Melalui pendekatan ini, intervensi keperawatan tidak hanya bertujuan menyembuhkan penyakit, tetapi juga mendukung tumbuh kembang optimal anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

B. Jenis-Jenis Intervensi Keperawatan

Beberapa intervensi keperawatan yang umum diberikan pada bayi dan anak meliputi:

1. Manajemen nyeri: Farmakologi dan non-farmakologi.

Intervensi manajemen nyeri pada bayi dan anak merupakan tindakan penting untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri yang dialami akibat penyakit atau prosedur medis. Manajemen nyeri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu farmakologi dan non-farmakologi:

- a. Farmakologi: Melibatkan pemberian obat-obatan analgesik seperti parasetamol, ibuprofen, atau dalam kondisi tertentu opioid dosis rendah yang sesuai dengan usia, berat badan, dan kondisi medis bayi atau anak. Penggunaan obat-obatan ini harus hati-hati karena metabolisme anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga dosis dan interval pemberian obat harus diperhatikan dengan ketat.
- b. Non-farmakologi: Melibatkan teknik seperti pijat lembut, terapi sentuhan (kangaroo care), penggunaan metode distraksi seperti mainan, musik, atau dongeng, dan pemberian rasa nyaman melalui posisi tertentu yang membantu mengurangi persepsi nyeri pada bayi dan anak. Metode ini sangat efektif dalam mengurangi ketakutan dan kecemasan selama prosedur medis atau saat kondisi nyeri akut terjadi.

2. Dukungan nutrisi: ASI eksklusif, nutrisi enteral atau parenteral.

Intervensi dukungan nutrisi merupakan tindakan penting untuk memastikan bayi dan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama sakit, guna mencegah komplikasi malnutrisi dan mendukung pemulihan serta tumbuh kembang optimal:

- a. ASI eksklusif: Bayi di bawah usia enam bulan sangat dianjurkan mendapat ASI eksklusif karena mengandung zat gizi lengkap, antibodi alami, dan mudah dicerna. ASI membantu meningkatkan sistem imun bayi, mempercepat proses penyembuhan, dan menciptakan ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi.
- b. Nutrisi enteral: Jika bayi atau anak tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui mulut, nutrisi enteral melalui selang nasogastrik atau gastrostomi bisa menjadi pilihan. Ini memungkinkan pemberian makanan dalam bentuk formula khusus dengan jumlah dan frekuensi yang diatur sesuai kebutuhan.
- c. Nutrisi parenteral: Dilakukan ketika saluran cerna tidak berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan berat, nutrisi diberikan secara intravena melalui infus khusus yang berisi cairan nutrisi lengkap seperti glukosa, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Metode ini memerlukan pengawasan ketat agar risiko infeksi dan komplikasi lainnya dapat diminimalisir.

3. Manajemen cairan dan elektrolit.

Intervensi ini bertujuan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh bayi atau anak, karena mereka sangat rentan mengalami gangguan keseimbangan cairan akibat diare, muntah, demam, atau kondisi medis lainnya:

- a. Pemantauan ketat terhadap tanda-tanda dehidrasi atau kelebihan cairan seperti perubahan berat badan, turgor kulit, jumlah urine, frekuensi napas, dan status kesadaran.
- b. Pemberian cairan melalui oral rehydration solution (ORS) untuk kasus ringan hingga sedang, atau terapi infus intravena untuk kondisi yang lebih berat dengan pemantauan ketat terhadap kebutuhan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium.

4. Pengaturan suhu tubuh: Termoregulasi pada bayi dan anak sakit.

Bayi dan anak, terutama bayi baru lahir, memiliki sistem pengaturan suhu tubuh yang belum sempurna sehingga mereka rentan mengalami hipotermia atau hipertermia:

- a. Intervensi meliputi penggunaan inkubator atau warmer khusus untuk bayi prematur atau bayi dengan risiko hipotermia, memastikan lingkungan ruangan

tetap hangat dan nyaman, serta menggunakan pakaian dan selimut yang sesuai.

- b. Pemantauan suhu tubuh secara teratur dan bertahap, serta tindakan cepat dalam mengatasi perubahan suhu yang signifikan melalui intervensi sederhana seperti metode skin-to-skin (kangaroo care) atau penghangatan tambahan.

5. Pencegahan dan pengendalian infeksi.

Anak memiliki sistem kekebalan yang belum sepenuhnya berkembang sempurna, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi, baik infeksi primer maupun infeksi nosokomial (infeksi yang didapat di fasilitas kesehatan):

- a. Intervensi mencakup penerapan prinsip universal precaution, cuci tangan rutin dan penggunaan APD secara tepat oleh tenaga kesehatan, memastikan sterilisasi alat-alat medis, serta isolasi pasien jika diperlukan.
- b. Imunisasi yang tepat waktu untuk bayi dan anak juga merupakan bagian penting dari intervensi ini, serta edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan personal hygiene dalam mencegah penularan infeksi.

6. Dukungan psikososial dan stimulasi tumbuh kembang.

Bayi dan anak yang sakit sering kali mengalami stres dan gangguan dalam proses tumbuh kembang. Oleh karena itu, intervensi ini penting dilakukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan stimulasi yang optimal dalam hal fisik, emosional, sosial, dan kognitif:

- a. Memberikan stimulasi tumbuh kembang yang tepat, misalnya melalui interaksi sosial, bermain, membaca cerita, atau stimulasi sensorik yang disesuaikan dengan usia dan kondisinya.
- b. Memberikan dukungan emosional, seperti kehadiran keluarga, perawat yang ramah dan perhatian, dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk membantu anak merasa terlindungi dan mengurangi kecemasan.

7. Edukasi kesehatan kepada keluarga.

Keluarga memiliki peran sentral dalam perawatan bayi dan anak sakit. Edukasi kesehatan kepada keluarga bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi anak, perawatan di rumah, serta mencegah komplikasi dan penyakit berulang:

- a. Memberikan informasi jelas mengenai penyakit, gejala, tanda bahaya, manajemen pengobatan di rumah, serta tata cara pemberian obat yang benar.
- b. Melatih keluarga dalam melakukan tindakan sederhana seperti mengukur suhu, mengenali tanda dehidrasi, pemberian cairan oral, teknik pemberian nutrisi yang benar, serta langkah pencegahan infeksi.

- c. Memberikan bimbingan mengenai cara mengelola stres dan kecemasan keluarga, serta mengajak keluarga aktif dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan medis yang diberikan.

C. Penyusunan Rencana Intervensi

Penyusunan rencana intervensi keperawatan merupakan tahapan krusial dalam proses keperawatan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian dari seorang perawat, khususnya dalam konteks perawatan bayi dan anak. Rencana intervensi yang baik merupakan hasil dari analisis data pengkajian secara komprehensif, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan keluarga, serta pemeriksaan fisik yang teliti. Dalam tahap ini, perawat dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis dan analitis untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dipilih dapat menjawab kebutuhan khusus dari anak yang dirawat serta mampu memberikan hasil yang optimal dalam proses pemulihan.

Langkah awal dalam proses penyusunan rencana intervensi keperawatan adalah identifikasi masalah kesehatan yang dialami oleh bayi atau anak berdasarkan data pengkajian. Data pengkajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tanda-tanda vital, status nutrisi, tingkat nyeri yang dialami, kondisi psikososial, hingga pola tumbuh kembang anak. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data ini, perawat akan mampu menentukan diagnosis keperawatan yang akurat. Diagnosis keperawatan ini bukanlah diagnosis medis, tetapi merupakan identifikasi terhadap masalah kesehatan atau risiko masalah kesehatan yang dapat diatasi melalui tindakan keperawatan. Misalnya, diagnosis keperawatan yang muncul bisa berupa gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ketidakseimbangan cairan, risiko infeksi, atau gangguan rasa nyaman terkait nyeri yang dialami anak.

Setelah masalah atau diagnosis keperawatan ditetapkan, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan intervensi yang jelas dan realistis. Tujuan ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu tertentu, atau yang sering disebut sebagai tujuan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Penetapan tujuan yang jelas ini penting agar perawat memiliki pedoman yang pasti dalam pelaksanaan intervensi, sekaligus sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, jika diagnosis keperawatan yang ditentukan adalah nyeri akut, maka tujuan intervensinya bisa berupa penurunan intensitas nyeri hingga anak dapat beristirahat nyaman dalam waktu tertentu setelah pemberian intervensi tertentu.

Selanjutnya, perawat harus melakukan pemilihan intervensi keperawatan yang relevan dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan intervensi

ini harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti usia dan tahap perkembangan anak, tingkat keparahan masalah kesehatan yang dihadapi, respons sebelumnya terhadap intervensi serupa, serta sumber daya yang tersedia di fasilitas kesehatan atau di lingkungan rumah anak. Intervensi yang dipilih harus berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*), yang artinya intervensi tersebut telah terbukti efektif melalui berbagai penelitian ilmiah dan dapat diadaptasi dengan baik dalam konteks perawatan bayi dan anak. Sebagai contoh, dalam kasus anak yang mengalami dehidrasi, intervensi yang dipilih mungkin berupa pemberian cairan oral secara bertahap atau terapi infus cairan intravena yang disesuaikan dengan berat badan dan tingkat keparahan dehidrasi.

Di samping memilih intervensi yang tepat, perawat juga harus menentukan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan intervensi tersebut. Sumber daya ini mencakup peralatan medis, obat-obatan, tenaga tambahan jika diperlukan, serta partisipasi aktif keluarga dalam pelaksanaan perawatan. Dalam konteks perawatan anak, sumber daya yang sering menjadi kunci keberhasilan intervensi adalah keterlibatan keluarga. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan edukasi yang jelas dan rinci kepada keluarga tentang cara berpartisipasi dalam intervensi, termasuk penjelasan tentang manfaat, risiko, dan langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan intervensi tersebut.

Tahap terakhir dalam penyusunan rencana intervensi keperawatan adalah menentukan kriteria evaluasi hasil. Kriteria evaluasi ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan dari intervensi yang diberikan. Kriteria evaluasi yang baik adalah kriteria yang dapat diukur dengan jelas, seperti perubahan tanda vital yang stabil, peningkatan asupan nutrisi, penurunan intensitas nyeri, atau penurunan tanda-tanda infeksi. Penentuan kriteria ini harus dilakukan sejak awal agar perawat dapat secara objektif mengevaluasi progres kondisi anak, menentukan apakah tujuan telah tercapai, serta apakah ada intervensi yang perlu dimodifikasi atau diganti dengan intervensi alternatif yang lebih efektif.

Dengan demikian, proses penyusunan rencana intervensi keperawatan merupakan proses yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kondisi anak, pemikiran kritis dalam memilih dan merencanakan tindakan yang tepat, serta koordinasi yang baik dengan keluarga dan tim kesehatan lainnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan intervensi yang diberikan dapat secara optimal memenuhi kebutuhan anak serta memberikan hasil terbaik dalam proses pemulihan dan pertumbuhan anak yang sehat.

D. Pelaksanaan Intervensi Keperawatan

Pelaksanaan intervensi keperawatan pada bayi dan anak merupakan tahap penting yang memerlukan perhatian khusus serta keterampilan yang mendalam dari perawat, agar tindakan yang diberikan tidak hanya efektif tetapi juga mampu menciptakan pengalaman yang positif bagi anak dan keluarganya. Dalam pelaksanaan intervensi tersebut, perawat perlu memahami bahwa bayi dan anak memiliki cara yang unik dalam merespons tindakan medis atau prosedur keperawatan, yang sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan, tingkat pemahaman, serta pengalaman emosional mereka sebelumnya.

Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan intervensi keperawatan pada bayi dan anak adalah penggunaan pendekatan yang disesuaikan dengan usia anak. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal komunikasi, interaksi, serta respons emosional terhadap tindakan keperawatan. Misalnya, intervensi pada bayi baru lahir atau bayi di bawah usia satu tahun lebih menekankan pada sentuhan lembut, pemberian rasa nyaman, penggunaan suara yang tenang dan lembut, serta pengaturan lingkungan yang tenang dan hangat. Sementara pada anak balita, pendekatan yang digunakan bisa melibatkan teknik permainan atau distraksi yang interaktif untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan terhadap tindakan medis. Pada anak usia prasekolah dan sekolah, perawat dapat menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih jelas, memberikan penjelasan sederhana dan mudah dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan, serta memberikan kesempatan anak untuk bertanya atau mengungkapkan perasaan dan ketakutan mereka.

Selain menyesuaikan pendekatan berdasarkan usia, peran keluarga dalam pelaksanaan intervensi keperawatan sangatlah penting. Melibatkan keluarga tidak hanya membantu perawat dalam menjelaskan tujuan serta manfaat dari intervensi tersebut, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak karena kehadiran anggota keluarga dapat mengurangi rasa stres, cemas, atau takut yang mungkin dirasakan anak selama prosedur. Keluarga dapat dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek intervensi, mulai dari persiapan sebelum tindakan, seperti menjelaskan kepada anak tentang apa yang akan terjadi dalam bahasa sederhana, hingga memberikan dukungan emosional selama tindakan berlangsung. Kehadiran orang tua atau anggota keluarga selama intervensi juga memungkinkan mereka memahami prosedur yang dilakukan, sehingga mereka lebih percaya diri dan siap untuk merawat anak di rumah nantinya.

Dalam pelaksanaan intervensi keperawatan, perawat juga harus memastikan bahwa lingkungan perawatan merupakan lingkungan yang ramah anak. Lingkungan yang ramah anak adalah tempat di mana anak merasa nyaman, aman, dan tidak

terintimidasi. Untuk menciptakan suasana tersebut, perawat dapat mengatur ruangan dengan menyediakan dekorasi yang menarik dan penuh warna, menyediakan mainan atau buku yang sesuai dengan usia anak, serta menjaga suasana ruangan agar tidak bising atau terlalu ramai. Penataan ruangan yang ramah anak ini sangat efektif dalam mengurangi ketakutan dan kecemasan anak terhadap lingkungan rumah sakit atau tempat perawatan, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan hasil intervensi keperawatan secara keseluruhan.

Selanjutnya, perawat harus secara konsisten memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan anak selama pelaksanaan intervensi. Setiap tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat, serta dilakukan dengan teknik yang benar untuk mencegah terjadinya cedera atau komplikasi. Misalnya, dalam memberikan obat atau memasang alat invasif seperti infus, perawat harus sangat berhati-hati dalam menghitung dosis, memilih ukuran alat yang tepat, dan memastikan prosedur steril untuk mencegah infeksi. Di samping itu, kenyamanan anak harus tetap dijaga dengan meminimalkan rasa sakit, menggunakan teknik distraksi yang efektif, atau bahkan memberikan jeda waktu istirahat yang diperlukan untuk anak agar tidak merasa terlalu lelah atau terganggu secara emosional.

Terakhir, perawat perlu memperhatikan secara cermat bagaimana respons anak terhadap setiap tindakan keperawatan yang diberikan. Respons anak terhadap intervensi dapat terlihat dari perubahan perilaku, ekspresi wajah, tangisan, atau tanda-tanda nonverbal lainnya. Kemampuan perawat untuk mengenali dan merespons tanda-tanda tersebut sangat penting untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan efektif atau perlu disesuaikan. Misalnya, jika anak menunjukkan ketidaknyamanan berlebihan, perawat perlu segera mengevaluasi kembali teknik atau pendekatan yang digunakan dan mengambil langkah alternatif agar intervensi dapat tetap dilaksanakan tanpa menyebabkan trauma psikologis atau fisik pada anak.

Dengan demikian, pelaksanaan intervensi keperawatan pada bayi dan anak merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya melibatkan keterampilan teknis tetapi juga sensitivitas emosional, pemahaman terhadap tahapan perkembangan anak, keterlibatan aktif keluarga, serta lingkungan perawatan yang dirancang khusus agar ramah anak. Semua faktor ini penting untuk diperhatikan secara menyeluruh demi tercapainya tujuan utama intervensi keperawatan, yaitu penyembuhan yang efektif sekaligus pengalaman perawatan yang positif bagi anak dan keluarganya.

E. Evaluasi Intervensi

Evaluasi intervensi keperawatan merupakan tahap penting yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terus-menerus selama proses perawatan bayi dan anak berlangsung. Tahap ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana intervensi yang telah diberikan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi bukan hanya sekadar melihat hasil akhir, tetapi juga mencakup pemantauan dan penilaian yang dilakukan secara berkala guna memastikan setiap intervensi yang diterapkan efektif, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan spesifik anak yang dirawat.

Dalam proses evaluasi, perawat harus mengamati secara cermat dan teliti berbagai respons klinis yang muncul dari bayi atau anak terhadap intervensi yang telah dilakukan. Respons klinis ini meliputi perubahan kondisi fisik seperti perbaikan tanda-tanda vital (suhu tubuh, denyut jantung, frekuensi napas, tekanan darah), penurunan intensitas nyeri yang dialami, serta berkurangnya gejala-gejala klinis yang awalnya muncul sebelum intervensi diberikan. Observasi terhadap respons klinis ini harus dilakukan secara kontinu, sehingga perawat dapat dengan cepat mendeteksi perubahan kondisi anak, baik yang menuju perbaikan maupun perubahan yang menunjukkan adanya komplikasi atau efek samping dari tindakan keperawatan. Misalnya, setelah memberikan terapi cairan, perawat perlu secara rutin memeriksa tanda-tanda hidrasi seperti turgor kulit, produksi urine, dan kondisi mukosa mulut.

Selain observasi respons klinis, evaluasi juga mencakup pengukuran dan pencatatan secara rutin terhadap tanda-tanda vital yang menjadi indikator utama kestabilan fisiologis anak. Pengukuran ini penting karena memberikan informasi objektif mengenai bagaimana tubuh anak merespons tindakan keperawatan. Perawat perlu memahami bahwa tanda vital pada bayi dan anak memiliki rentang normal yang berbeda dengan orang dewasa dan bisa berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pengukuran tanda vital harus dilakukan secara periodik sesuai dengan protokol yang telah ditentukan, serta harus dibandingkan secara kontinu dengan kondisi sebelumnya agar perawat dapat mengetahui perkembangan yang terjadi secara akurat.

Penilaian perkembangan dan tumbuh kembang anak juga merupakan bagian integral dari proses evaluasi intervensi keperawatan. Anak yang sakit atau menjalani perawatan intensif sering kali rentan mengalami gangguan dalam aspek perkembangan fisik, motorik, emosional, atau kognitif. Oleh karena itu, perawat perlu secara aktif mengamati dan mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi pada aspek tumbuh kembang tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat ukur atau skala khusus perkembangan anak, yang

disesuaikan dengan usia dan kondisi anak. Contohnya, perawat dapat mengevaluasi kemampuan motorik anak setelah intervensi fisioterapi, atau mengamati perubahan perilaku dan interaksi sosial anak setelah mendapatkan dukungan psikososial yang memadai.

Tidak kalah penting, evaluasi intervensi juga melibatkan pengumpulan umpan balik secara langsung dari keluarga anak. Keluargalah yang paling dekat dengan anak dan paling mampu mengidentifikasi perubahan kondisi anak di rumah. Umpan balik dari keluarga membantu perawat untuk memahami apakah intervensi yang dilakukan telah memenuhi harapan keluarga, apakah keluarga mampu melaksanakan tindakan yang diajarkan oleh perawat di rumah, serta apakah ada kesulitan atau hambatan tertentu yang mereka alami selama proses perawatan berlangsung. Melalui komunikasi yang terbuka dengan keluarga, perawat juga dapat mengetahui kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan, seperti edukasi tambahan, dukungan emosional lebih lanjut, atau penyesuaian intervensi agar lebih praktis diterapkan di rumah.

Hasil dari evaluasi yang dilakukan secara berkala ini menjadi dasar penting bagi perawat dalam mengambil keputusan terkait kelanjutan intervensi yang sedang dilakukan. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan perawat menentukan apakah intervensi yang dilakukan sudah efektif, perlu modifikasi, atau bahkan harus dihentikan dan digantikan dengan intervensi lain yang lebih sesuai dengan kondisi anak. Misalnya, apabila evaluasi menunjukkan bahwa intervensi pemberian nutrisi enteral tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka perawat dapat memutuskan untuk beralih ke metode nutrisi parenteral atau mempertimbangkan kembali pendekatan lain sesuai dengan rekomendasi tim medis.

Secara keseluruhan, proses evaluasi intervensi keperawatan merupakan aktivitas yang dinamis dan esensial, yang menuntut kemampuan perawat dalam berpikir kritis, mengamati secara detail, serta menjalin komunikasi efektif dengan keluarga dan anggota tim kesehatan lainnya. Evaluasi yang dilakukan secara cermat dan terstruktur memastikan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan kepada bayi dan anak tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan manfaat maksimal bagi pemulihan kondisi kesehatan anak, mendukung tumbuh kembang optimal, serta memperkuat partisipasi aktif keluarga dalam merawat anak secara berkelanjutan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bayi perempuan usia 8 bulan dirawat dengan diagnosa dehidrasi sedang akibat diare akut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bayi rewel, mata cekung, turgor kulit menurun, dan frekuensi buang air kecil berkurang. Sebagai perawat, intervensi utama yang paling tepat diberikan saat ini adalah:

- A. Memberikan ASI secara eksklusif
- B. Memberikan terapi cairan oral secara bertahap (oralit) (kunci jawaban)
- C. Menstimulasi bayi dengan mainan untuk mengurangi tangisan
- D. Memberikan nutrisi parenteral segera
- E. Menempatkan bayi di ruangan hangat untuk mencegah hipotermia

Kunci Jawaban: B. Memberikan terapi cairan oral secara bertahap (oralit)

Rasional:

- A: ASI baik tetapi kurang tepat dalam kondisi dehidrasi akut.
- B: Oralit merupakan intervensi prioritas untuk mengganti cairan dan elektrolit dengan aman sesuai kondisi klinis bayi.
- C: Stimulasi mainan penting, tetapi bukan prioritas utama dalam kasus dehidrasi akut.
- D: Nutrisi parenteral terlalu invasif untuk kondisi dehidrasi sedang; digunakan jika oral gagal total.
- E: Pengaturan suhu tubuh penting, namun tidak menjadi prioritas dibanding penggantian cairan tubuh secara oral.

Soal 2

Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun menjalani prosedur pengambilan darah. Anak tampak menangis ketakutan dan sulit untuk ditenangkan. Intervensi non-farmakologi yang paling tepat dilakukan perawat untuk mengurangi rasa takut dan nyeri anak adalah:

- A. Memberikan analgesik oral dosis rendah
- B. Menggunakan teknik distraksi dengan mainan atau cerita
- C. Memberikan makanan favorit anak setelah tindakan selesai
- D. Melakukan prosedur dengan cepat tanpa distraksi
- E. Menggunakan selimut tebal untuk membatasi gerak anak

Kunci Jawaban: B. Menggunakan teknik distraksi dengan mainan atau cerita

Rasional:

- A: Obat analgesik kurang tepat sebagai intervensi pertama dalam prosedur singkat seperti pengambilan darah.
- B: Teknik distraksi dengan mainan atau cerita terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dan nyeri pada prosedur singkat.
- C: Makanan favorit baik untuk reward namun tidak efektif sebagai pengurang nyeri selama tindakan berlangsung.
- D: Prosedur cepat tanpa distraksi dapat meningkatkan trauma dan stres anak.
- E: Membatasi gerak secara fisik tanpa pendekatan emosional justru meningkatkan ketakutan anak.

Soal 3

Seorang bayi laki-laki usia 5 bulan dirawat di rumah sakit karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Keluarga tampak cemas karena kurangnya pengetahuan tentang perawatan bayi sakit di rumah. Tindakan edukasi yang paling tepat dilakukan perawat kepada keluarga adalah:

- A. Memberikan edukasi singkat tentang pentingnya ASI
- B. Mengajarkan tanda bahaya ISPA dan cara pengelolaannya di rumah
- C. Menjelaskan cara memberikan nutrisi parenteral di rumah
- D. Memberikan informasi tentang imunisasi tambahan
- E. Memberikan edukasi tentang permainan stimulasi bayi

Kunci jawaban: B. Mengajarkan tanda bahaya ISPA dan cara pengelolaannya di rumah (kunci jawaban)

Rasional:

- A: Edukasi tentang ASI penting, namun tidak langsung menjawab kekhawatiran keluarga tentang ISPA.
- B: Edukasi tanda bahaya ISPA dan pengelolaan di rumah langsung relevan dengan kondisi yang dialami bayi.
- C: Nutrisi parenteral tidak dilakukan di rumah secara mandiri oleh keluarga.
- D: Imunisasi tambahan tidak langsung relevan dengan situasi akut ISPA saat ini.
- E: Permainan stimulasi penting, tetapi tidak menjawab kebutuhan informasi terkait kondisi akut ISPA.

Soal 4

Seorang anak perempuan usia 2 tahun dirawat di ruang perawatan karena demam tinggi akibat infeksi virus. Saat evaluasi, anak tampak rewel, suhu tubuh meningkat

hingga 39°C, dan tampak tidak nyaman. Intervensi utama keperawatan yang paling tepat adalah:

- A. Menempatkan anak di inkubator
- B. Melakukan teknik distraksi dengan musik
- C. Memberikan kompres air hangat dan antipiretik sesuai dosis (kunci jawaban)
- D. Memberikan nutrisi enteral melalui selang nasogastrik
- E. Mengisolasi anak untuk mencegah penularan infeksi

Kunci Jawaban: C. Memberikan kompres air hangat dan antipiretik sesuai dosis
Rasional:

- A: Inkubator tidak diperlukan pada anak usia 2 tahun yang demam akibat infeksi biasa.
- B: Teknik distraksi musik bisa membantu kenyamanan tetapi tidak mengatasi penyebab utama (demam tinggi).
- C: Kompres air hangat dan antipiretik sesuai dosis merupakan intervensi utama dan paling efektif dalam menurunkan demam.
- D: Nutrisi enteral melalui selang tidak relevan dengan kondisi klinis saat ini.
- E: Isolasi dilakukan hanya jika infeksi berisiko menular tinggi, bukan prioritas utama dalam mengatasi demam tinggi.

Soal 5

Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dirawat karena fraktur tulang paha setelah terjatuh. Anak tampak kesakitan dan cemas setiap kali akan diberikan tindakan keperawatan. Sebagai perawat, intervensi yang paling tepat untuk menciptakan lingkungan perawatan ramah anak adalah:

- A. Mengizinkan keluarga selalu mendampingi anak selama prosedur keperawatan
- B. Mengatur ruangan isolasi untuk menghindari stres tambahan
- C. Membatasi kunjungan keluarga agar anak lebih tenang
- D. Mempercepat semua prosedur medis tanpa menjelaskan kepada anak
- E. Memberikan analgesik dosis tinggi secara rutin tanpa intervensi tambahan

Kunci Jawaban: A. Mengizinkan keluarga selalu mendampingi anak selama prosedur keperawatan

Rasional:

- A: Pendampingan keluarga merupakan intervensi terbaik dalam menciptakan rasa aman, mengurangi stres, dan meningkatkan kenyamanan anak selama tindakan medis.

- B: Ruangan isolasi justru meningkatkan kecemasan anak karena merasa terpisah dari keluarga.
- C: Membatasi kunjungan keluarga justru menambah rasa takut dan kecemasan anak.
- D: Prosedur tanpa penjelasan memperbesar rasa takut dan tidak nyaman.
- E: Analgesik dosis tinggi tanpa intervensi nonfarmakologi berisiko tinggi, tidak tepat sebagai intervensi utama untuk menciptakan lingkungan nyaman.

G. Rangkuman Materi

Kesimpulan dari pembahasan mengenai intervensi keperawatan pada bayi dan anak ini menunjukkan bahwa intervensi keperawatan harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, holistik, serta memperhatikan karakteristik khusus bayi dan anak yang berbeda secara signifikan dari orang dewasa. Perawat perlu memahami secara mendalam tahapan perkembangan fisiologis, psikologis, emosional, dan sosial anak, sehingga setiap tindakan keperawatan dapat disesuaikan secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Jenis intervensi keperawatan yang umum diberikan meliputi manajemen nyeri baik farmakologi maupun non-farmakologi, dukungan nutrisi yang optimal seperti pemberian ASI eksklusif, nutrisi enteral dan parenteral, serta manajemen cairan dan elektrolit yang penting untuk menjaga keseimbangan tubuh anak yang rentan mengalami dehidrasi. Pengaturan suhu tubuh juga sangat penting mengingat bayi dan anak memiliki sistem termoregulasi yang belum sempurna. Selain itu, pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan intervensi utama, mengingat anak memiliki sistem kekebalan yang masih berkembang. Dukungan psikososial serta stimulasi tumbuh kembang merupakan aspek intervensi yang esensial agar anak tidak hanya sembuh secara fisik tetapi juga terhindar dari gangguan perkembangan akibat penyakit atau perawatan intensif. Edukasi kesehatan kepada keluarga menjadi faktor kunci dalam memastikan kesinambungan perawatan anak di rumah, meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengelola kesehatan anak, serta mencegah komplikasi atau penyakit berulang.

Penyusunan rencana intervensi keperawatan harus didasarkan pada analisis data pengkajian yang komprehensif, penentuan diagnosis keperawatan yang akurat, penetapan tujuan yang jelas dan terukur, serta pemilihan intervensi berbasis bukti ilmiah. Dalam tahap ini, peran keluarga harus diintegrasikan secara aktif sebagai sumber daya utama yang turut menentukan keberhasilan intervensi.

Pelaksanaan intervensi keperawatan harus memperhatikan usia dan tahapan perkembangan anak, serta memastikan lingkungan perawatan yang ramah anak, nyaman, aman, dan tidak menyebabkan trauma psikologis. Perawat juga harus senantiasa memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan selama intervensi berlangsung, serta peka terhadap respons fisik maupun emosional anak untuk menentukan apakah intervensi perlu disesuaikan.

Evaluasi intervensi dilakukan secara berkala dan kontinu dengan memperhatikan respons klinis, pengukuran tanda-tanda vital, penilaian perkembangan dan tumbuh kembang, serta umpan balik keluarga. Hasil evaluasi ini menjadi dasar utama bagi perawat untuk mengambil keputusan terkait kelanjutan intervensi, termasuk apakah tindakan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.

Dengan demikian, intervensi keperawatan pada bayi dan anak harus berorientasi pada kebutuhan unik anak, didasarkan pada evidence-based practice, mengintegrasikan peran aktif keluarga, serta menerapkan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan hasil yang optimal dalam pemulihan dan pertumbuhan anak yang sehat.

H. Glosarium

Analgesik

Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri. Pemberian analgesik pada bayi dan anak harus memperhatikan dosis sesuai usia, berat badan, serta kondisi klinis untuk mencegah efek samping.

ASI Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) tanpa makanan atau cairan tambahan apapun selama enam bulan pertama kehidupan bayi, yang memberikan nutrisi lengkap, memperkuat sistem kekebalan, serta mendukung ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Distraksi

Metode non-farmakologi untuk mengalihkan perhatian bayi dan anak dari rasa nyeri atau ketakutan selama prosedur medis melalui media permainan, cerita, atau musik.

Evaluasi Intervensi

Proses pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap respons anak terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan, meliputi tanda-tanda vital, kondisi klinis, tumbuh kembang, serta umpan balik dari keluarga, guna menentukan efektivitas tindakan yang diberikan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam pemilihan intervensi keperawatan yang berdasarkan bukti ilmiah yang terbaru dan relevan agar tindakan yang dilakukan terbukti efektif dan aman bagi bayi dan anak.

Family-Centered Care

Pendekatan dalam keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi keperawatan. Pendekatan ini meningkatkan kenyamanan anak serta memperkuat peran keluarga dalam perawatan sehari-hari.

Farmakologi Manajemen Nyeri

Pengelolaan nyeri dengan menggunakan obat-obatan, seperti parasetamol, ibuprofen, atau opioid dosis rendah, dengan mempertimbangkan dosis, interval pemberian, serta metabolisme unik pada bayi dan anak.

Infeksi Nosokomial

Infeksi yang diperoleh selama perawatan di fasilitas kesehatan. Pencegahannya melalui tindakan universal precaution, sterilisasi alat, dan edukasi keluarga tentang kebersihan.

Kangaroo Care

Teknik terapi sentuhan yang melibatkan kontak kulit-ke-kulit antara bayi dan orang tua atau perawat, yang bertujuan menenangkan bayi, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung termoregulasi tubuh bayi.

Manajemen Cairan dan Elektrolit

Intervensi keperawatan yang bertujuan menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit pada bayi dan anak, dengan memonitor tanda-tanda dehidrasi atau

kelebihan cairan secara ketat serta pemberian cairan oral atau infus intravena sesuai kebutuhan.

Manajemen Nyeri Non-Farmakologi:

Pengelolaan nyeri tanpa obat-obatan, menggunakan pendekatan psikologis dan fisik seperti pijatan lembut, distraksi, kangaroo care, atau pemberian kenyamanan melalui posisi tertentu untuk mengurangi nyeri dan kecemasan pada anak.

Nutrisi Enteral

Metode pemberian nutrisi melalui saluran cerna menggunakan selang nasogastrik atau gastrostomi, digunakan ketika bayi atau anak tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi melalui mulut.

Nutrisi Parenteral

Pemberian nutrisi langsung ke pembuluh darah secara intravena untuk bayi dan anak dengan gangguan saluran cerna berat yang tidak memungkinkan pemberian nutrisi enteral atau oral.

Observasi Klinis

Pengamatan yang dilakukan secara kontinu oleh perawat terhadap perubahan kondisi fisik dan nonverbal pada bayi atau anak sebagai respons terhadap intervensi keperawatan yang diberikan.

Penyusunan Rencana Intervensi

Proses yang sistematis dalam menentukan tindakan keperawatan berdasarkan data pengkajian, diagnosis keperawatan, tujuan yang jelas (SMART), serta pemilihan intervensi yang tepat, relevan, dan berbasis bukti ilmiah untuk mencapai pemulihan optimal.

Termoregulasi

Kemampuan tubuh bayi atau anak dalam menjaga suhu tubuh yang optimal. Intervensi ini mencakup penggunaan inkubator, warmer khusus, metode kangaroo care, atau pengaturan lingkungan hangat yang nyaman.

Tumbuh Kembang Optimal

Perkembangan fisik, motorik, emosional, kognitif, dan sosial anak yang sesuai dengan tahapan usianya, yang menjadi tujuan utama dari berbagai intervensi keperawatan yang diberikan.

Universal Precaution

Langkah pencegahan infeksi yang diterapkan secara universal di fasilitas kesehatan, termasuk mencuci tangan, memakai alat pelindung diri (APD), dan sterilisasi alat-alat medis untuk mengurangi risiko penularan infeksi.

I. Daftar Pustaka

- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2018). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing* (10th ed.). Mosby Elsevier.
- Kyle, T., & Carman, S. (2017). *Essentials of Pediatric Nursing* (3rd ed.). Wolters Kluwer.
- Ladewig, P. W., London, M. L., Davidson, M. R., Ball, J. W., & Bindler, R. C. (2019). *Maternal & Child Nursing Care* (6th ed.). Pearson Education.
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2018). *Maternal Child Nursing Care* (6th ed.). Elsevier Mosby.
- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2017). *Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families* (3rd ed.). Cengage Learning.
- Ricci, S. S., Kyle, T M., & Carman, S. (2020). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Ward, S. L., & Hisley, S. M. (2015). *Maternal-Child Nursing Care: Optimizing Outcomes for Mothers, Children, & Families* (2nd ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on pediatric health care interventions*. World Health Organization Press.
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2018). *Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention* (7th ed.). F.A. Davis Company.

BAB 5

TREND DAN ISSUE

Pendahuluan

Keperawatan pediatrik, sebuah bidang khusus dalam perawatan kesehatan, berfokus pada penyediaan perawatan komprehensif untuk bayi, anak-anak, dan remaja, yang memenuhi kebutuhan fisik, perkembangan, dan emosional mereka yang unik. Sifat dinamis perawatan kesehatan anak memerlukan adaptasi dan evolusi berkelanjutan dalam praktik keperawatan, yang didorong oleh tren yang muncul, kemajuan teknologi, dan pemahaman yang berkembang mengenai penyakit anak (Toruner & Altay, 2018). Keperawatan pediatrik kontemporer bergulat dengan berbagai masalah yang kompleks, mulai dari meningkatnya prevalensi penyakit kronis pada anak-anak hingga pertimbangan etis seputar perawatan dan teknologi yang sedang berkembang (Lacey & Cox, 2009).

Kemajuan profesi keperawatan didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya populasi lansia, integrasi teknologi informasi, kekurangan tenaga perawat, dan penekanan kuat pada kerangka kerja praktik berbasis bukti yang memandu praktik keperawatan (Gulledge, 2012). Perawat saat ini beroperasi dalam sistem perawatan kesehatan yang kompleks dan terus berkembang, memberikan layanan kesehatan yang beragam yang menuntut pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan (Nukpezah et al., 2021). Pendidikan keperawatan harus berevolusi untuk membekali perawat dengan kompetensi yang diperlukan untuk menavigasi lingkungan yang dinamis ini, termasuk pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi (Awalkhan, 2018). Keperawatan anak merupakan cabang keperawatan yang berfokus pada kebutuhan unik anak dari berbagai usia, mulai dari neonatus hingga remaja, termasuk interaksi dengan keluarga sebagai unit utama perawatan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma dalam praktik keperawatan anak karena faktor teknologi, penyakit kronis, model keluarga, dan pendekatan berbasis bukti.

Perawat anak saat ini merawat populasi pasien yang semakin kompleks, termasuk anak-anak dengan penyakit kronis, disabilitas, dan kebutuhan khusus yang memerlukan intervensi keperawatan terspesialisasi (Chesney et al., 2021). Untuk memberikan perawatan yang optimal, perawat harus memiliki pemahaman yang

mendalam tentang praktik berbasis bukti dan tetap mengikuti penelitian serta kemajuan terbaru di bidang keperawatan anak (Ridha, 2014)

Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa mampu menganalisis trend dan isu terkini dalam keperawatan anak sakit serta merancang intervensi keperawatan berbasis bukti yang berfokus pada keluarga dan teknologi.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Menjelaskan tren inovatif dalam manajemen keperawatan anak sakit.
- Mengidentifikasi isu global dan lokal yang memengaruhi kesehatan anak.
- Mengaplikasikan prinsip *family-centered care* dalam simulasi kasus klinis.
- Mengevaluasi peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak.
- Menganalisis dampak ketidaksetaraan akses kesehatan terhadap mortalitas anak.

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

- Menganalisis data epidemiologi terkini terkait penyakit anak.
- Mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan berbasis teknologi (misal: aplikasi pemantauan gejala).

Psikomotor:

- Menerapkan teknik komunikasi *motivational interviewing* untuk edukasi keluarga.
- Mengoperasikan alat telemedicine dasar (misal: konsultasi virtual).

Afektif:

- Menunjukkan sikap empati dan menghargai keragaman budaya dalam asuhan keperawatan.
- Berkolaborasi dengan tim multidisiplin untuk menyusun rencana perawatan holistik.

Uraian Materi

Kemajuan Teknologi dalam Keperawatan Anak

Integrasi teknologi ke dalam perawatan kesehatan anak telah membawa perubahan signifikan dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien (StartUs Insights, 2023). Berbagai inovasi teknologi menawarkan alat dan pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan. Kecerdasan Buatan (AI) muncul sebagai kekuatan transformatif dengan potensi untuk merevolusi berbagai aspek perawatan anak (StartUs Insights, 2023). AI dapat menganalisis sejumlah besar data rekam medis elektronik untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi timbulnya penyakit sejak dini (Adegboro et al., 2022). Selain itu, AI dapat memfasilitasi pengembangan rencana perawatan yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik unik setiap anak (Healthcare, 2025). Asisten kesehatan virtual yang didukung oleh AI juga dapat memberikan panduan medis instan, pengingat obat, dan analisis gejala kepada orang tua, sekaligus membantu dokter dengan wawasan riwayat pasien dan alat bantu pengambilan keputusan (StartUs Insights, 2023). Meskipun AI menjanjikan peningkatan presisi, efisiensi, dan personalisasi, penting untuk mengatasi pertimbangan etis dan memastikan privasi data serta penggunaan teknologi yang bertanggung jawab (Berhane, 2025).

Tren inovatif dalam Manajemen Keperawatan Anak Sakit

Beberapa pendorong utama membentuk inovasi dalam manajemen keperawatan anak, termasuk integrasi teknologi yang pesat, penekanan yang berkembang pada model perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, keharusan praktik berbasis bukti, dan kekurangan tenaga kerja yang terus-menerus (Kakacek, 2025). Pandemi COVID-19 bertindak sebagai katalis signifikan, mempercepat adopsi keperawatan virtual dan mengekspos kerentanan yang ada dalam sistem perawatan anak, terutama dalam komunikasi dengan penutur non-Bahasa Inggris dan perlunya kebijakan rumah sakit yang fleksibel (StartUs Insights, 2023). Peristiwa ini menyoroti kemampuan beradaptasi keperawatan anak dan potensi perawatan jarak jauh sambil menggarisbawahi pentingnya mengatasi hambatan komunikasi dan memastikan akses yang adil ke perawatan virtual. Selain itu, meningkatnya keragaman populasi anak, yang mencakup berbagai latar belakang ekonomi, ras, dan etnis, menuntut pendekatan manajemen keperawatan yang kompeten secara budaya dan disesuaikan untuk meningkatkan hasil kesehatan bagi semua anak (Chesney et al., 2021). Namun, kesenjangan dalam representasi dari populasi minoritas dalam tenaga kerja keperawatan anak menimbulkan tantangan dalam memberikan perawatan yang

sensitif secara budaya, yang memerlukan strategi untuk meningkatkan keragaman dalam profesi (Chesney et al., 2021)

Telehealth dan Pemantauan Jarak Jauh dalam Perawatan Anak

Telehealth dan pemantauan pasien jarak jauh semakin banyak digunakan untuk meningkatkan akses ke perawatan, terutama di daerah terpencil dan untuk anak-anak dengan kondisi kronis (StartUs Insights, 2023). Telehealth memungkinkan konsultasi virtual, diagnosis, dan pemantauan dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan untuk kunjungan rumah sakit dan transfer yang tidak perlu (Osuji, 2025). Pemantauan pasien jarak jauh menggunakan perangkat dan aplikasi yang dapat dikenakan memungkinkan pelacakan tanda-tanda vital dan data fisiologis lainnya secara berkelanjutan, memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan dan intervensi proaktif (StartUs Insights, 2023).

Kemajuan dalam teknologi pemantauan kesehatan anak mencakup perangkat yang dapat dikenakan yang melacak pola tidur dan detak jantung, serta perangkat yang lebih canggih yang memantau laju pernapasan, suhu, dan tanda-tanda vital lainnya (StartUs Insights, 2023). Data real-time ini memberikan wawasan berharga tentang kesehatan anak, memungkinkan diagnosis lebih cepat dan intervensi tepat waktu.

Telehealth meningkatkan akses ke perawatan anak khusus, menawarkan kenyamanan bagi keluarga, memastikan kesinambungan perawatan untuk kondisi kronis, meningkatkan keterlibatan pasien melalui sumber daya pendidikan, dan dapat menjadi hemat biaya dengan mengurangi kebutuhan untuk kunjungan langsung (Ricketts-Murray, 2025). Contohnya termasuk konsultasi virtual, pemantauan jarak jauh tanda-tanda vital melalui perangkat yang dapat dikenakan, dan program perawatan berbasis rumah, memfasilitasi intervensi tepat waktu dan perawatan berkelanjutan (StartUs Insights, 2023). Namun, tantangan melibatkan hambatan teknologi (akses ke perangkat dan internet), masalah keamanan dan privasi (kepatuhan HIPAA), dan kebutuhan akan pelatihan khusus bagi perawat dalam konsultasi jarak jauh dan manajemen teknologi (Global, 2024). Adopsi telehealth yang meluas dalam keperawatan anak memerlukan penanganan kesenjangan digital untuk memastikan bahwa semua keluarga, terlepas dari status sosial ekonomi atau lokasi geografis, dapat memanfaatkan kemajuan ini. Meskipun telehealth menawarkan banyak keuntungan, implementasinya yang adil memerlukan strategi untuk mengatasi hambatan terkait akses teknologi dan literasi digital, seperti menyediakan perangkat pinjaman atau membangun titik akses komunitas. Selain itu, pergeseran ke telehealth memerlukan evaluasi ulang alur kerja keperawatan, strategi komunikasi, dan pertimbangan etis dalam perawatan anak. Konsultasi jarak jauh memerlukan teknik komunikasi yang

berbeda, dan menjaga privasi pasien serta informed consent dalam lingkungan virtual menghadirkan tantangan unik.

Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Diagnosis, Perencanaan Pengobatan, dan Optimalisasi Alur Kerja

Aplikasi AI dalam keperawatan anak meliputi membantu diagnosis, perencanaan pengobatan, mengotomatisasi tugas-tugas administratif, menganalisis data perilaku untuk deteksi dini kondisi seperti autisme, mempersonalisasi strategi perawatan, memfasilitasi komunikasi untuk anak-anak non-verbal, analisis perilaku, dan mengotomatisasi tugas-tugas rutin (StartUs Insights, 2023). Contohnya berkisar dari alat berbasis AI yang menganalisis video untuk mendeteksi tanda-tanda autisme hingga perangkat penghasil ucapan dan sensor yang dapat dikenakan yang melacak metrik Kesehatan (Osuji, 2025).

Pertimbangan etis, sebagaimana disoroti oleh ANA, menekankan perlunya mengenali dampak AI pada perawatan dan pengambilan keputusan pasien, memastikan implementasi yang bertanggung jawab dan tidak bias (Osuji, 2025). Penggunaan AI secara etis dalam keperawatan anak menuntut pertimbangan yang cermat terhadap privasi data, transparansi algoritma, dan potensi untuk mengganggu atau memperburuk bias sosial yang ada dalam layanan kesehatan. Karena AI menjadi lebih terintegrasi ke dalam perawatan anak, penting untuk menetapkan pedoman etis dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa alat-alat ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan kesejahteraan pasien atau memperburuk disparitas kesehatan. Integrasi AI ke dalam alur kerja keperawatan anak memerlukan kolaborasi antara perawat, ilmuwan data, dan profesional TI untuk memastikan kemudahan penggunaan dan relevansi klinis. Implementasi alat AI yang efektif memerlukan masukan dari perawat yang memahami konteks klinis dan dapat mengidentifikasi area di mana teknologi dapat paling baik mendukung praktik mereka.

Perangkat yang Dapat Dipakai dan Aplikasi Kesehatan Seluler untuk Pemantauan Berkelanjutan

Perangkat yang dapat dikenakan memungkinkan pemantauan tanda-tanda vital, pola tidur, dan tingkat aktivitas secara terus-menerus dan non-invasif, menyediakan data waktu nyata untuk profesional kesehatan dan keluarga (StartUs Insights, 2023). Contohnya termasuk sensor nirkabel untuk bayi baru lahir (ANNE Chest Sensor), elektrokardiogram nonkontak (BioSense), dan kulit elektronik fleksibel (e-skin) (CADTH, 2024). Aplikasi kesehatan seluler menawarkan fitur-fitur seperti pemeriksaan gejala, pengingat obat, pelacak pertumbuhan, dan akses ke informasi kesehatan yang andal,

memberdayakan orang tua dalam pengelolaan Kesehatan (Ricketts-Murray, 2025). Integrasi teknologi yang dapat dikenakan dengan aplikasi kesehatan seluler menciptakan ekosistem yang kuat untuk perawatan anak yang proaktif dan personal, memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan dan memfasilitasi intervensi tepat waktu. Dengan terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis data fisiologis, teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi perubahan halus dalam status kesehatan anak, memungkinkan tindakan segera dan berpotensi mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius.

Meningkatkan Keterlibatan Pasien dan Keluarga melalui Model Perawatan Inovatif

1. Menerapkan Prinsip-Prinsip Perawatan yang Berpusat pada Pasien dan Keluarga:

PFCC dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hormat dan martabat, berbagi informasi, partisipasi, dan kemitraan antara penyedia layanan kesehatan, pasien, dan keluarga (StartUs Insights, 2023). Ini mengakui keluarga sebagai bagian penting dari tim layanan kesehatan dan menghargai keahlian mereka (Haseena & Ganai, 2023). Manfaatnya meliputi peningkatan hasil kesehatan, peningkatan kepuasan pasien dan keluarga, kepatuhan yang lebih baik terhadap rencana perawatan, pengurangan stres dan kecemasan bagi keluarga, dan peningkatan kualitas hidup bagi pasien muda (Haseena & Ganai, 2023).

Pergeseran ke arah PFCC dalam keperawatan anak menandakan perubahan mendasar dalam paradigma layanan kesehatan, bergerak menjauh dari pendekatan yang berpusat pada penyedia ke pendekatan yang secara aktif melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga mereka. Mengakui keluarga sebagai mitra integral dalam perawatan mengakui wawasan dan preferensi unik mereka, yang mengarah pada rencana perawatan yang lebih kolaboratif dan efektif yang lebih selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai anak dan keluarga.

2. Strategi untuk Komunikasi yang Efektif dan Pengambilan Keputusan Bersama:

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan sesuai dengan usia sangat penting, melibatkan pendengaran aktif, perhatian terhadap isyarat nonverbal, dan penyediaan informasi yang jelas dan tidak bias (Children's Hospital Association, n.d.; StartUs Insights, 2023). Pengambilan keputusan bersama memberdayakan pasien dan keluarga dengan secara aktif melibatkan mereka dalam pilihan layanan kesehatan, menghormati pendapat dan kekhawatiran mereka (CADTH, 2024; Global, 2024).

Komunikasi yang efektif dalam keperawatan anak tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi medis secara jelas tetapi juga membangun kepercayaan dan

hubungan baik dengan anak-anak dan keluarga mereka, menumbuhkan lingkungan dialog terbuka dan pemahaman bersama. Mengingat bahwa anak-anak mungkin memiliki kemampuan verbal yang terbatas, perawat anak harus mahir dalam menggunakan teknik komunikasi yang sesuai dengan usia dan secara efektif mengatasi kekhawatiran orang tua dan pengasuh. Pada saat yang sama, mereka perlu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua dan pengasuh, mengatasi kekhawatiran mereka dan memastikan bahwa mereka adalah peserta yang sepenuhnya terinformasi dalam proses perawatan.

3. Peran Teknologi dalam Memfasilitasi Keterlibatan Keluarga:

Platform Telehealth sering kali menyertakan sumber daya dan alat pendidikan untuk keluarga (Meeker, 2024). Platform kesehatan pribadi memusatkan informasi kesehatan, meningkatkan komunikasi dan akses ke rencana perawatan (CADTH, 2024). Alat AI dapat menyediakan materi pendidikan yang disesuaikan untuk keluarga (Healthcare, 2025; Osuji, 2025).

Teknologi dapat secara signifikan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan anak dengan menyediakan akses yang mudah ke informasi, memfasilitasi komunikasi dengan tim layanan kesehatan, dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perjalanan kesehatan anak mereka. Platform digital dapat mengatasi hambatan geografis, memberikan pembaruan tepat waktu tentang kondisi anak, dan menawarkan sumber daya yang membantu keluarga memahami dan mengelola kebutuhan kesehatan anak mereka dengan lebih baik.

Memajukan Kualitas dan Keamanan melalui Praktik Berbasis Bukti

1. Mengintegrasikan Penelitian Terbaru ke dalam Protokol Keperawatan Anak:

PBB adalah pendekatan pemecahan masalah yang mengintegrasikan bukti terbaik yang tersedia, keahlian pendidik kesehatan, dan kebutuhan klien, dengan mempertimbangkan lingkungan praktik (Morris., 2023) Hal ini terkait dengan peningkatan hasil pasien (Chapman-Rodriguez et al., 2025). Pengembangan profesional berkelanjutan dan tetap mengikuti perkembangan terbaru sangat penting bagi perawat anak (Ricketts-Murray, 2025).

Sifat dinamis layanan kesehatan anak membutuhkan komitmen yang kuat terhadap PBB di antara para perawat untuk memastikan bahwa praktik perawatan selaras dengan intervensi yang paling mutakhir dan efektif. Karena penelitian terus menghasilkan wawasan dan kemajuan baru dalam kedokteran anak, perawat harus secara aktif mencari dan mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam praktik mereka untuk memberikan kualitas perawatan tertinggi.

2. Mengatasi Hambatan dalam Menerapkan PBB dalam Pengaturan Klinis:

Hambatan meliputi kurangnya waktu, sumber daya, dukungan, dan resistensi terhadap perubahan (Morris., 2023) Fasilitator meliputi mentor, pengakuan

institusional, lingkungan yang mendukung, dan pengembangan profesional berkelanjutan (Torres et al., 2024) Pemimpin perawat memainkan peran kunci dalam menumbuhkan budaya PBB (Chapman-Rodriguez et al., 2025). Menciptakan budaya organisasi yang mendukung yang memprioritaskan PBB, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memberdayakan pemimpin perawat sangat penting untuk mengatasi tantangan inheren dalam menerjemahkan penelitian ke dalam praktik dalam pengaturan anak. Mengatasi resistensi terhadap perubahan dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi perawat sangat penting untuk menanamkan PBB ke dalam praktik sehari-hari.

3. Memanfaatkan Pedoman Berbasis Bukti dari Organisasi Profesional:

SPN mengembangkan pedoman praktik klinis tentang isu-isu kunci dalam keperawatan anak. APHON mendukung pedoman PBB dalam keperawatan hematologi/onkologi anak (Guidelence, 2025). Lurie Children's memiliki pusat yang didedikasikan untuk sintesis dan implementasi bukti (Guidelence, 2025) Memanfaatkan pedoman dan sumber daya berbasis bukti yang disediakan oleh organisasi keperawatan profesional dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan konsistensi perawatan keperawatan anak di berbagai pengaturan. Pedoman ini mewakili sintesis dari penelitian terbaik yang tersedia dan konsensus ahli, menawarkan rekomendasi praktis yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan klinis dan menstandarisasi protokol perawatan.

Model Penyampaian Perawatan yang Muncul dalam Keperawatan Anak

1. Bangkitnya Keperawatan Virtual dan Aplikasinya dalam Pediatri: Keperawatan virtual muncul sebagai solusi untuk meningkatkan tenaga kerja keperawatan dan meningkatkan akses perawatan pasien, terutama setelah pandemic (StartUs Insights, 2023). Keperawatan kesehatan rumah, keperawatan virtual, dan keperawatan telehealth diproyeksikan akan tumbuh, membutuhkan teknologi terkait perawatan baru (DeStefano, 2025). Peningkatan permintaan perawat terampil dan kemajuan teknologi mendorong adopsi model keperawatan virtual dalam pediatri, menawarkan peluang baru bagi perawat untuk memberikan perawatan dari jarak jauh.

2. Pendekatan Kolaboratif dan Interdisipliner untuk Manajemen Perawatan Anak:

Perawatan anak yang komprehensif membutuhkan kolaborasi di antara berbagai profesional Kesehatan (Sharun, 2023a). Perawatan multidisipliner yang melibatkan perawat anak, dokter, spesialis, dan profesional kesehatan terkait lainnya sangat penting untuk perawatan holistik dan terintegrasi (Sharun, 2023b). Keperawatan berbasis tim, perawatan kolaboratif, dan perawatan multidisipliner adalah model yang diakui untuk meningkatkan hasil pasien dan keterlibatan tenaga kerja (DeStefano, 2025). Kompleksitas penyakit anak seringkali membutuhkan

pendekatan berbasis tim di mana perawat berkolaborasi erat dengan profesional kesehatan lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan rencana perawatan komprehensif yang mengatasi kebutuhan anak dan keluarga yang beragam. Komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara anggota tim sangat penting untuk memastikan transisi perawatan yang lancar, mencegah duplikasi layanan, dan mengoptimalkan hasil pasien.

3. Model Perawatan Terpadu untuk Anak-anak dengan Kondisi Kompleks dan Kronis:

Model perawatan terpadu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dengan kebutuhan perawatan yang kompleks dan terintegrasi dengan mengoordinasikan layanan di berbagai pengaturan kesehatan, sosial, dan komunitas (Sheehan et al., 2025). Model Perawatan Terpadu untuk Anak-anak (InCK) berfokus pada identifikasi dan pengobatan dini anak-anak berisiko, mengintegrasikan koordinasi perawatan dan manajemen kasus di berbagai penyedia (CMS, 2020) Untuk anak-anak dengan kondisi kompleks dan kronis, model perawatan terpadu menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi perawatan yang terfragmentasi, meningkatkan akses ke layanan yang diperlukan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi anak dan keluarga mereka. Dengan memecah batasan antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan sosial, model perawatan terpadu bertujuan untuk menciptakan sistem dukungan yang lebih terkoordinasi dan holistik yang memenuhi kebutuhan yang beragam dan terus berkembang dari populasi rentan ini.

Mengidentifikasi Isu Global dan Lokal yang Memengaruhi Kesehatan Anak

Kesehatan anak merupakan bidang yang dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Perawat anak perlu memahami isu-isu ini untuk memberikan asuhan yang relevan dan efektif.

Isu Global:

1. Pandemi Penyakit Menular:

- a. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap kesehatan anak secara global. Dampaknya meliputi:
 - 1) Peningkatan morbiditas dan mortalitas pada anak dengan kondisi komorbid.
 - 2) Gangguan pada layanan kesehatan rutin, seperti imunisasi.
 - 3) Dampak psikologis pada anak dan keluarga akibat isolasi dan ketidakpastian.
 - 4) Peningkatan kesenjangan kesehatan antar negara dan dalam negara.
- b. Vaksinasi COVID-19 pada anak masih menjadi isu dengan tantangan distribusi, keraguan vaksin, dan prioritas kelompok rentan.
- c. Penyakit menular lain seperti campak, polio, dan tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan anak di banyak negara, dengan cakupan imunisasi yang

belum merata.

(Unicef, 2023; WHO, 2024)

2. Perubahan Iklim:

- a. Anak-anak sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sistem fisiologis dan kekebalan tubuh yang masih berkembang.
- b. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan anak meliputi:
 - 1) Peningkatan penyakit pernapasan akibat polusi udara.
 - 2) Peningkatan penyakit bawaan vektor, seperti malaria dan demam berdarah.
 - 3) Peningkatan malnutrisi akibat gagal panen dan kekurangan pangan.
 - 4) Dampak psikologis akibat bencana alam dan pengungsian.

(Statement, 2015)

3. Masalah Gizi:

- a. Malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi, merupakan masalah kesehatan global yang signifikan pada anak-anak.
- b. Stunting (pendek) dan wasting (kurus) meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas, serta mengganggu perkembangan kognitif dan fisik.
- c. Obesitas pada anak meningkat di banyak negara, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung.
- d. Praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang tidak optimal, promosi makanan olahan yang tidak sehat, dan kemiskinan berkontribusi terhadap masalah gizi pada anak.

(Black et al., 2013)

Isu Lokal (Indonesia):

1. Stunting dan Wasting:

- a. Prevalensi stunting dan wasting di Indonesia masih tinggi dan menjadi prioritas nasional.
- b. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi:
 - 1) Asupan gizi yang tidak adekuat pada ibu hamil dan anak.
 - 2) Sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk.
 - 3) Praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat.
 - 4) Akses terbatas ke layanan kesehatan dan gizi.

(Munira, 2024)

2. Penyakit Menular:

- a. Penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah dengue, dan diare masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak di Indonesia.
- b. Program imunisasi nasional menghadapi tantangan dalam mencapai cakupan yang merata, menyebabkan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

(Munira, 2024)

3. Kesehatan Mental Anak dan Remaja:

- a. Isu kesehatan mental pada anak dan remaja di Indonesia semakin mendapat perhatian.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental anak dan remaja meliputi:
 - 1) Tekanan akademik dan sosial.
 - 2) Kekerasan dan perundungan (bullying).
 - 3) Penyalahgunaan zat.
 - 4) Dampak negatif media sosial dan teknologi.
 - 5) Keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental yang berkualitas.

(Purba et al., 2024)

A. Mengaplikasikan Prinsip *Family-Centered Care* dalam Simulasi Kasus Klinis

Family-Centered Care (FCC) adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat perawatan anak. Prinsip-prinsip FCC meliputi:

1. Menghormati perbedaan keluarga.
2. Berbagi informasi secara terbuka dan jujur.
3. Mendorong partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan.
4. Berkolaborasi antara profesional kesehatan dan keluarga.

Simulasi Kasus Klinis:

Kasus:

Seorang anak perempuan berusia 8 tahun, Ani, dirawat di rumah sakit dengan diagnosis asma bronkial. Orang tua Ani, Bapak dan Ibu Susi, sangat khawatir dan memiliki banyak pertanyaan tentang kondisi Ani dan perawatannya. Ani merasa tidak nyaman dengan lingkungan rumah sakit dan takut dengan prosedur medis.

Aplikasi Prinsip FCC:

1. Menghormati Perbedaan Keluarga:

- a. Perawat mengakui bahwa setiap keluarga memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya yang berbeda.
- b. Perawat menggali informasi tentang preferensi keluarga terkait perawatan Ani, termasuk praktik pengobatan tradisional yang mungkin mereka gunakan.
- c. Perawat menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati privasi keluarga.

2. Berbagi Informasi Secara Terbuka dan Jujur:

- a. Dokter dan perawat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang diagnosis asma, rencana perawatan, dan perkembangan kondisi Ani

kepada Bapak dan Ibu Susi.

- b. Perawat menjawab pertanyaan keluarga dengan sabar dan memberikan informasi yang akurat dan relevan.
- c. Perawat memberikan informasi tentang sumber daya dukungan yang tersedia bagi keluarga, seperti kelompok dukungan asma.

3. Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan:

- a. Perawat melibatkan Bapak dan Ibu Susi dalam penyusunan rencana perawatan Ani, termasuk jadwal pemberian obat, diet, dan aktivitas yang diperbolehkan.
- b. Perawat mendiskusikan pilihan pengobatan yang tersedia dan membantu keluarga dalam membuat keputusan yang informed.
- c. Perawat menghargai keputusan keluarga dan memberikan dukungan yang dibutuhkan.

4. Bekerja sama dengan Profesional Kesehatan dan Keluarga:

- a. Perawat bekerja sama dengan dokter, fisioterapis, dan ahli gizi untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada Ani.
- b. Perawat melibatkan Bapak dan Ibu Susi dalam aktivitas perawatan sehari-hari Ani, seperti membantu memberikan obat, melakukan fisioterapi pernapasan, dan memberikan makan.
- c. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara mengelola asma Ani di rumah, termasuk cara memberikan obat, mengenali tanda-tanda perburukan kondisi, dan kapan harus mencari pertolongan medis.
- d. Perawat membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati dengan keluarga.

B. Mengevaluasi Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan Anak

Teknologi digital telah mengubah lanskap pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan anak. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memahami potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam asuhan keperawatan anak.

Peran Teknologi Digital:

1. Rekam Medis Elektronik (RME):

- a. RME memungkinkan penyimpanan, akses, dan pertukaran informasi kesehatan anak secara digital.
- b. Manfaat RME meliputi:
 - 1) Peningkatan efisiensi dan akurasi dokumentasi keperawatan.
 - 2) Peningkatan koordinasi antar profesional kesehatan.
 - 3) Pengurangan risiko kesalahan medis.

- 4) Peningkatan keamanan dan privasi data pasien (jika dikelola dengan baik).

2. Telehealth:

- a. Telehealth menggunakan teknologi komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh.
- b. Jenis-jenis telehealth meliputi:
 - 1) Telekonsultasi: konsultasi medis dan keperawatan jarak jauh melalui video atau telepon.
 - 2) Telemonitoring: pemantauan kondisi kesehatan anak di rumah menggunakan perangkat elektronik.
 - 3) Tele-edukasi: pemberian edukasi kesehatan kepada keluarga melalui platform digital.
- c. Manfaat telehealth dalam keperawatan anak:
 - 1) Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi keluarga di daerah terpencil.
 - 2) Mengurangi biaya dan waktu perjalanan.
 - 3) Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.
 - 4) Memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan.
 - 5) (Haseena & Ganai, 2023; Maulana et al., 2019)ⁱ

3. Aplikasi Mobile:

- a. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam keperawatan anak, seperti:
 - 1) Memberikan informasi kesehatan kepada keluarga.
 - 2) Mengingat jadwal pemberian obat dan imunisasi.
 - 3) Memantau gejala dan tanda vital anak di rumah.
 - 4) Menyediakan dukungan emosional dan edukasi bagi orang tua.

4. Simulasi dan Virtual Reality (VR):

- a. Teknologi simulasi dan VR dapat digunakan untuk melatih perawat anak dalam berbagai keterampilan klinis, seperti:
 - 1) Penanganan kegawatdaruratan pediatri.
 - 2) Pemasangan infus pada anak.
 - 3) Komunikasi dengan anak dan keluarga.
- b. Manfaat simulasi dan VR:
 - 1) Memberikan pengalaman belajar yang aman dan terkontrol.
 - 2) Meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi perawat.
 - 3) Memungkinkan pembelajaran berulang dan umpan balik yang objektif.
 - 4) (Chen et al., 2020)

Tantangan dan Pertimbangan:

- a. Biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi.

- b. Masalah interoperabilitas antara berbagai sistem teknologi.
- c. Keamanan dan privasi data pasien.
- d. Kesenjangan digital dalam akses teknologi.
- e. Kebutuhan akan pelatihan dan dukungan bagi perawat dan keluarga dalam menggunakan teknologi.
- f. Pertimbangan etika terkait penggunaan teknologi dalam perawatan anak.

C. Menganalisis Dampak Ketidaksetaraan Akses Kesehatan terhadap Mortalitas Anak

Ketidaksetaraan akses kesehatan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka mortalitas anak di banyak negara. Ketidaksetaraan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk:

1. Ketidaksetaraan Geografis:

- a. Anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, atau miskin perkotaan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.
- b. Fasilitas kesehatan mungkin jauh, tidak memiliki peralatan yang memadai, atau kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih.
- c. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan dan transportasi yang tidak memadai, dapat menghambat akses ke layanan kesehatan.

2. Ketidaksetaraan Sosial Ekonomi:

- a. Kemiskinan merupakan faktor risiko utama mortalitas anak.
- b. Keluarga miskin mungkin tidak mampu membayar biaya pengobatan, transportasi, atau obat-obatan.
- c. Anak-anak dari keluarga miskin lebih mungkin mengalami malnutrisi, sanitasi yang buruk, dan paparan lingkungan yang tidak sehat.
- d. (Guo et al., 2017)

3. Ketidaksetaraan Budaya dan Bahasa

- a. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menjadi hambatan bagi keluarga dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai.
- b. Petugas kesehatan mungkin tidak memahami kebutuhan dan keyakinan budaya keluarga.
- c. Kurangnya penerjemah dapat menghambat komunikasi yang efektif antara keluarga dan petugas kesehatan.

4. Ketidaksetaraan Gender

- a. Di beberapa masyarakat, anak perempuan menghadapi diskriminasi dalam akses ke layanan kesehatan.

- b. Preferensi terhadap anak laki-laki dapat menyebabkan anak perempuan kurang mendapatkan perhatian medis dan gizi yang cukup.
- c. Perkawinan anak dan kehamilan remaja meningkatkan risiko kesehatan dan mortalitas pada anak perempuan.

Dampak Ketidaksetaraan Akses Kesehatan terhadap Mortalitas Anak:

- **Peningkatan Mortalitas Neonatal:** Bayi baru lahir dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil memiliki risiko kematian yang lebih tinggi akibat komplikasi persalinan, infeksi, dan kurangnya akses ke perawatan neonatal yang adekuat.
- **Peningkatan Mortalitas Balita:** Balita dari keluarga miskin lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti pneumonia, diare, dan malaria, yang dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan tepat. Malnutrisi juga merupakan penyebab utama kematian pada balita.
- **Peningkatan Mortalitas Anak dengan Penyakit Kronis:** Anak-anak dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, atau HIV/AIDS yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan memiliki risiko komplikasi dan kematian yang lebih tinggi.
(Cutler et al., 2006; Guo et al., 2017).

D. Latihan Soal

1. Apa peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam diagnosis dan perencanaan pengobatan pada keperawatan anak sakit?
 - A. Menganalisis data rekam medis elektronik untuk mengidentifikasi pola penyakit
 - B. Memfasilitasi pengembangan rencana perawatan yang dipersonalisasi
 - C. Keduanya
 - D. Tidak ada peran AI dalam diagnosis dan pengobatan
 - E. AI hanya digunakan untuk pemantauan jarak jauh

2. Apa yang merupakan prinsip utama dari Family-Centered Care (FCC) dalam keperawatan anak sakit?
 - A. Menghormati perbedaan keluarga dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan
 - B. Memberikan perawatan yang terpusat pada dokter
 - C. Menggunakan teknologi AI untuk semua aspek perawatan
 - D. Fokus pada perawatan di rumah sakit saja
 - E. Tidak melibatkan keluarga dalam perawatan

3. Faktor apa yang dapat meningkatkan mortalitas anak akibat ketidaksetaraan akses kesehatan?
 - A. Ketidaksetaraan geografis
 - B. Ketidaksetaraan sosial ekonomi
 - C. Keduanya
 - D. Ketidaksetaraan budaya dan bahasa
 - E. Semua yang disebutkan di atas

4. Apa manfaat utama dari telehealth dalam keperawatan anak sakit?
 - A. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil
 - B. Mengurangi biaya dan waktu perjalanan
 - C. Keduanya
 - D. Memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan
 - E. Semua yang disebutkan di atas

5. Apa yang harus dilakukan perawat untuk memastikan praktik berbasis bukti dalam keperawatan anak sakit?
 - A. Mengikuti penelitian terbaru dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam praktik
 - B. Menggunakan teknologi AI untuk semua aspek perawatan

- C. Fokus pada perawatan di rumah sakit saja
- D. Tidak perlu mengikuti perkembangan penelitian
- E. Mengandalkan pengalaman klinis saja

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. A
- 3. E
- 4. E
- 5. A

Soal Essay

1. Jelaskan peran teknologi dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak sakit. Berikan contoh spesifik dari teknologi yang digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap hasil kesehatan anak.
2. Apa yang dimaksud dengan Family-Centered Care (FCC) dalam keperawatan anak sakit? Jelaskan prinsip-prinsip utamanya dan bagaimana FCC dapat diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari.
3. Jelaskan isu global dan lokal yang memengaruhi kesehatan anak. Berikan contoh isu global dan lokal di Indonesia, serta bagaimana perawat dapat berperan dalam mengatasi tantangan tersebut.
4. Jelaskan pentingnya praktik berbasis bukti (PBB) dalam keperawatan anak sakit. Bagaimana perawat dapat mengintegrasikan PBB ke dalam praktik sehari-hari?
5. Apa yang dimaksud dengan telehealth dalam keperawatan anak sakit? Jelaskan manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaannya.

E. Rangkuman Materi

Keperawatan anak sakit merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan paradigma perawatan, dan isu global serta lokal. Salah satu tren utama dalam keperawatan anak adalah integrasi teknologi, seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan telehealth. AI digunakan untuk menganalisis data rekam medis elektronik, memprediksi penyakit, dan mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Sementara itu, telehealth memungkinkan konsultasi virtual dan pemantauan jarak jauh, yang meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi perawatan tetapi juga memfasilitasi keterlibatan keluarga dalam asuhan anak.

Selain teknologi, pergeseran paradigma dalam keperawatan anak menuju Family-Centered Care (FCC) menjadi salah satu isu penting. FCC menempatkan keluarga sebagai pusat perawatan dengan prinsip menghormati perbedaan, berbagi informasi terbuka, dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan hasil kesehatan anak, kepuasan keluarga, dan keterlibatan aktif mereka dalam perawatan. Namun, FCC juga menantang perawat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan budaya yang sensitif terhadap keragaman.

Isu global dan lokal juga mempengaruhi kesehatan anak, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, masalah gizi, dan penyakit menular. Di Indonesia, stunting, wasting, dan kesehatan mental anak merupakan prioritas yang perlu ditangani. Perawat berperan penting dalam mengatasi tantangan ini melalui edukasi, advokasi kebijakan, dan penerapan praktik berbasis bukti. Dengan demikian, keperawatan anak sakit harus terus berevolusi untuk memberikan asuhan yang optimal, adil, dan berbasis bukti, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

F. Glosarium

Asuhan Berbasis Teknologi

Penggunaan teknologi dalam memberikan perawatan kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Family-Centered Care (FCC)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat perawatan, dengan prinsip menghormati perbedaan, berbagi informasi terbuka, dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan.

Kecerdasan Buatan (AI)

Teknologi yang dapat menganalisis data, memprediksi kondisi kesehatan, dan membantu dalam diagnosis dan perencanaan pengobatan.

Keperawatan Anak Sakit

Bidang keperawatan yang fokus pada pemberian perawatan komprehensif untuk bayi, anak-anak, dan remaja, memenuhi kebutuhan fisik, perkembangan, dan emosional yang unik.

Perawatan Virtual

Layanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi, seperti konsultasi virtual dan pemantauan kondisi pasien.

Praktik Berbasis Bukti (PBB)

Pendekatan dalam keperawatan yang mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian, keahlian klinis, dan kebutuhan pasien untuk memberikan perawatan yang optimal.

Rekam Medis Elektronik (RME)

Sistem digital untuk menyimpan, mengakses, dan membagikan informasi kesehatan pasien secara elektronik.

Stunting

Kondisi di mana tinggi badan anak di bawah rata-rata akibat malnutrisi kronis atau gangguan kesehatan.

Telehealth

Penggunaan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi virtual dan pemantauan kondisi pasien.

Wasting

Kondisi di mana berat badan anak di bawah rata-rata akibat malnutrisi akut atau gangguan kesehatan.

PROFIL PENULIS



Septian Andriyani, S.Kp., M.Kep. Lahir di Tasikmalaya tanggal 14 September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu keperawatan, Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2004. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan Anak di STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di Akper RS.Dustira Cimahi kemudian menjadi dosen tetap prodi di prodi keperawatan di Fakultas Pendidikan Olahraga dan kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Prodi keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia mengampu mata kuliah Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan, Keperawatan Anak sehat dan sakit akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis Dan Terminal dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar baik ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu dalam bidang organisasi, Penulis aktif menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan anggota Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septianandriyani@upi.edu.



Eka Santi, S.Kep., Ns, M.Kep. Lahir di Banjarmasin, 15 Juni 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2002 - 2025. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 dengan menjadi perawat pelaksana di rumah sakit khusus bedah di Banjarmasin dan memulai pekerjaan sebagai dosen pada tahun 2005 di Akademi Keperawatan di Banjarmasin sampai tahun 2007 dan mendapatkan kesempatan sebagai dosen tetap di Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal, Konsep Dasar Keperawatan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: e.santi15@ulm.ac.id

PROFIL PENULIS



melfadamanik20@gmail.com

Ns. Sri Melfa Damanik, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An. merupakan dosen keperawatan di Prodi Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, Bandung dan berhasil menyelesaikan profesi Ners pada tahun 2013. Penulis juga telah menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan (S2) di Universitas Indonesia pada tahun 2017 dan pendidikan Ners spesialis keperawatan anak tahun 2020. Selain sebagai dosen penulis juga aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Email :



Ns. Delta Aprianti, S.Kep.,M.Kep. Lahir di Tanjung Iman pada tanggal 04 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah penulis tempuh jenjang Diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Kemenkes Curup, jenjang S1 Keperawatan Universitas Dehasen Bengkulu, jenjang Profesi Ners Universitas Dehasen kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu. Mengampuh mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, keperawatan kegawatdaruratan anak, keperawatan psikososial dalam keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai ketua dalam penelitian Dosen dan sebagai ketua dalam pengabdian masyarakat Dosen. Penulis pernah menjadi Pengawas Lokal uji kompetensi Profesi Ners. Penulis juga aktif menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan anggota Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI). Penulis aktif dalam berbagai seminar baik lokal maupun nasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deltaaprianti9@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Fitriani Agustina, S.Kep., M.Sc Lahir di Prabumulih, 24 Agustus 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya Malang tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007-2008 Staf Perawat Di Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Tahun 2009-2012 Staf Perawat di RS Pertamina Prabumulih. Tahun 2016-Sekarang Dosen Tetap Prodi D III Keperawatan STIKes Al-Ma'arif Baturaja. Saat ini penulis bekerja di Prodi D III Keperawatan STIKes Al-Ma'arif Baturaja. mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Jiwa, Ilmu Biomedik Dasar, Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Reviewer, pembicara, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitrianiagustina2802@gmail.com

Motto: **"Empwer through knowledge"**

SINOPSIS BUKU

Buku ajar "Keperawatan Anak Sakit" disusun secara khusus untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keperawatan yang berfokus pada anak-anak dengan berbagai kondisi kesehatan. Buku ini menghadirkan panduan praktis dan komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan anak yang sakit, dengan pendekatan yang holistik dan humanis.

Melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah terbaru, buku ini menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang anak, berbagai kondisi kesehatan yang umum dijumpai dalam praktik keperawatan anak, serta strategi intervensi yang efektif untuk memastikan pelayanan keperawatan yang optimal. Pembahasan yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan ilustrasi yang jelas sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami dan menerapkan praktik keperawatan yang sesuai.

Ditujukan untuk mahasiswa keperawatan, praktisi klinis, dan akademisi, buku ini menjadi referensi penting dalam meningkatkan kompetensi profesional para pembaca dalam menangani anak-anak yang sakit dengan pendekatan yang sensitif, komprehensif, dan penuh empati. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang relevan dan aktual tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak secara keseluruhan.

Buku ajar "Keperawatan Anak Sakit" disusun secara khusus untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keperawatan yang berfokus pada anak-anak dengan berbagai kondisi kesehatan. Buku ini menghadirkan panduan praktis dan komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan anak yang sakit, dengan pendekatan yang holistik dan humanis.

Melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah terbaru, buku ini menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang anak, berbagai kondisi kesehatan yang umum dijumpai dalam praktik keperawatan anak, serta strategi intervensi yang efektif untuk memastikan pelayanan keperawatan yang optimal. Pembahasan yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan ilustrasi yang jelas sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami dan menerapkan praktik keperawatan yang sesuai.

Ditujukan untuk mahasiswa keperawatan, praktisi klinis, dan akademisi, buku ini menjadi referensi penting dalam meningkatkan kompetensi profesional para pembaca dalam menangani anak-anak yang sakit dengan pendekatan yang sensitif, komprehensif, dan penuh empati. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang relevan dan aktual tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak secara keseluruhan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96041-2-3



9

786349

604123